Guia do Currículo Priorizado

Ensino Fundamental Anos Finais

Matemática

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio de Freitas
Secretário da Educação
Renato Feder
Secretário-Executivo
Vinicius Mendonça Neiva
Chefe de Gabinete
Juliana Velho
Subsecretário Pedagógico
Daniel Barros

Idealização
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Subsecretaria Pedagógica
Realização
Coordenadoria de Currículo
Design e diagramação
Mattheus Igor de Souza
Maria Gabriela Silva Souza

Coordenação Geral do projeto
Luana Garcia
Redatora-Chefe
Thariny Oliveira Rocha
Assistência Técnica e Pedagógica
Helena Achilles

Diretora de Currículo
Luana Garcia

Coordenação de Currículo
Thariny Oliveira Rocha

Diretoria de materiais didáticos
Cione Haires dos Santos

Coordenação de materiais didáticos
Andréa Freitas
Carla Nascimento
Jaqueline dos Anjos
Vitor Emanuel Maia Ferreira
Wellington Santos

Diretoria de avaliação
Jefferson Vianna
Thaina Alves Salerno

Coordenação de avaliação
Deisy Christine Boscaratto
Sarah Cristina Lino Jorge

Matemática
Allan Clayton dos Santos
Ana Gomes de Almeida
Aline Gonçalves Ferreira Medeiros da Silva
Bruno de Moraes Turci (São Carlos)
Cecília Alves Marques
Débora Lopes Mendes Araujo
Edgar Santos do Nascimento
Júlia Queiroz
Juvenal de Gouveia
Maria Regina Duarte Lima (José Bonifácio)
Osmar de Sá Ferreira
Otávio Yamanaka
Rosângela Aparecida de Paiva Franchi
Sandra Pereira Lopes
Viviane Rodrigues Leal
Consultoria técnica de Matemática
Elvis Donizeti Neves
Leitura crítica de Matemática
Elisabete Aparecida Pinto Polidoro (Parceiros da Educação)
Tatianne Medeiros (Parceiros da Educação)
Mônica Guerra (Parceiros da Educação)

Colaboradores Matriz da Prova Paulista
Benedito de Melo Longuini – URE Pirassununga, Eliane Aparecida Monteiro – URE Barretos, Everaldo Aparecido de Godoi – URE Avaré, Inês Chiarelli Dias – URE Campinas Oeste, Lyara Araujo Gomes Garcia – URE Taubaté, Marcelo de Souza Fermino - URE Marília, Maria Regina Duarte Lima - URE José Bonifácio, Rosilaine Sanches Martins – URE Jales, William Casari de Souza – URE Araçatuba.

Sumário

Apresentação
Orientações de uso
Links Importantes
Aprendizagens Essenciais do 6º ano
Aprendizagens Essenciais do 7º ano
Aprendizagens Essenciais do 8º ano
Aprendizagens Essenciais do 9º ano
Escopo-Sequência do 6º ano
Escopo-Sequência do 7º ano
Escopo-Sequência do 8º ano
Escopo-Sequência do 9º ano
Matriz Prova Paulista 6º ano
Matriz Prova Paulista 7º ano
Matriz Prova Paulista 8º ano
Matriz Prova Paulista 9º ano
Mapa SARESP 6º ano
Mapa SARESP 7º ano
Mapa SARESP 8º ano
Mapa SARESP 9º ano

Apresentação

Caro professor(a) e gestor(a),

Este Guia foi pensado para facilitar o seu dia a dia. Aqui, você encontrará as Aprendizagens Essenciais (AEs), Escopo-Sequência, Matriz da Prova Paulista e Mapa do SARESP de Matemática do Ensino Fundamental.

Aprendizagens Essenciais são versões mais claras e objetivas das habilidades priorizadas do Currículo Paulista. Elas respondem à pergunta: o que meus estudantes devem aprender neste ano?

As aprendizagens essenciais são compostas por três elementos: **verbos de comando, objetos de conhecimento** e **modificadores.**

Essas aprendizagens foram organizadas respeitando os níveis de complexidade da Taxonomia de Bloom e o percurso formativo de Matemática.

Além das aprendizagens essenciais, o Guia também apresenta:

- **Habilidades priorizadas:** são habilidades do Currículo Paulista que inspiraram a elaboração das AEs e foram priorizadas no Escopo-Sequência.
- **Habilidades relacionadas:** são as habilidades do Currículo Paulista que complementam as priorizadas, oferecendo-lhes suporte pedagógico, contextualização ou aprofundamento.
- **Conhecimentos prévios:** habilidades de anos anteriores que dão suporte para o desenvolvimento das AEs do Ensino Fundamental.
- **Descritores da Prova Paulista:** descreve o que será avaliado na Prova Paulista, principal avaliação formativa da rede.
- **Descritores do SARESP:** descreve o que será avaliado no SARESP, principal avaliação formativa e sistêmica da rede.

Além disso, em cada página de aprendizagem essencial, você encontrará uma tabela com as principais informações dos materiais didáticos da Rede:

- **Conteúdos;**
- **Links dos slides do material digital;**
- **Páginas do livro do estudante.**

Apresentação

Nesta versão, também incluímos o Escopo-Sequência, uma ferramenta fundamental para o planejamento pedagógico das aulas. Além de organizar os conteúdos em uma sequência linear e progressiva, ele também detalha quais são os objetivos de aprendizagens, as habilidades do currículo e as aprendizagens essenciais contempladas em cada aula do material didático. Trata-se de um documento que orienta o docente a planejar com clareza, progressão e propósito cada uma de suas aulas. Contribuindo, assim, para o desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista e das aprendizagens essenciais deste Guia.

Além disso, o documento apresenta a Matriz da Prova Paulista e o Mapa SARESP, elaborados para trazerem visibilidade do que será avaliado na principal avaliação formativa e somativa da rede estadual de São Paulo, em alinhamento com o Currículo Paulista, com as Aprendizagens Essenciais e com os materiais didáticos adotados. Organizada a partir dos níveis da Taxonomia de Bloom, as matrizes asseguram a progressão das demandas avaliativas ao longo da Educação Básica. Desempenham, assim, papel central no sistema avaliativo da Rede, oferecendo um referencial claro tanto para a elaboração dos instrumentos avaliativos quanto para a interpretação pedagógica dos resultados

Habilidade = saber fazer
Foco do processo de ensino e aprendizagem.

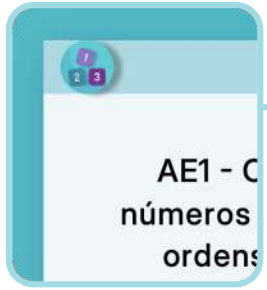
Descritor = recorte da habilidade
Foco no que pode ser avaliado em uma avaliação objetiva

Vale ressaltar que nem tudo o que é ensinado é passível de avaliação direta. Por isso, trabalhamos com duas referências complementares: a curricular, composta por habilidades, e a avaliativa, composta por descritores.

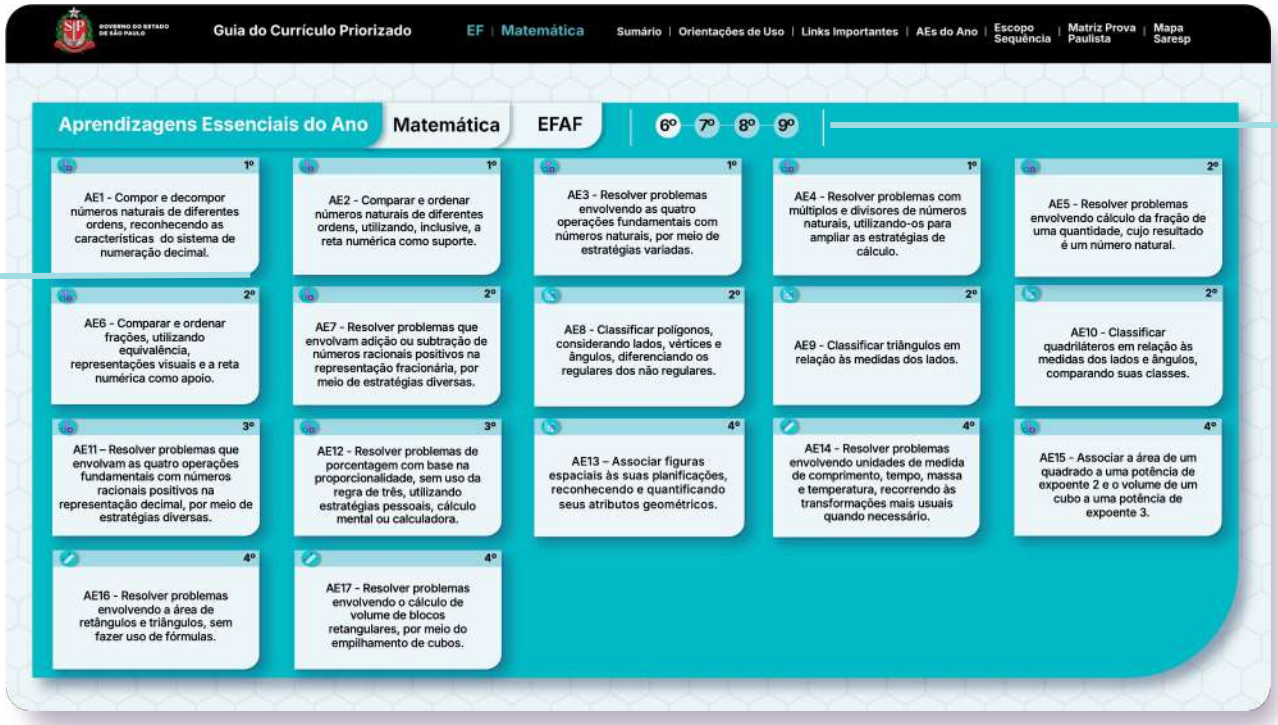
Orientações de Uso

Aprendizagens Essenciais do Ano

Quer uma **visão anual** das aprendizagens essenciais? Esta página oferece uma visão macro para o seu planejamento anual.



O ícone indica a Unidade Temática da AE. Ao clicar na AE, o documento será direcionado automaticamente para a página com sua descrição detalhada.





Os botões superiores permitem navegar pelas visões anuais do 6º, 7º, 8º e 9º anos.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.

Aprendizagem Essencial

Quer saber o que é realmente **essencial** e seus estudantes não podem deixar de aprender no ano? Consulte as Aprendizagens Essenciais.

Cada uma delas segue a mesma estrutura: um verbo, que indica o comportamento ou ação que os estudantes devem desenvolver; um objeto de conhecimento, que mostra o que precisa ser aprendido; e modificadores, que especificam como, para que e/ou em quais contextos essa aprendizagem deve ocorrer.



Habilidade priorizada

Habilidade priorizada: EF06MA02.

Quer saber qual **habilidade priorizada** do Currículo inspirou a redação da AE? Consulte o código alfanumérico no Currículo Paulista.

Ícones das Unidades Temáticas

Quer saber a **Unidade Temática** da AE? Identifique pelos ícones.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

Habilidades relacionadas e conhecimentos prévios

Habilidades Relacionadas
EF06MA01

Conhecimentos Prévios
EF03MA01

Precisa **recompor aprendizagens** antes de trabalhar a AE? Consulte as habilidades indicadas nos conhecimentos prévios. Aproveite para analisar os materiais do Escopo-Sequência de anos anteriores que estão relacionados à essas habilidades.

Tem turmas ou estudantes mais **avançados**? Aprofunde os conhecimentos com as habilidades relacionadas.





Descritores das Avaliações

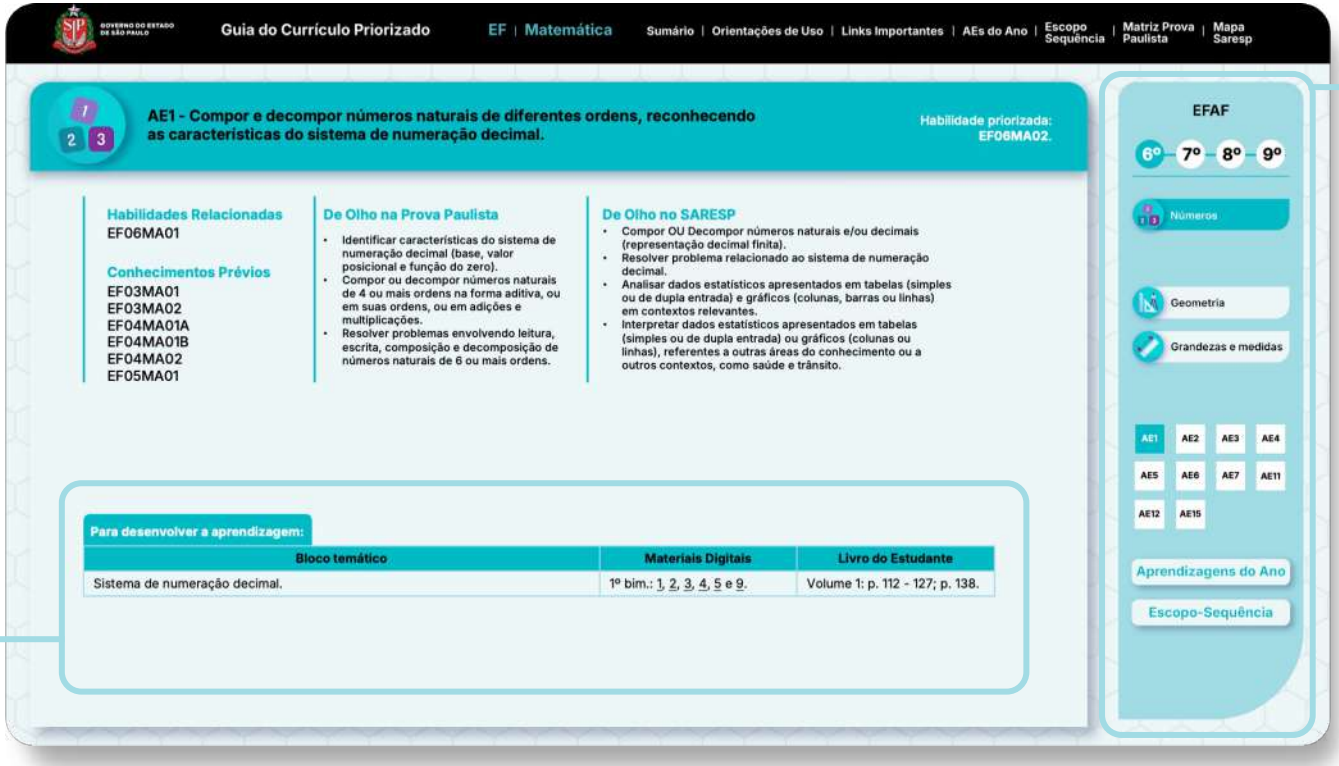
Quer que suas turmas tenham bons resultados nas principais avaliações? Fique de olho nos descritores da Prova Paulista e do SARESP.



No botão **"Aprendizagens do Ano"** é possível voltar para a visão anual das AEs.
Para avançar para o Escopo-Sequência, basta clicar no botão **"Escopo-Sequência"**.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais



Para desenvolver as habilidades

Quer facilidade e praticidade para **planejar aulas** de excelência? Consulte o quadro com as informações do Escopo-Sequência, incluindo links dos slides do material digital e do livro do estudante.

Barra Lateral

Utilize a barra lateral para navegar pelo Guia.



Para visualizar as AEs de outras Unidades Temáticas, clique nos botões correspondentes. Se o botão não estiver disponível, é porque não há AE desta Unidade nesta versão do Guia.

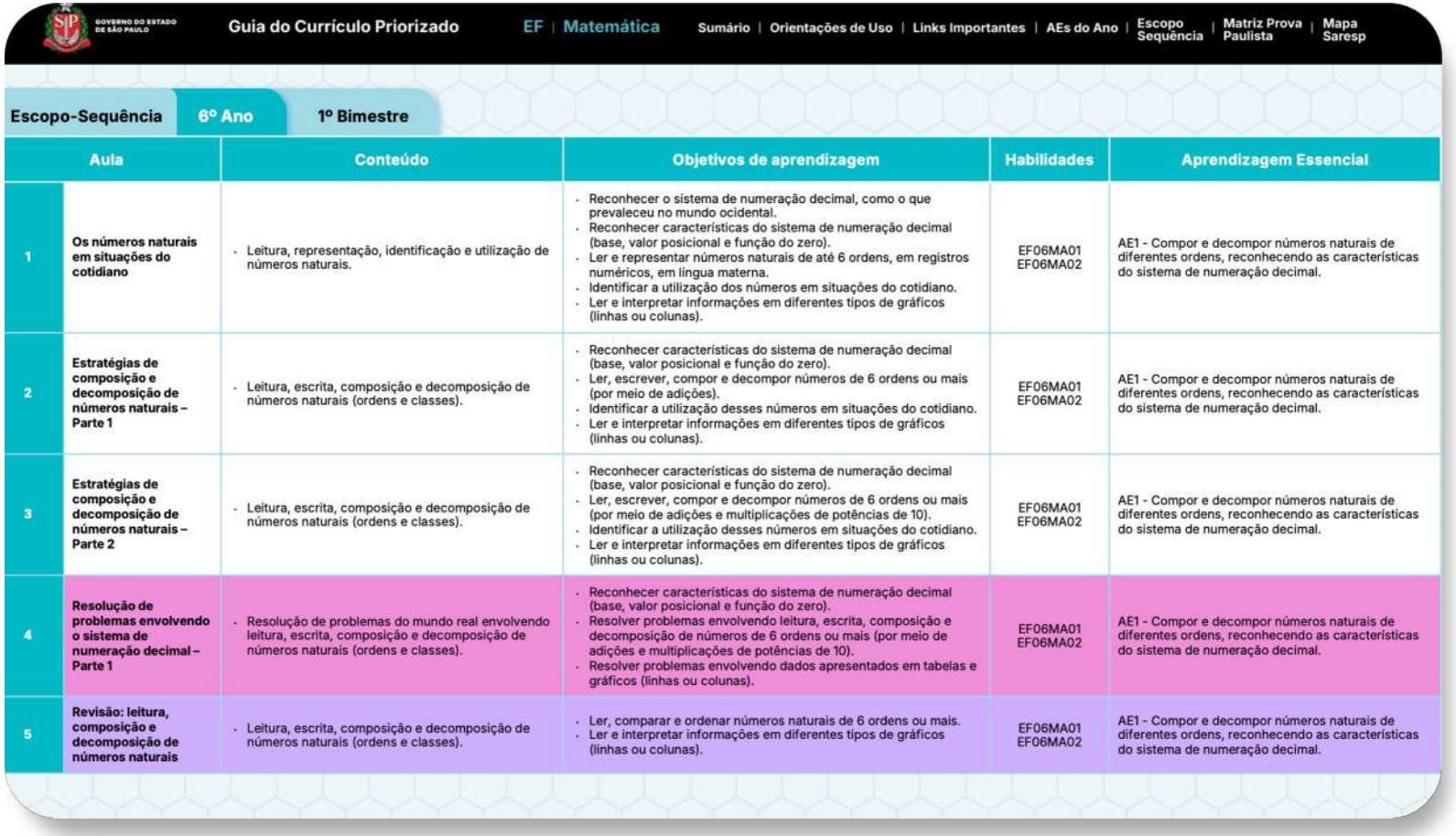


Também é possível navegar pelas AEs. Ao clicar nos botões numerados, o documento será direcionado à página da AE correspondente.

Orientações de Uso

Escopo-Sequência

No Escopo-Sequência você encontra todas as aulas do componente curricular, com o título de cada aula, as habilidades desenvolvidas, os conteúdos trabalhados e objetivos de aprendizagens estabelecidos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Guia do Currículo Priorizado | EF | Matemática | Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes | AEs do Ano | Escopo Sequência | Matriz Prova Paulista | Mapa Saresp

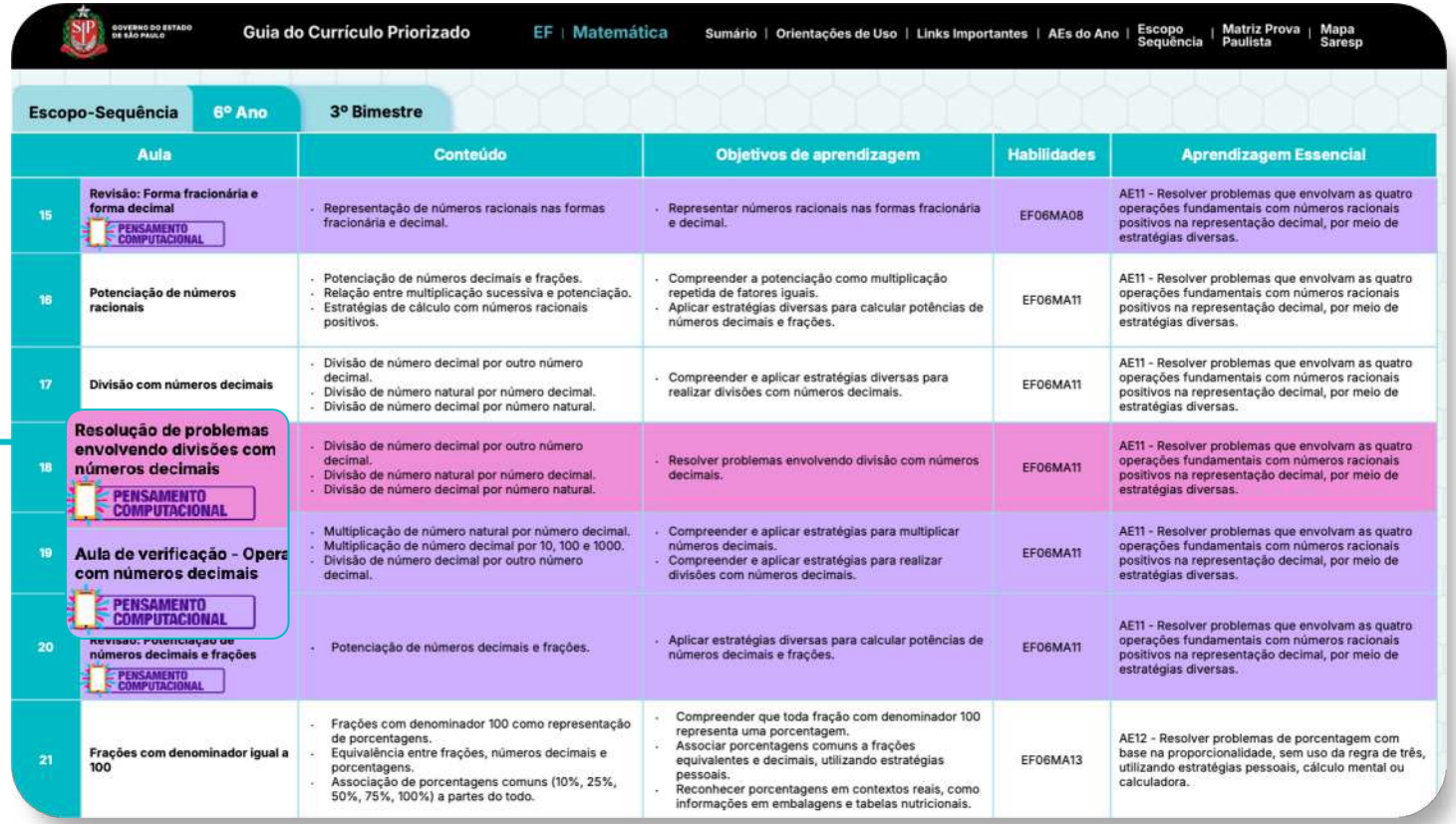
Escopo-Sequência | 6º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Os números naturais em situações do cotidiano**	· Leitura, representação, identificação e utilização de números naturais.	· Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental. · Reconhecer características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional e função do zero). · Ler e representar números naturais de até 6 ordens, em registros numéricos, em língua materna. · Identificar a utilização dos números em situações do cotidiano. · Ler e interpretar informações em diferentes tipos de gráficos (linhas ou colunas).	EF06MA01 EF06MA02	AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.
2	**Estratégias de composição e decomposição de números naturais – Parte 1**	· Leitura, escrita, composição e decomposição de números naturais (ordens e classes).	· Reconhecer características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional e função do zero). · Ler, escrever, compor e decompor números de 6 ordens ou mais (por meio de adições). · Identificar a utilização desses números em situações do cotidiano. · Ler e interpretar informações em diferentes tipos de gráficos (linhas ou colunas).	EF06MA01 EF06MA02	AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.
3	**Estratégias de composição e decomposição de números naturais – Parte 2**	· Leitura, escrita, composição e decomposição de números naturais (ordens e classes).	· Reconhecer características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional e função do zero). · Ler, escrever, compor e decompor números de 6 ordens ou mais (por meio de adições e multiplicações de potências de 10). · Identificar a utilização desses números em situações do cotidiano. · Ler e interpretar informações em diferentes tipos de gráficos (linhas ou colunas).	EF06MA01 EF06MA02	AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.
4	**Resolução de problemas envolvendo o sistema de numeração decimal – Parte 1**	· Resolução de problemas do mundo real envolvendo leitura, escrita, composição e decomposição de números naturais (ordens e classes).	· Reconhecer características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional e função do zero). · Resolver problemas envolvendo leitura, escrita, composição e decomposição de números de 6 ordens ou mais (por meio de adições e multiplicações de potências de 10). · Resolver problemas envolvendo dados apresentados em tabelas e gráficos (linhas ou colunas).	EF06MA01 EF06MA02	AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.
5	**Revisão: leitura, composição e decomposição de números naturais**	· Leitura, escrita, composição e decomposição de números naturais (ordens e classes).	· Ler, comparar e ordenar números naturais de 6 ordens ou mais. · Ler e interpretar informações em diferentes tipos de gráficos (linhas ou colunas).	EF06MA01 EF06MA02	AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.

Orientações de Uso

Escopo-Sequência

O selo abaixo do título da aula identifica qual eixo do **Currículo de Educação Digital e Midiática** está sendo trabalhado naquela aula. Aulas sem selo não têm foco declarado em Educação Digital e Midiática.



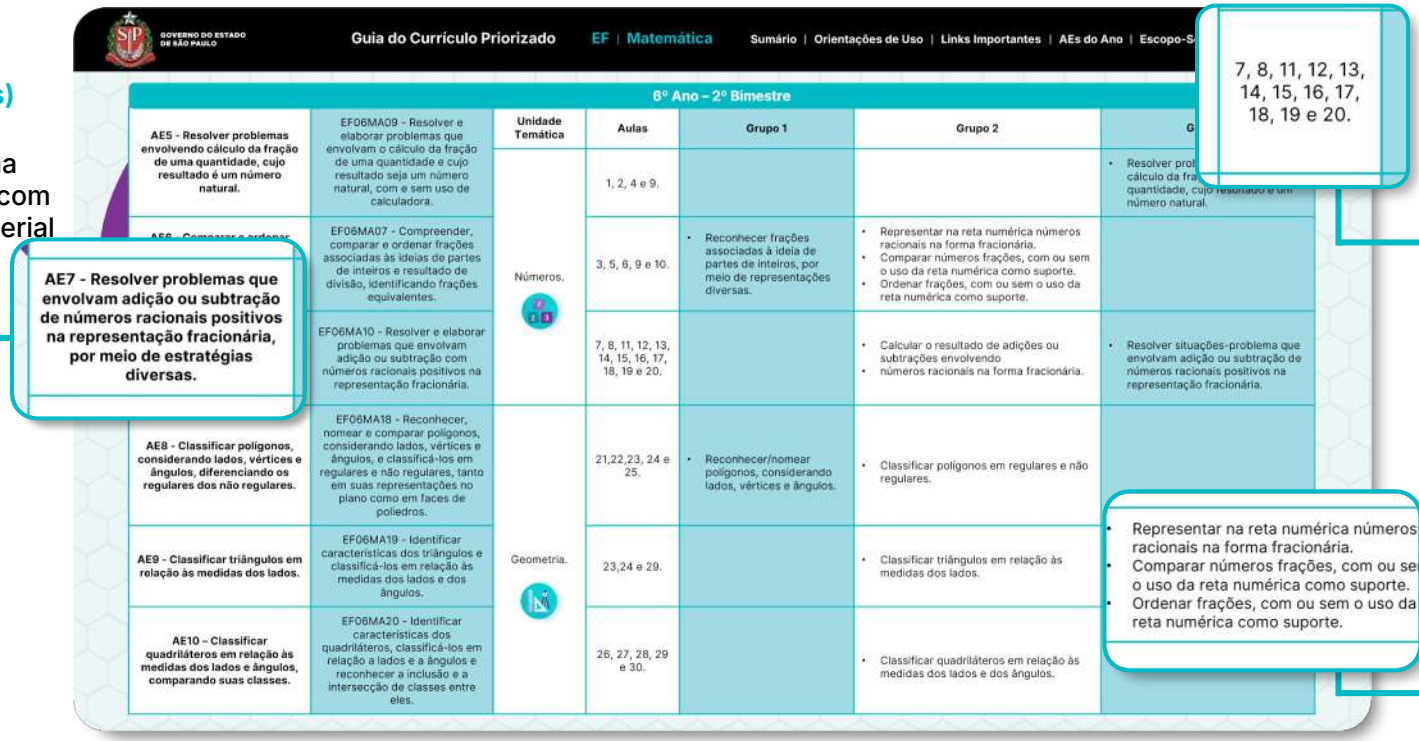
Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	Revisão: Forma fracionária e forma decimal PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Representação de números racionais nas formas fracionária e decimal.	· Representar números racionais nas formas fracionária e decimal.	EF06MA08	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
16	Potenciação de números racionais	· Potenciação de números decimais e frações. · Relação entre multiplicação sucessiva e potenciação. · Estratégias de cálculo com números racionais positivos.	· Compreender a potenciação como multiplicação repetida de fatores iguais. · Aplicar estratégias diversas para calcular potências de números decimais e frações.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
17	Divisão com números decimais	· Divisão de número decimal por outro número decimal. · Divisão de número natural por número decimal. · Divisão de número decimal por número natural.	· Compreender e aplicar estratégias diversas para realizar divisões com números decimais.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
18	Resolução de problemas envolvendo divisões com números decimais PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Divisão de número decimal por outro número decimal. · Divisão de número natural por número decimal. · Divisão de número decimal por número natural.	· Resolver problemas envolvendo divisão com números decimais.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
19	Aula de verificação - Opera com números decimais PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Multiplicação de número natural por número decimal. · Multiplicação de número decimal por 10, 100 e 1000. · Divisão de número decimal por outro número decimal.	· Compreender e aplicar estratégias para multiplicar números decimais. · Compreender e aplicar estratégias para realizar divisões com números decimais.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
20	Revisão: Potenciação de números decimais e frações PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Potenciação de números decimais e frações.	· Aplicar estratégias diversas para calcular potências de números decimais e frações.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
21	Frações com denominador igual a 100	· Frações com denominador 100 como representação de porcentagens. · Equivalência entre frações, números decimais e porcentagens. · Associação de porcentagens comuns (10%, 25%, 50%, 75%, 100%) a partes do todo.	· Compreender que toda fração com denominador 100 representa uma porcentagem. · Associar porcentagens comuns a frações equivalentes e decimais, utilizando estratégias pessoais. · Reconhecer porcentagens em contextos reais, como informações em embalagens e tabelas nutricionais.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

Aprendizagens Essenciais (AEs)

As Aprendizagens Essenciais organizam o que será avaliado na Prova Paulista, em alinhamento com o Currículo Paulista e com o material didático da Rede.



6º Ano – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	G
AE5 - Resolver problemas envolvendo cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado é um número natural.	EF06MA09 - Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.	Números.	1, 2, 4 e 9.			• Resolver prob… cálculo da fra… quantidade, cujo resultado é um número natural.
	EF06MA07 - Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.		3, 5, 6, 9 e 10.	• Reconhecer frações associadas à ideia de partes de inteiros, por meio de representações diversas.	• Representar na reta numérica números racionais na forma fracionária. • Comparar números frações, com ou sem o uso da reta numérica como suporte. • Ordenar frações, com ou sem o uso da reta numérica como suporte.	
AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.	EF06MA10 - Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária.		7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.		• Calcular o resultado de adições ou subtrações envolvendo números racionais na forma fracionária.	• Resolver situações-problema que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária.
AE8 - Classificar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, diferenciando os regulares dos não regulares.	EF06MA18 - Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros.	Geometria.	21,22,23, 24 e 25.	• Reconhecer/nomear polígonos, considerando lados, vértices e ângulos.	• Classificar polígonos em regulares e não regulares.	
AE9 - Classificar triângulos em relação às medidas dos lados.	EF06MA19 - Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos.		23,24 e 29.		• Classificar triângulos em relação às medidas dos lados.	
AE10 – Classificar quadriláteros em relação às medidas dos lados e ângulos, comparando suas classes.	EF06MA20 - Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles.		26, 27, 28, 29 e 30.		• Classificar quadriláteros em relação às medidas dos lados e dos ângulos.	

7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

• Representar na reta numérica números racionais na forma fracionária.
• Comparar números frações, com ou se… o uso da reta numérica como suporte.
• Ordenar frações, com ou sem o uso da reta numérica como suporte.

Bimestre e aulas

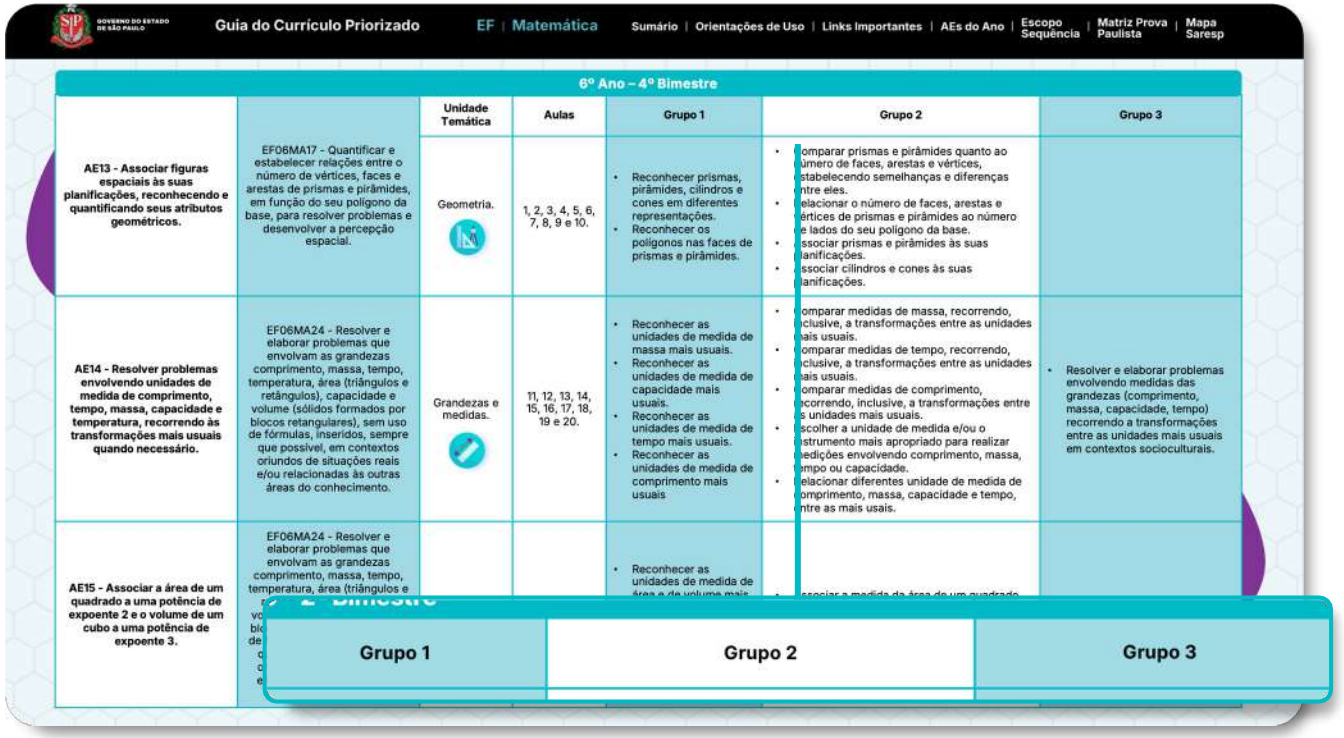
Mostram o conjunto de aulas do material didático relacionadas aos descritores da Matriz, garantindo coerência entre ensino e avaliação.

Descritores de Avaliação

Os descritores tornam explícito o que será avaliado na Prova Paulista, articulando Aprendizagens Essenciais, grupos cognitivos e conteúdos do material didático. Eles garantem clareza, padronização e alinhamento entre currículo, ensino e avaliação.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista



Grupos Cognitivos

Os descritores da Matriz estão organizados em três grupos cognitivos, definidos a partir da Taxonomia de Bloom, que representam uma progressão de complexidade das demandas avaliativas.

Importante! Nem todas as Aprendizagens Essenciais apresentam os três grupos cognitivos, pois alguns níveis já foram trabalhados em séries anteriores ou não estão contemplados no material didático naquele nível de grupo cognitivo, não sendo, portanto, foco avaliativo naquele momento do percurso escolar.

Grupo 1

Reúne descritores que avaliam **reconhecimento, identificação e compreensão** inicial dos conceitos e procedimentos trabalhados.

Grupo 2

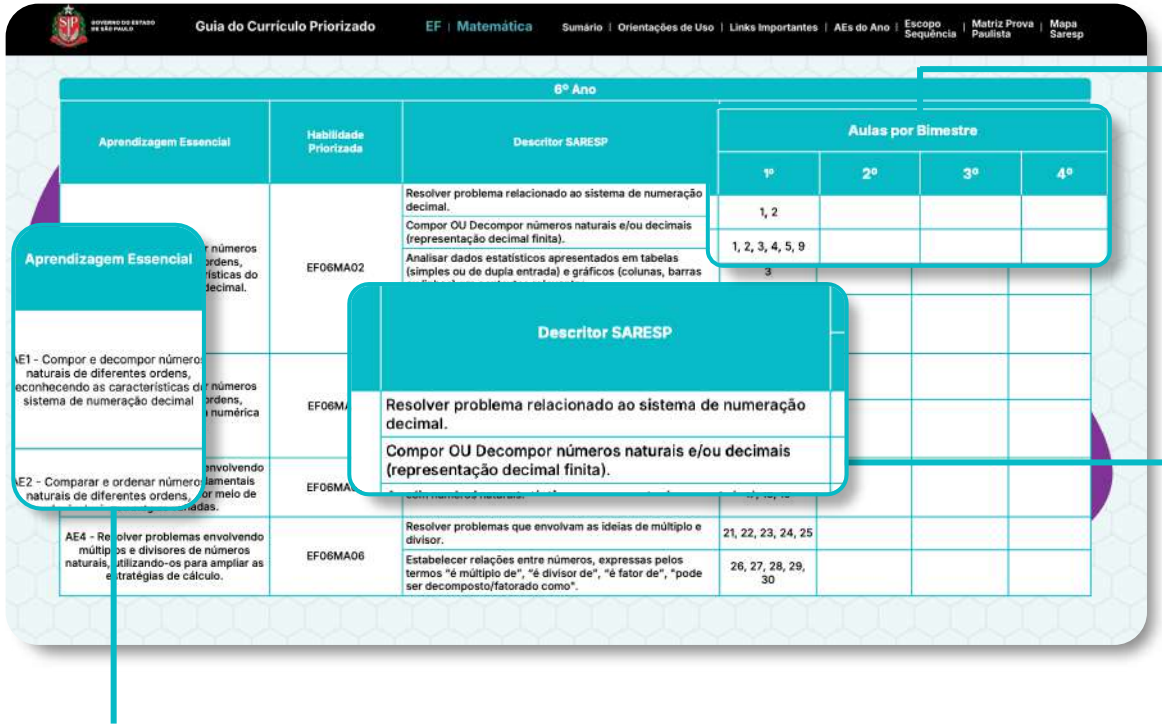
Contempla descritores que exigem **aplicação** dos conhecimentos, **comparação**, organização de informações e uso de estratégias em situações mais estruturadas.

Grupo 3

Apresenta descritores que envolvem **resolução** de problemas, **análise** de situações mais complexas, tomada de decisão e mobilização integrada de conhecimentos.

Orientações de Uso

Mapa do SARESP



Bimestre e aulas

Mostram as principais aulas do material didático relacionadas aos descritores do SARESP, garantindo coerência entre ensino e avaliação.

Descritor

Os descritores tornam explícito o que será avaliado no SARESP, articulando Aprendizagens Essenciais e conteúdos do material didático. Eles garantem clareza, padronização e alinhamento entre currículo, ensino e avaliação.

Importante! Alguns descritores do SARESP são idênticos aos da Prova Paulista. Outros são similares. Nada avaliado no SARESP é diferente do que foi ensinado e avaliado anteriormente na Prova Paulista.

Aprendizagens Essenciais (AEs)

As Aprendizagens Essenciais organizam o que será avaliado no SARESP, em alinhamento com o Currículo Paulista e com o material didático da Rede.

Links Importantes

Acesse os materiais que complementam as informações do Guia.

Currículo Paulista da Etapa do Ensino Fundamental

Acervo do Repositório

Calendário Pedagógico de 2026

Escola Total

Horizontes Pedagógicos

Educação Digital e Midiática – Complemento ao Currículo Paulista

Aprendizagens Essenciais do Ano — Matemática — EFAF — 6º 7º 8º 9º

1º AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.	1º AE2 - Comparar e ordenar números naturais de diferentes ordens, utilizando, inclusive, a reta numérica como suporte.	1º AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.	1º AE4 - Resolver problemas com múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar as estratégias de cálculo.	2º AE5 - Resolver problemas envolvendo cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado é um número natural.
2º AE6 - Comparar e ordenar frações, utilizando equivalência, representações visuais e a reta numérica como apoio.	2º AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.	2º AE8 - Classificar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, diferenciando os regulares dos não regulares.	2º AE9 - Classificar triângulos em relação às medidas dos lados.	2º AE10 - Classificar quadriláteros em relação às medidas dos lados e ângulos, comparando suas classes.
3º AE11 – Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.	3º AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.	4º AE13 – Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.	4º AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa e temperatura, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.	4º AE15 - Associar a área de um quadrado a uma potência de expoente 2 e o volume de um cubo a uma potência de expoente 3.
4º AE16 - Resolver problemas envolvendo a área de retângulos e triângulos, sem fazer uso de fórmulas.	4º AE17 - Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de blocos retangulares, por meio do empilhamento de cubos.			

AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.

Habilidade priorizada: **EF06MA02.**

Habilidades Relacionadas
EF06MA01

Conhecimentos Prévios
EF03MA01
EF03MA02
EF04MA01A
EF04MA01B
EF04MA02
EF05MA01

De Olho na Prova Paulista
- Identificar características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional e função do zero).
- Compor ou decompor números naturais de 4 ou mais ordens na forma aditiva, ou em suas ordens, ou em adições e multiplicações.
- Resolver problemas envolvendo leitura, escrita, composição e decomposição de números naturais de 6 ou mais ordens.

De Olho no SARESP
- Compor OU Decompor números naturais e/ou decimais (representação decimal finita).
- Resolver problema relacionado ao sistema de numeração decimal.
- Analisar dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) e gráficos (colunas, barras ou linhas) em contextos relevantes.
- Interpretar dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Sistema de numeração decimal.	1º bim.: 1, 2, 3, 4, 5 e 9.	Volume 1: p. 112 - 127; p. 138.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE7 AE11
AE12 AE15
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE2 - Comparar e ordenar números naturais de diferentes ordens, utilizando, inclusive, a reta numérica como suporte.

Habilidade priorizada: **EF06MA01.**

Habilidades Relacionadas
EF06MA02

Conhecimentos Prévios
EF03MA01
EF03MA04
EF04MA01A
EF04MA01B
EF05MA01

De Olho na Prova Paulista
- Localizar números naturais de diferentes ordens na reta numérica.
- Comparar números naturais de diferentes ordens, com ou sem o suporte da reta numérica.
- Ordenar números naturais de diferentes ordens, com ou sem o suporte da reta numérica.
- Resolver problemas envolvendo comparação e/ou ordenação de números naturais de diferentes ordens.

De Olho no SARESP
- Analisar dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) e gráficos (colunas, barras ou linhas) em contextos relevantes.
- Interpretar dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Sistema de numeração decimal.	1º bim.: 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 1: p. 128 – 144.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE7 AE11
AE12 AE15
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.

Habilidade priorizada: **EF06MA03.**

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF03MA03
EF03MA05
EF04xMA03
EF04MA04A
EF04MA04B
EF04MA06A
EF04MA06B
EF04MA07
EF05MA07
EF05MA08

De Olho na Prova Paulista
- Efetuar cálculos envolvendo adição e/ou subtração com números naturais de diferentes ordens.
- Efetuar cálculos envolvendo multiplicação e/ou divisão com números naturais de diferentes ordens.
- Resolver situações-problema que envolvam um ou mais cálculos de adição, subtração, multiplicação ou divisão com números naturais de diferentes ordens.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas envolvendo operações fundamentais com números naturais.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Operações fundamentais com números naturais.	1º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 1: p. 145 – 171.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4 AE5 AE6 AE7 AE11 AE12 AE15
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar as estratégias de cálculo.

Habilidade priorizada: **EF06MA06.**

Habilidades Relacionadas

EF06MA03

EF06MA05

Conhecimentos Prévios

EF04MA07
EF04MA11
EF05MA08

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer múltiplos naturais de um número natural.
- Reconhecer divisores naturais de um número natural.
- Resolver situações-problema que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.

De Olho no SARESP

- Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplo e divisor.
- Estabelecer relações entre números, expressas pelos termos "é múltiplo de", "é divisor de", "é fator de", "pode ser decomposto/fatorado como".

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Múltiplos e divisores.	1º bim.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 1: p. 172 – 196.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE7 AE11
AE12 AE15
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE5 - Resolver problemas envolvendo cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado é um número natural.

Habilidade priorizada: **EF06MA09.**

Habilidades Relacionadas
EF06MA07

Conhecimentos Prévios
EF04MA09A
EF04MA09B
EF05MA03

De Olho na Prova Paulista
- Resolver problemas envolvendo cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado é um número natural.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas simples que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado seja um número natural.
- Associar uma fração ao resultado de uma divisão ou como a representação numérica da ideia parte-todo, utilizando ou não a reta numérica como recurso.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
O conceito de fração.	2º bim.: 1, 2, 4 e 9.	Volume 2: p. 120 - 131; p. 132; p. 147.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE7 AE11
AE12 AE15
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE6 - Comparar e ordenar frações, utilizando equivalência, representações visuais e a reta numérica como apoio.

Habilidade priorizada: **EF06MA07.**

Habilidades Relacionadas
EF06MA09

Conhecimentos Prévios
EF04MA09A
EF05MA04A
EF05MA04B
EF05MA05

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer frações associadas à ideia de partes de inteiros, por meio de representações diversas.
- Representar na reta numérica números racionais na forma fracionária.
- Comparar números fracionários, com ou sem o uso da reta numérica como suporte.
- Ordenar frações, com ou sem o uso da reta numérica como suporte.

De Olho no SARESP
- Comparar números racionais, com ou sem apoio da reta numérica.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
O conceito de fração.	2º bim.: 3, 5, 6, 9 e 10.	Volume 2: p. 128; p. 134 - 138; p. 150 - 155.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE7 AE11
AE12 AE15
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.

Habilidade priorizada: **EF06MA10.**

Habilidades Relacionadas
EF06MA07

Conhecimentos Prévios
EF05MA04A
EF05MA04B

De Olho na Prova Paulista
- Calcular o resultado de adições ou subtrações envolvendo números racionais na forma fracionária.
- Resolver situações-problema que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
O conceito de fração.	2º bim.: 7 e 8.	Volume 2: p. 139 - 146.
Operações fundamentais com números fracionários.	2º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 2: p. 152 - 181.

EFAF

6º 7º 8º 9º

Números

Geometria

Grandezas e medidas

AE1 AE2 AE3 AE4 AE5 AE6 AE7 AE11 AE12 AE15

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

AE8 - Classificar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, diferenciando os regulares dos não regulares.

Habilidade priorizada: **EF06MA18.**

Habilidades Relacionadas
EF06MA25A
EF06MA25B
EF06MA19
EF06MA27

Conhecimentos Prévios
EF04MA18
EF05MA17

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer/nomear polígonos, considerando lados, vértices e ângulos.
- Classificar polígonos em regulares e não regulares.

De Olho no SARESP
- Comparar características de polígonos.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Polígonos, triângulos e quadriláteros.	2º bim.: 21, 22, 23, 24 e 25.	Volume 2: p. 182 - 197.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE8 AE9 AE10 AE13
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE9 - Classificar triângulos em relação às medidas dos lados.

Habilidade priorizada:
EF06MA19.

Habilidades Relacionadas
EF06MA18
EF06MA20

Conhecimentos Prévios
EF04MA18
EF05MA17

De Olho na Prova Paulista
- Classificar triângulos em relação às medidas dos lados.

De Olho no SARESP
- Comparar características de polígonos.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Polígonos, triângulos e quadriláteros.	2º bim.: 23, 24 e 29.	Volume 2: p. 191 - p. 197; p. 210.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE8 AE9 AE10 AE13
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE10 - Classificar quadriláteros em relação às medidas dos lados e ângulos, comparando suas classes.

Habilidade priorizada: **EF06MA20.**

Habilidades Relacionadas
EF06MA22
EF06MA25B
EF06MA19
EF06MA27

Conhecimentos Prévios
EF04MA18
EF05MA17

De Olho na Prova Paulista
- Classificar quadriláteros em relação às medidas dos lados e dos ângulos.

De Olho no SARESP
- Comparar características de polígonos.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Polígonos, triângulos e quadriláteros.	2º bim.: 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 2: p. 201 - p. 215.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE8 AE9 AE10 AE13
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.

Habilidade priorizada: **EF06MA11.**

Habilidades Relacionadas
EF06MA08

Conhecimentos Prévios
EF04MA10
EF05MA02
EF05MA03
EF05MA07
EF05MA08

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações.
- Identificar o valor posicional de cada algarismo em um número decimal, distinguindo décimos, centésimos e milésimos.
- Ler números racionais na representação decimal.
- Representar na reta numérica números racionais na forma decimal.
- Acesse os demais descritores do 3º bimestre.

De Olho no SARESP
- Comparar números racionais, com ou sem apoio da reta numérica.
- Resolver problema envolvendo as operações fundamentais entre números decimais.
- Reconhecer diferentes representações dos números racionais positivos (formas fracionária, decimal, porcentagem e pictórica).

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Diferentes formas de representação de um número racional.	3º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 3: p. 112 - 147.
Operações fundamentais com números decimais.	3º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 3: p. 149 - 178.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE7 AE11
AE12 AE15
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.

Habilidade priorizada: **EF06MA13.**

Habilidades Relacionadas

EF06MA08
EF06MA11

Conhecimentos Prévios

EF04MA10
EF05MA02
EF05MA03
EF05MA06
EF05MA07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar a fração e/ou número decimal correspondente a um valor representado em porcentagem.
- Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro.
- Ler números racionais representados em porcentagem.
- Calcular porcentagens, utilizando estratégias diversas.
- Resolver problemas simples envolvendo porcentagem.

De Olho no SARESP

- Resolver problemas que envolvam porcentagens para cálculo de acréscimos ou decréscimos simples.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Problemas envolvendo porcentagem.	3º bim.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 3: p. 180 - 209.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE7 AE11
AE12 AE15
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.

Habilidade priorizada: **EF06MA17.**

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF04MA17A
EF04MA17B
EF05MA16
EF05MA17

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer prismas, pirâmides, cilindros e cones em diferentes representações.
- Reconhecer os polígonos nas faces de prismas e pirâmides.
- Comparar prismas e pirâmides quanto ao número de faces, arestas e vértices, estabelecendo semelhanças e diferenças entre eles.
- Relacionar o número de faces, arestas e vértices de prismas e pirâmides ao número de lados do seu polígono da base.
- Associar prismas e pirâmides às suas planificações.
- Associar cilindros e cones às suas planificações.

De Olho no SARESP

- Associar figuras espaciais a suas planificações.
- Reconhecer/nomear, contar OU comparar elementos de figuras geométricas espaciais (vértice, aresta, face, base de prismas, pirâmides, cilindros, cones ou esferas).

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Figuras geométricas espaciais.	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 4: p. 112 – 148.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE8 AE9 AE10 AE13
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência



AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa, capacidade e temperatura, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.

Habilidade priorizada: **EF06MA24.**

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF04MA20
EF04MA22
EF04MA23A
EF04MA23B
EF05MA19

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer as unidades de medida de massa mais usuais.
- Reconhecer as unidades de medida de capacidade mais usuais.
- Reconhecer as unidades de medida de tempo mais usuais.
- Reconhecer as unidades de medida de comprimento mais usuais.
- Comparar medidas de massa, recorrendo, inclusive, a transformações entre as unidades mais usuais.
- Comparar medidas de tempo, recorrendo, inclusive, a transformações entre as unidades mais usuais.
- Acesse os demais descritores do 4º bimestre.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Unidades de medidas de tempo, massa e capacidade.	4º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 4: p. 151 – 181.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE14 AE16 AE17
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE15 - Associar a área de um quadrado a uma potência de expoente 2 e o volume de um cubo a uma potência de expoente 3.

Habilidade priorizada:
EF06MA24.

Habilidades Relacionadas
EF06MA11

Conhecimentos Prévios
EF04MA21
EF05MA19
EF05MA21

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer as unidades de medida de área e de volume mais usuais (cm², m², km², cm³, m³, km³), diferenciando-as das unidades de medida de comprimento.
- Associar a medida da área de um quadrado por meio de uma potência de expoente 2.
- Associar a medida do volume de um cubo por meio de uma potência de expoente 3.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Unidades de medidas de área e volume.	4º bim.: 22, 24, 26, 27, 28 e 29.	Volume 4: p. 189; p. 197; p. 205 – 218.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE7 AE11
AE12 AE15
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE16 - Resolver problemas envolvendo a área de retângulos e triângulos, sem fazer uso de fórmulas.

Habilidade priorizada:
EF06MA24.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF04MA20
EF04MA21
EF05MA19

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer área como a medida da superfície de uma figura geométrica plana.
- Medir ou estimar área de figuras geométricas planas desenhadas em malha quadriculada.
- Comparar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada.
- Resolver situações-problema que envolvam área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada.

De Olho no SARESP

- Interpretar a localização ou movimentação de objetos ou figuras geométricas no plano cartesiano (1º quadrante), indicando mudanças de direção, sentidos ou giros.
- Resolver problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Unidades de medidas de área e volume.	4º bim.: 21, 22, 23, 24 e 25.	Volume 4: p. 184 – 202.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE14 AE16 AE17
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE17 - Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de blocos retangulares, por meio do empilhamento de cubos.

Habilidade priorizada:
EF06MA24.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF05MA19
EF05MA21

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer volume como grandeza associada ao espaço ocupado por sólidos geométricos.
- Medir o volume de blocos retangulares por meio de empilhamento de cubos.
- Resolver situações-problema que envolvam volume de blocos retangulares, por meio do empilhamento de cubos.

De Olho no SARESP
- Resolver e problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Unidades de medidas de área e volume.	4º bim.: 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 4: p. 205 – 223.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Geometria
Grandezas e medidas
AE14 AE16 AE17
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano — Matemática — EFAF

6º 7º 8º 9º

1º AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.	1º AE2 - Comparar e ordenar números inteiros, utilizando, inclusive, a reta numérica como recurso.	1º AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.	1º AE4 - Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, utilizando, inclusive, a reta numérica como apoio.	1º AE5 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com frações, por meio de estratégias diversas de cálculo e representações visuais.
2º AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações.	2º AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, identificando suas características.	2º AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculo.	3º AE9 - Representar a relação entre duas grandezas, por meio de letras e símbolos, diferenciando variáveis de incógnitas.	3º AE10 - Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades.
3º AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.	4º AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas.	4º AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.	4º AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.	

AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.

Habilidade priorizada: **EF07MA01.**

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF05MA07
EF06MA03
EF06MA05
EF06MA06

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer o mínimo múltiplo comum entre dois números naturais.
- Resolver situações-problema que envolvam múltiplos e divisores de números naturais.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplo e divisor.
- Estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de” e "pode ser decomposto/fatorado como".

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Operações fundamentais com números naturais.	1º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 1: p. 136 - 164.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4 AE5 AE6 AE14
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE2 - Comparar e ordenar números inteiros, utilizando, inclusive, a reta numérica como recurso.

Habilidade priorizada: **EF07MA03.**

Habilidades Relacionadas
EF07MA04

Conhecimentos Prévios
EF03MA04
EF04MA01B
EF05MA05
EF06MA01

De Olho na Prova Paulista
- Localizar números inteiros na reta numérica.
- Comparar números inteiros, utilizando ou não a reta numérica como recurso.
- Ordenar números inteiros, utilizando ou não a reta numérica como recurso.

De Olho no SARESP
- Comparar números inteiros, com ou sem suporte da reta numérica.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Números inteiros.	1º bim.: 11, 12 e 14.	Volume 1: p. 165 - 173; p. 177.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE14
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.

Habilidade priorizada: **EF07MA04.**

Habilidades Relacionadas
EF07MA03

Conhecimentos Prévios
EF06MA01
EF06MA03

De Olho na Prova Paulista
- Calcular o resultado de adições ou subtrações envolvendo números inteiros.
- Calcular o resultado de multiplicações ou divisões envolvendo números inteiros.
- Resolver situações-problema envolvendo um ou mais cálculos envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros.

De Olho no SARESP
- Calcular o resultado de operações envolvendo números inteiros.
- Resolver problemas envolvendo operações com números inteiros.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Números inteiros.	1º bim.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 1: p. 174 - 196.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE14
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE4 - Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, utilizando, inclusive, a reta numérica como apoio.

Habilidade priorizada: **EF07MA08.**

Habilidades Relacionadas
EF07MA09
EF07MA10

Conhecimentos Prévios
EF05MA02
EF05MA03
EF05MA04A
EF05MA04B
EF05MA05
EF06MA07
EF06MA09
EF06MA10

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer diferentes representações de frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador.
- Comparar números racionais (positivos e negativos) na representação fracionário, utilizando ou não a reta numérica como recurso.
- Ordenar números racionais (positivos e negativos) na representação fracionário, utilizando ou não a reta numérica como recurso.

De Olho no SARESP
- Comparar frações associadas a diferentes ideias, com ou sem apoio da reta numérica.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Operações fundamentais com frações.	1º bim.: 21, 22, 23, 24 e 25.	Volume 1: p. 197 - 210.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE14
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE5 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com frações, por meio de estratégias diversas de cálculo e representações visuais.

Habilidade priorizada: **EF07MA12.**

Habilidades Relacionadas
EF07MA08
EF07MA11

Conhecimentos Prévios
EF05MA04A
EF05MA04B
EF05MA07
EF05MA08
EF06MA09
EF06MA10

De Olho na Prova Paulista
- Aplicar operações com números racionais em contextos diversos.
- Associar frações equivalentes para tornar os denominadores iguais.
- Resolver situações-problema envolvendo um ou mais cálculos envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão com números racionais na representação fracionária.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas que envolvam adição ou subtração com frações.
- Resolver problemas simples que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado seja um número natural.
- Resolver problemas que envolvam multiplicação ou divisão de frações.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Operações fundamentais com frações.	1º bim.: 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 1: p. 211 - 224.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE14
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações.

Habilidade priorizada: **EF07MA12.**

Habilidades Relacionadas

EF07MA10

EF07MA11

Conhecimentos Prévios

EF05MA04A
EF05MA04B
EF05MA07
EF05MA08
EF06MA08
EF06MA09
EF06MA10
EF06MA11

De Olho na Prova Paulista

- Calcular o resultado de adições ou subtrações envolvendo números racionais nas representações decimal e/ou fracionária.
- Calcular o resultado de multiplicações ou divisões envolvendo números racionais nas representações decimal e/ou fracionária.
- Resolver situações-problema envolvendo um ou mais cálculos de adição, subtração, multiplicação ou divisão com números racionais nas representações decimal e/ou fracionária.

De Olho no SARESP

- Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais ou potenciação.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Operações com números racionais nas formas fracionária e decimal.	2º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 2: p. 124 - 152.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE14
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, identificando suas características.

Habilidade priorizada:
EF07MA20.

Habilidades Relacionadas
EF07MA19

Conhecimentos Prévios
EF05MA15A
EF05MA15B
EF05MA17
EF06MA16A
EF06MA16B
EF06MA18
EF06MA20
EF06MA22

De Olho na Prova Paulista
- Identificar as coordenadas dos vértices de polígonos representados no plano cartesiano.
- Classificar polígonos representados no plano cartesiano, considerando lados, vértices e ângulos.
- Representar polígonos no plano cartesiano, a partir das coordenadas dos seus vértices.
- Determinar ou estimar o perímetro de polígonos representados no plano cartesiano.
- Resolver situações-problema envolvendo o perímetro de polígonos representados no plano cartesiano.

De Olho no SARESP
- Associar pares ordenados a pontos do 1º quadrante do plano cartesiano, em diferentes situações.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Figuras geométricas planas no plano cartesiano.	2º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 2: p. 153 - 184.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE7 AE12
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.

Habilidade priorizada: **EF07MA32.**

Habilidades Relacionadas
EF07MA31

Conhecimentos Prévios
EF05MA19
EF06MA16A
EF06MA16B
EF06MA24
EF06MA25A
EF06MA25B

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer expressões de cálculo de área para triângulos e quadriláteros.
- Calcular a área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas por triângulos, retângulos e quadrados.
- Resolver situações-problema envolvendo a área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas por triângulos, retângulos e quadrados.

De Olho no SARESP
- Resolver problema envolvendo área de triângulos ou retângulos ou polígonos que podem ser decompostos por essas duas formas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Área de figuras geométricas planas.	2º bim.: 21, 22, 23, 24 e 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 2: p. 185 - 221.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE8
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE9 - Representar a relação entre duas grandezas, por meio de letras e símbolos, diferenciando variáveis de incógnitas.

Habilidade priorizada:
EF07MA13.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF04MA14
EF04MA15
EF05MA10
EF05MA11

De Olho na Prova Paulista
- Identificar variáveis em uma expressão algébrica e/ou situação-problema.
- Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.
- Representar a relação entre duas grandezas por meio de uma expressão algébrica.
- Resolver situações-problema que envolvam o uso de linguagem algébrica para representar a relação entre duas grandezas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Expressões algébricas e sequências numéricas	3º bim.: 1, 2, 3, 4, 5 e 9.	Volume 3: p. 112 - 125; p. 139.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE9 AE10 AE11 AE13
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE10 - Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades.

Habilidade priorizada:
EF07MA15.

Habilidades Relacionadas
EF07MA13

Conhecimentos Prévios
EF03MA10
EF04MA11

De Olho na Prova Paulista
- Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequência de números ou figuras.
- Inferir os termos ausentes em uma sequência de números ou figuras.
- Determinar termos de uma sequência de números ou figuras a partir de sua lei de formação.

De Olho no SARESP
- Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Expressões algébricas e sequências numéricas	3º bim.: 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 3: p. 128 - 143.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE9 AE10 AE11 AE13
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.

Habilidade priorizada: **EF07MA18.**

Habilidades Relacionadas
EF07MA13

Conhecimentos Prévios
EF04MA14
EF04MA15
EF05MA10
EF05MA11
EF06MA14

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os dois membros por um mesmo número.
- Inferir uma equação polinomial de 1º grau que
- modela um problema.
- Determinar a solução de uma equação polinomial do 1º grau.
- Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 1º grau.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c.
- Resolver equações do 1º grau com uma incógnita, empregando as propriedades de uma igualdade.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Introdução às equações polinomiais do 1º grau.	3º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 3: p. 145 - 172.
Problemas envolvendo equações polinomiais do 1º grau.	3º bim.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 3: p. 176 - 207.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE9 AE10 AE11 AE13
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.

Habilidade priorizada: **EF07MA27.**

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF04MA18
EF05MA17
EF06MA19
EF06MA25
EF06MA27

De Olho na Prova Paulista

- Classificar ângulos internos ou externos de polígonos em agudos, retos, rasos e obtusos.
- Reconhecer ângulos complementares e suplementares em representações de polígonos.
- Reconhecer que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°.
- Determinar a medida de ângulos internos ou externos de um triângulo.
- Determinar a medida de ângulos internos ou externos de um quadrilátero.

De Olho no SARESP

- Resolver problemas envolvendo propriedades angulares de polígonos.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Triângulos e ângulos.	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 4: p. 122 – 152.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE7 AE12
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.

Habilidade priorizada:
EF07MA17.

Habilidades Relacionadas
EF07MA13
EF07MA18

Conhecimentos Prévios
EF05MA12
EF05MA19
EF06MA24

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer se a relação entre duas grandezas proporcionais é diretamente ou inversamente proporcional.
- Descrever a relação de proporcionalidade entre duas grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais.
- Resolver situações-problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas.
- Resolver situações-problemas que envolvam variação de proporcionalidade inversa entre duas grandezas.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas significativos que envolvem grandezas de medidas.
- Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta ou inversa entre duas grandezas.
- Resolver problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes ou entre uma das partes e o todo.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	4º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 4: p. 155 – 186.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE9 AE10 AE11 AE13
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.

Habilidade priorizada: **EF07MA02.**

Habilidades Relacionadas
EF07MA17

Conhecimentos Prévios
EF05MA06
EF06MA13

De Olho na Prova Paulista
- Associar porcentagens a números racionais nas representações decimal e/ou fracionária.
- Calcular porcentagens, utilizando estratégias diversas.
- Resolver situações-problema que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas que envolvam porcentagens para cálculo de acréscimos ou decréscimos simples.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Porcentagem.	4º bim.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 4: p. 189 – 219.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e medidas
AE1 AE2 AE3 AE4
AE5 AE6 AE14
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano — Matemática — EFAF

6º 7º 8º 9º

1º AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.	1º AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.	2º AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.	2º AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.
2º AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.	3º AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).	3º AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.	3º AE8 - Resolver problemas de contagem, aplicando o princípio multiplicativo.
3º AE9 - Calcular a probabilidade de eventos a partir da construção do espaço amostral, aplicando o princípio multiplicativo.	4º AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.	4º AE11 - Resolver problemas com relações proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais entre duas grandezas, representando essas relações por sentenças algébricas.	4º AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.

AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.

Habilidade priorizada: **EF08MA01.**

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF06MA11
EF07MA03
EF07MA04
EF07MA10
EF07MA11
EF07MA12

De Olho na Prova Paulista

- Calcular o resultado de adições, subtrações, multiplicações ou divisões envolvendo números racionais, nas representações decimal e fracionária.
- Resolver situações-problema envolvendo um ou mais cálculos de adições, subtrações, multiplicações ou divisões envolvendo números racionais, nas representações decimal e fracionária.

De Olho no SARESP

- Resolver problemas de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação envolvendo números racionais.
- Efetuar cálculos envolvendo números racionais.
- Resolver problemas envolvendo potenciação ou radiciação.
- Resolver problemas envolvendo o cálculo de probabilidade de eventos simples.
- Associar uma fração a um número decimal (finito ou dízima periódica).
- Resolver problemas simples que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Operações fundamentais com números racionais.	1º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 1: p. 106 - 131.
Potenciação e propriedades da potenciação.	1º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 1: p. 132 - 160.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
AE1 AE2 AE8 AE12
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.

Habilidade priorizada:
EF08MA02.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF06MA11
EF07MA12

De Olho na Prova Paulista
- Representar uma raiz como potência de expoente fracionário.
- Calcular o resultado de raízes quadradas ou cúbicas.
- Resolver situações-problema envolvendo radiciação com números racionais.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas envolvendo potenciação ou radiciação.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Radiciação e relações entre radiciação e potenciação.	1º bim.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 1: p. 161 - 188.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
AE1 AE2 AE8 AE12
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.

Habilidade priorizada:
EF08MA06.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF06MA03
EF06MA11
EF07MA04
EF07MA12
EF07MA13
EF07MA15
EF07MA16

De Olho na Prova Paulista
- Calcular o valor numérico de expressões utilizando as propriedades das operações.
- Resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas.
- Representar por meio de expressões algébricas regularidades observadas em sequências numéricas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Expressões algébricas e noções de Álgebra.	2º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 2: p. 134 - 168.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
AE3 AE4 AE5 AE11
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.

Habilidade priorizada: **EF08MA07**.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF05MA10
EF05MA11
EF06MA14
EF06MA16A
EF06MA16B
EF07MA18

De Olho na Prova Paulista
- Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.
- Reconhecer que cada equação linear de 1º grau com duas incógnitas pode ser representada por uma reta no plano cartesiano.
- Resolver situações-problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas que podem ser modelados por equações do 1º grau, do tipo ax + b = c.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Equações polinomiais do 1º grau.	2º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 2: p. 169 - 204.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
AE3 AE4 AE5 AE11
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.

Habilidade priorizada: **EF08MA08.**

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF05MA11
EF06MA14
EF06MA16A
EF06MA16B
EF07MA18

De Olho na Prova Paulista

- Inferir um sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas que modela um problema.
- Relacionar a representação gráfica do sistema de equação do 1ºgrau com duas incógnitas, com a sua solução.
- Resolver situações-problema que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas.
- Interpretar geometricamente situações-problema que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas, utilizando o plano cartesiano como recurso.

De Olho no SARESP

- Resolver problemas que podem ser modelados por sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Sistemas de equações polinomiais do 1º grau.	2º bim.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 2: p. 205 - 247.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
AE3 AE4 AE5 AE11
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).

Habilidade priorizada:
EF08MA19

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF05MA19
EF06MA24
EF07MA31
EF07MA32
EF07MA33

De Olho na Prova Paulista
- Identificar as unidades de medida mais usuais de área (cm², m², km²).
- Reconhecer o número π como a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro.
- Reconhecer expressões de cálculo de área de quadriláteros.
- Reconhecer expressões de cálculo de área de triângulos.
- Reconhecer expressões de cálculo de área de círculos.
- Acesse os demais descritores do 3º bimestre.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Área de figuras geométricas planas.	3º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 3: p. 106 - 130.

EFAF

6º 7º 8º 9º

Números
Álgebra
Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística

AE6 AE7

Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.

Habilidade priorizada:
EF08MA20

Habilidades Relacionadas
EF08MA19

Conhecimentos Prévios
EF05MA19
EF05MA21
EF06MA24
EF07MA30
EF07MA31

De Olho na Prova Paulista
- Identificar as unidades de medida de volume mais usuais (cm^3, m^3, km^3).
- Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litros e metro cúbico.
- Calcular o volume de blocos retangulares.
- Calcular a capacidade de um recipiente com formato de bloco retangular.
- Comparar o volume de sólidos geométricos.
- Comparar a capacidade de sólidos geométricos.
- Acesse os demais descritores do 3º bimestre.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Volume e capacidade.	3º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 3: p. 132 - 159.

EFAF

6º 7º 8º 9º

Números

Álgebra

Grandezas e medidas

Probabilidade e estatística

AE6 AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

AE8 - Resolver problemas de contagem, aplicando o princípio multiplicativo.

Habilidade priorizada:
EF08MA03

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF05MA09

De Olho na Prova Paulista
- Resolver situações-problema de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Princípio multiplicativo e noções de probabilidade.	3º bim.: 21, 22, 23, 24, 25 e 29.	Volume 3: p. 161 - 173; p. 184.

AE9 - Calcular a probabilidade de eventos a partir da construção do espaço amostral, aplicando o princípio multiplicativo.

Habilidade priorizada:
EF08MA22.

Habilidades Relacionadas
EF08MA03

Conhecimentos Prévios
EF05MA22
EF05MA23
EF06MA30
EF07MA34

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer experimentos aleatórios.
- Descrever o espaço amostral de um experimento aleatório, cujo espaço amostral é equiprovável.
- Determinar o número de elementos no espaço amostral de um experimento aleatório, cujo espaço amostral é equiprovável.
- Descrever os casos favoráveis a um evento em um experimento aleatório, cujo espaço amostral é equiprovável.
- Determinar o número de casos favoráveis a um evento em um experimento aleatório, cujo espaço amostral é equiprovável.
- Resolver situações-problema envolvendo o cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas envolvendo o cálculo de probabilidade de eventos simples.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Princípio multiplicativo e noções de probabilidade.	3º bim.: 23, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 3: p. 167; p. 175 - 187.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
AE9 AE10
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.

Habilidade priorizada:
EF08MA25.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF05MA24
EF07MA35
EF07MA36
EF07MA37

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer os significados de média aritmética e/ou moda como indicadores da tendência de uma pesquisa.
- Calcular a moda de um conjunto de dados apresentado em listas, tabelas ou gráficos.
- Calcular a média aritmética simples de conjuntos de dados apresentados em tabelas ou gráficos.
- Calcular a média aritmética ponderada a partir de dados com pesos ou frequências, utilizando tabelas, listas ou gráficos como suporte.
- Resolver situações-problema que envolvam amplitude, média aritmética simples e/ou moda de uma pesquisa estatística.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas envolvendo o cálculo de medida central (média simples, média ponderada, mediana ou moda) ou amplitude de um conjunto de dados.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Média aritmética e moda.	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 4: p. 108 – 140.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
AE9 AE10
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.

Habilidade priorizada:
EF08MA13.

Habilidades Relacionadas
EF08MA12

Conhecimentos Prévios
EF05MA12
EF07MA17

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer se a relação entre duas grandezas é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcional.
- Inferir uma expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais.
- Resolver situações-problema que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.

De Olho no SARESP
- Reconhecer a expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas.
- Representar no plano cartesiano a relação entre duas grandezas, sejam elas diretamente, inversamente, ou não proporcionais.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	4º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 4: p. 142 – 186.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
AE3 AE4 AE5 AE11
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.

Habilidade priorizada: **EF08MA04.**

Habilidades Relacionadas
EF08MA13

Conhecimentos Prévios
EF05MA06
EF06MA13
EF07MA02

De Olho na Prova Paulista
- Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro.
- Calcular porcentagens, utilizando estratégias diversas.
- Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples.
- Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo sucessivos.

De Olho no SARESP
- Comparar frações em contextos significativos, abordando seus diferentes significados (parte-todo e razão).
- Resolver problemas que envolvam porcentagens para cálculo de acréscimos ou decréscimos simples.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Porcentagem.	4º bim.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 4: p. 189 – 220.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
AE1 AE2 AE8 AE12
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano — Matemática — EFAF

6º 7º 8º 9º

1º

AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.

1º

AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.

2º

AE3 - Reconhecer relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.

2º

AE4 - Resolver problemas com a aplicação do teorema de Pitágoras.

2º

AE5 - Reconhecer que existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número racional.

2º

AE6 - Estimar a localização na reta numérica de números irracionais, reconhecendo que possuem representação decimal infinita e não periódica.

2º

AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.

3º

AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.

4º

AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.

4º

AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.

4º

AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.

AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.

Habilidade priorizada: **EF09MA03.**

Habilidades Relacionadas

EF09MA04

Conhecimentos Prévios

EF06MA01 EF07MA11
EF06MA03 EF07MA12
EF06MA11 EF08MA01
EF07MA10 EF08MA02

De Olho na Prova Paulista

- Calcular o resultado de operações fundamentais e a potenciação com números racionais.
- Calcular o resultado de radiciações, cujo resultado é um número racional.
- Simplificar expressões numéricas envolvendo radicais, fazendo uso das propriedades operatórias.
- Resolver situações-problema que envolvam operações fundamentais e a potenciação com números racionais.
- Resolver situações-problema que envolvam a potenciação com números racionais.

De Olho no SARESP

- Localizar números reais na reta numérica.
- Resolver problemas envolvendo as operações fundamentais com números reais.
- Resolver problemas envolvendo potenciação ou radiciação.
- Efetuar cálculos entre números reais.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Números racionais: Comparação, operações fundamentais e potenciação.	1º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 1: p. 130 - 154.
Radiciação e relações entre radiciação e potenciação.	1º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 1: p. 155 - 180.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Probabilidade e estatística
AE1 AE5 AE6 AE7
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.

Habilidade priorizada: **EF09MA12.**

Habilidades Relacionadas
EF09MA10
EF09MA24*

Conhecimentos Prévios
EF06MA19
EF06MA21
EF07MA23
EF07MA24

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes.
- Determinar a razão de proporção entre dois triângulos semelhantes.
- Resolver problemas envolvendo semelhança de triângulos.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas envolvendo propriedades angulares de polígonos.
- Resolver problemas que envolvam a aplicação das relações de proporcionalidade abrangendo retas paralelas cortadas por transversais. (Teorema de Tales)
- Reconhecer polígonos semelhantes ou as relações existentes entre ângulos e lados correspondentes nesses tipos de polígonos.
- Resolver problemas que envolvam polígonos semelhantes.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Características dos triângulos e semelhança de triângulos.	1º bim.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 1: p. 181 - 210.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Probabilidade e estatística
AE2 AE3 AE4 AE9
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE3 - Reconhecer relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando a semelhança de triângulos.

Habilidade priorizada: **EF09MA13.**

Habilidades Relacionadas
EF09MA12

Conhecimentos Prévios
EF06MA19
EF06MA21
EF07MA24

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer relações métricas no triângulo retângulo.
- Reconhecer o teorema de Pitágoras.
- Aplicar relações métricas no triângulo retângulo para determinar medidas desconhecidas de um triângulo.

De Olho no SARESP
- Reconhecer polígonos semelhantes ou as relações existentes entre ângulos e lados correspondentes nesses tipos de polígonos.
- Resolver problemas que envolvam polígonos semelhantes.
- Resolver problemas que envolvam relações métricas do triângulo retângulo, incluindo o Teorema de Pitágoras.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras.	2º bim.: 1, 2, 3, 4, 5 e 6.	Volume 2: p. 134 - 158.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Probabilidade e estatística
AE2 AE3 AE4 AE9
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE4 - Resolver problemas com a aplicação do teorema de Pitágoras.

Habilidade priorizada:
EF09MA14.

Habilidades Relacionadas
EF09MA13

Conhecimentos Prévios
EF06MA19
EF07MA24
EF08MA02

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer as características do triângulo retângulo.
- Resolver problemas aplicando o Teorema de Pitágoras.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas que envolvam relações métricas do triângulo retângulo, incluindo o teorema de Pitágoras.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras.	2º bim.: 7, 8, 9 e 10.	Volume 2: p. 159 - 172.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Probabilidade e estatística
AE2 AE3 AE4 AE9
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE5 - Reconhecer que existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional.

Habilidade priorizada: **EF09MA01.**

Habilidades Relacionadas
EF09MA14

Conhecimentos Prévios
EF07MA10
EF08MA02
EF08MA05

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer que toda dízima periódica representa um número racional.
- Reconhecer a fração geratriz de uma dízima periódica.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Números irracionais e dízimas periódicas.	2º bim.: 11, 12, 13, 14 e 15.	Volume 2: p. 173 - 189.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Probabilidade e estatística
AE1 AE5 AE6 AE7
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE6 - Estimar a localização na reta numérica de números irracionais, reconhecendo que possuem representação decimal infinita e não periódica.

Habilidade priorizada: **EF09MA02.**

Habilidades Relacionadas
EF09MA01

Conhecimentos Prévios
EF07MA10
EF08MA02
EF08MA05

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer que números irracionais possuem representação decimal infinita e não periódica.
- Estimar a localização de números irracionais na reta numérica.

De Olho no SARESP
- Localizar números reais na reta numérica.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Números irracionais e dízimas periódicas.	2º bim.: 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 2: p. 190 - 208.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Probabilidade e estatística
AE1 AE5 AE6 AE7
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.

Habilidade priorizada: **EF09MA04.**

Habilidades Relacionadas

EF09MA02
EF09MA03

Conhecimentos Prévios

EF06MA03
EF06MA11
EF07MA12
EF08MA01
EF08MA02

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer os conjuntos numéricos que compõe os números reais.
- Localizar números reais na reta numérica.
- Comparar números reais, com ou sem o uso da reta numérica como suporte.
- Ordenar números reais, com ou sem o uso da reta numérica como suporte.
- Resolver problemas envolvendo operações com números reais, inclusive potenciação e radiciação.

De Olho no SARESP

- Resolver problema envolvendo as operações fundamentais com números reais.
- Efetuar cálculos entre números reais.
- Resolver problemas envolvendo potenciação ou radiciação.
- Resolver problemas envolvendo expressões algébricas.
- Reconhecer expressões algébricas equivalentes.
- Reconhecer a expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Números reais.	2º bim.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 2: p. 209 - 246.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Probabilidade e estatística
AE1 AE5 AE6 AE7
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.

Habilidade priorizada: **EF09MA09.**

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF06MA14
EF07MA18
EF08MA06
EF08MA09

De Olho na Prova Paulista

- Inferir uma equação polinomial de 2º grau que modela um problema.
- Inferir uma equação polinomial de 1º grau que modela um problema.
- Determinar a solução de uma equação polinomial do 1º grau.
- Determinar a solução de uma equação polinomial do 2º grau.
- Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 1º grau.
- Acesse os demais descritores do 3º bimestre.

De Olho no SARESP

- Resolver problemas envolvendo expressões algébricas.
- Reconhecer a expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas.
- Resolver uma equação polinomial de 2º grau.
- Reconhecer expressões algébricas equivalentes.
- Resolver problemas que podem ser modelados por equações do 1º grau, do tipo ax + b = c.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Equações polinomiais de 1º grau e equações polinomiais de 2º grau incompletas.	3º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 3: p. 130 - 153.
Equações polinomiais de 2º grau completas.	3º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 3: p. 155 - 179.
Problemas envolvendo equações de 1º e 2º graus.	3º bim.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 3: p. 181 - 208.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Probabilidade e estatística
AE8 AE11
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.

Habilidade priorizada: **EF08MA19.**

Habilidades Relacionadas
EF09MA11

Conhecimentos Prévios
EF07MA31
EF07MA32
EF07MA33

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer expressões de cálculo de área de triângulos, quadriláteros, círculos e semicírculos.
- Reconhecer o número π como razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro.
- Calcular a área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos e quadriláteros.
- Calcular o comprimento de círculos e de setores circulares, expressando-os de forma exata ou aproximada.
- Acesse os demais descritores do 4º bimestre.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas que envolvam relações entre os elementos de uma circunferência/círculo (raio, diâmetro, corda, arco, ângulo central, ângulo inscrito).

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Área e perímetro de figuras geométricas planas.	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	Volume 4: p. 116 – 151.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Probabilidade e estatística
AE2 AE3 AE4 AE9
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.

Habilidade priorizada: **EF09MA20.**

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF06MA30
EF07MA34
EF08MA22

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.
- Reconhecer eventos equiprováveis e eventos não equiprováveis em um experimento aleatório.
- Descrever o espaço amostral de um experimento aleatório.
- Determinar o número de elementos no espaço amostral de um experimento aleatório.
- Descrever os casos favoráveis a um evento em um experimento aleatório.
- Acesse os demais descritores do 4º bimestre.

De Olho no SARESP
- Calcular a probabilidade de eventos simples.
- Resolver problemas envolvendo o cálculo da probabilidade de eventos dependentes OU independentes.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Noções de probabilidade.	4º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	Volume 4: p. 153 – 193.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Probabilidade e estatística
AE10
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.

Habilidade priorizada: **EF09MA08.**

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF07MA17
EF07MA29
EF08MA12
EF08MA13

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer se a relação entre duas grandezas é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcional.
- Reconhecer o significado de escala em contextos de proporcionalidade.
- Realizar ampliações ou reduções proporcionais, por meio de escalas.
- Inferir uma expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais.
- Acesse os demais descritores do 4º bimestre.

De Olho no SARESP
- Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta ou inversa entre duas grandezas.
- Reconhecer a expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas.
- Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Problemas envolvendo proporcionalidade.	4º bim.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	Volume 4: p. 195; p. 230.

EFAF
6º 7º 8º 9º
Números
Álgebra
Geometria
Probabilidade e estatística
AE8 AE11
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

Escopo-Sequência

Escopo-Sequência | 6º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Os números naturais em situações do cotidiano**	· Leitura, representação, identificação e utilização de números naturais.	· Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental. · Reconhecer características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional e função do zero). · Ler e representar números naturais de até 6 ordens, em registros numéricos, em língua materna. · Identificar a utilização dos números em situações do cotidiano. · Ler e interpretar informações em diferentes tipos de gráficos (linhas ou colunas).	EF06MA01 EF06MA02	AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.
2	**Estratégias de composição e decomposição de números naturais – Parte 1**	· Leitura, escrita, composição e decomposição de números naturais (ordens e classes).	· Reconhecer características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional e função do zero). · Ler, escrever, compor e decompor números de 6 ordens ou mais (por meio de adições). · Identificar a utilização desses números em situações do cotidiano. · Ler e interpretar informações em diferentes tipos de gráficos (linhas ou colunas).	EF06MA01 EF06MA02	AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.
3	**Estratégias de composição e decomposição de números naturais – Parte 2**	· Leitura, escrita, composição e decomposição de números naturais (ordens e classes).	· Reconhecer características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional e função do zero). · Ler, escrever, compor e decompor números de 6 ordens ou mais (por meio de adições e multiplicações de potências de 10). · Identificar a utilização desses números em situações do cotidiano. · Ler e interpretar informações em diferentes tipos de gráficos (linhas ou colunas).	EF06MA01 EF06MA02	AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.
4	**Resolução de problemas envolvendo o sistema de numeração decimal – Parte 1**	· Resolução de problemas do mundo real envolvendo leitura, escrita, composição e decomposição de números naturais (ordens e classes).	· Reconhecer características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional e função do zero). · Resolver problemas envolvendo leitura, escrita, composição e decomposição de números de 6 ordens ou mais (por meio de adições e multiplicações de potências de 10). · Resolver problemas envolvendo dados apresentados em tabelas e gráficos (linhas ou colunas).	EF06MA01 EF06MA02	AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.
5	**Revisão: leitura, composição e decomposição de números naturais**	· Leitura, escrita, composição e decomposição de números naturais (ordens e classes).	· Ler, comparar e ordenar números naturais de 6 ordens ou mais. · Ler e interpretar informações em diferentes tipos de gráficos (linhas ou colunas).	EF06MA01 EF06MA02	AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
6	**Comparação e ordenação de números naturais – Parte 1**	· Comparação e ordenação de números naturais (com e sem o uso da reta numérica).	· Comparar e ordenar números naturais de 6 ordens ou mais, em registros numéricos, em língua materna. · Ler, interpretar e analisar informações em diferentes tipos de gráficos.	EF06MA01 EF06MA02	AE2 - Comparar e ordenar números naturais de diferentes ordens, utilizando, inclusive, a reta numérica como suporte.
7	**Comparação e ordenação de números naturais – Parte 2**	· Comparação e ordenação de números naturais (sem o uso da reta numérica).	· Comparar e ordenar números naturais de 6 ordens ou mais, em registros numéricos, em língua materna. · Ler, interpretar e analisar informações em diferentes tipos de gráficos.	EF06MA01	AE2 - Comparar e ordenar números naturais de diferentes ordens, utilizando, inclusive, a reta numérica como suporte.
8	**Resolução de problemas envolvendo o sistema de numeração decimal – Parte 2**	· Comparação e ordenação de números naturais (com e sem o uso da reta numérica).	· Comparar e ordenar números naturais de 6 ordens ou mais, em registros numéricos, em língua materna. · Ler, interpretar e analisar informações em diferentes tipos de gráficos.	EF06MA01	AE2 - Comparar e ordenar números naturais de diferentes ordens, utilizando, inclusive, a reta numérica como suporte.
9	**Aula de verificação: sistema de numeração decimal**	· Decomposição, composição, representação, comparação e ordenação de números naturais (com e sem o uso da reta numérica).	· Compor e decompor números de 6 ordens ou mais (por meio de adições e multiplicações de potências de 10). · Identificar a localização de números naturais na reta numérica. · Comparar e ordenar números naturais (de diferentes ordens).	EF06MA01 EF06MA02	AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal. AE2 - Comparar e ordenar números naturais de diferentes ordens, utilizando, inclusive, a reta numérica como suporte.
10	**Revisão: comparação e ordenação de números naturais**	· Comparação e ordenação de números naturais de 6 ordens ou mais.	· Comparar e ordenar números naturais de 6 ordens ou mais, em registros numéricos e em língua materna.	EF06MA01	AE2 - Comparar e ordenar números naturais de diferentes ordens, utilizando, inclusive, a reta numérica como suporte.
11	**Cálculos mentais com números naturais**	· Estratégias de adição e subtração com números naturais, envolvendo o cálculo mental.	· Empregar o cálculo mental para resolver operações de adição e subtração com números naturais.	EF06MA03	AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.
12	**Procedimentos de adição com números naturais**	· Estratégias de adição (com e sem reagrupamentos) de números naturais.	· Sistematizar estratégias de adição com números naturais, com e sem reagrupamentos, por meio da composição e decomposição numérica, promovendo o uso do valor posicional e do algoritmo da adição.	EF06MA03	AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.
13	**Procedimentos de subtração com números naturais**	· Estratégias de subtração (com e sem reagrupamentos) de números naturais.	· Sistematizar estratégias de subtração com números naturais, com e sem reagrupamentos, articulando cálculo mental e algoritmos.	EF06MA03	AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
14	**Resolução de problemas de adição e subtração com números naturais**	· Resolução de problemas envolvendo adição e subtração com números naturais.	· Resolver situações-problema com números naturais envolvendo as diferentes ideias do campo aditivo (adição e subtração), utilizando diversos recursos e métodos (algoritmo, cálculo mental, estimativa e calculadora).	EF06MA03	AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.
15	**Revisão: adição e subtração com números naturais**	· Estratégias variadas de adição e subtração com números naturais.	· Resolver situações-problema com números naturais envolvendo as diferentes ideias do campo aditivo (adição e subtração), por meio de diferentes estratégias de cálculo (pessoais, estimativa, cálculo mental, algoritmo convencional). · Relacionar as operações de adição e subtração como inversas uma da outra.	EF06MA03	AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.
16	**Estratégias de multiplicação com números naturais**	· Procedimentos de multiplicação com números naturais envolvendo as diferentes ideias do campo multiplicativo, utilizando diversos recursos e métodos (algoritmo, cálculo mental, estimativa e calculadora).	· Resolver problemas envolvendo multiplicação com números naturais. · Aplicar as diferentes ideias associadas à multiplicação (adição de parcelas iguais e formação retangular).	EF06MA03	AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.
17	**Estratégias de divisão com números naturais**	· Estratégias de divisão com números naturais envolvendo as diferentes ideias do campo multiplicativo, utilizando diversos recursos e métodos (algoritmo, cálculo mental, estimativa e calculadora).	· Resolver problemas envolvendo divisão com números naturais. · Resolver uma divisão usando o algoritmo usual e a divisão por estimativa. · Entender que a divisão é uma forma de medir.	EF06MA03	AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.
18	**Resolução de problemas com multiplicações e divisões de números naturais**	· Resolução de problemas envolvendo multiplicações e divisões com números naturais.	· Resolver problemas envolvendo multiplicação com números naturais. · Entender as diferentes ideias associadas à multiplicação: proporcionalidade, formação retangular e combinação. · Resolver problemas envolvendo divisão com números naturais. · Resolver uma divisão usando o algoritmo usual e a divisão por estimativa. · Entender que a divisão é uma forma de medir.	EF06MA03	AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.
19	**Aula de verificação: operações com números naturais**	· Resolução de problemas envolvendo as quatro operações com números naturais.	· Resolver problemas envolvendo as quatro operações com números naturais. · Relacionar as operações de adição e subtração como inversas uma da outra. · Relacionar as operações de multiplicação e divisão como inversas uma da outra.	EF06MA03	AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
20	**Revisão: multiplicação e divisão com números naturais**	· Estratégias de multiplicação e divisão de números naturais.	· Resolução de problemas envolvendo as quatro operações com números naturais por meio de diferentes estratégias de cálculo (pessoais, estimativa, cálculo mental, algoritmo convencional).	EF06MA03	AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.
21	**Padrões e regularidades com múltiplos de um número natural**	· Regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural.	· Explorar padrões e regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural.	EF06MA06	AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar estratégias de cálculo.
22	**Explorando os múltiplos de um número natural**	· Múltiplos de um número natural.	· Aplicar o conceito de múltiplos de um número natural na construção de sequências numéricas. · Construir estratégias para analisar quando um número é ou não múltiplo de outro.	EF06MA06	AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar estratégias de cálculo.
23	**Explorando os divisores de um número natural**	· Divisores de um número natural.	· Identificar os divisores de um número natural por meio da análise de agrupamentos e repartições exatas, explorando os conceitos de número primo e composto.	EF06MA06 EF06MA05	AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar estratégias de cálculo.
24	**Resolução de problemas envolvendo múltiplos e divisores de um número natural – Parte 1**	· Múltiplos e divisores de um número natural.	· Resolver problemas envolvendo o conceito de múltiplos e divisores de um número natural.	EF06MA06	AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar estratégias de cálculo.
25	**Revisão: múltiplos e divisores**	· Resolução de problemas envolvendo múltiplos e divisores de um número natural.	· Resolver problemas envolvendo o conceito de múltiplos e divisores de um número natural.	EF06MA06	AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar estratégias de cálculo.
26	**Critérios de divisibilidade – Parte 1**	· Critérios de divisibilidade por 2, 3 e 5 por meio da decomposição de números naturais.	· Construir os critérios de divisibilidade por 2, 3 e 5 por meio da decomposição de números e da identificação de padrões.	EF06MA05	AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar estratégias de cálculo.
27	**Critérios de divisibilidade – Parte 2**	· Construir os critérios de divisibilidade por 10, 100 e 1 000 por meio da decomposição de números e da análise dos algarismos.	· Decompor números naturais utilizando o conceito de múltiplo e divisor.	EF06MA05	AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar estratégias de cálculo.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
28	**Resolução de problemas envolvendo múltiplos e divisores de um número natural – Parte 2**	· Resolução de problemas envolvendo múltiplos e divisores de um número natural.	· Resolver problemas envolvendo o conceito de múltiplos e divisores de um número natural.	EF06MA06	AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar estratégias de cálculo.
29	**Aula de verificação: múltiplos e divisores**	· Resolução de problemas envolvendo critérios de divisiblidade, múltiplos e divisores de um número natural.	· Resolver problemas envolvendo critérios de divisiblidade, múltiplos e divisores de um número natural.	EF06MA05 EF06MA06	AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar estratégias de cálculo.
30	**Revisão: critérios de divisibilidade**	· Resolução de problemas envolvendo números primos, compostos, critérios de divisiblidade, múltiplos e divisores de um número natural.	· Resolver problemas envolvendo números primos, compostos, critérios de divisiblidade, múltiplos e divisores de um número natural.	EF06MA06	AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar estratégias de cálculo.
31	**Aula de revisão: sistema de numeração decimal**	· Decomposição, composição, representação, comparação e ordenação de números naturais (com e sem o uso da reta numérica).	· Compor e decompor números de 6 ordens ou mais (por meio de adições e multiplicações de potências de 10). · Identificar a localização de números naturais na reta numérica. · Comparar e ordenar números naturais (de diferentes ordens).	EF06MA01	
32	**Aula de revisão: adição e subtração com números naturais**	· Resolução de problemas envolvendo adição e subtração com números naturais.	· Resolver problemas envolvendo adições e subtrações com números naturais.	EF06MA03	
33	**Aula de revisão: multiplicações e divisões para resolver problemas**	· Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão com números naturais.	· Resolver problemas envolvendo multiplicação com números naturais. · Resolver problemas envolvendo divisão com números naturais.	EF06MA03	
34	**Aula de revisão: múltiplos e divisores para resolver problemas**	· Resolução de problemas envolvendo múltiplos e divisores de um número natural.	· Resolver problemas envolvendo o conceito de múltiplos e divisores de um número natural. · Classificar números naturais em primos e compostos.	EF06MA06	
35	**Aula de revisão: operações fundamentais com números naturais**	· Resolução de problemas envolvendo operações com números naturais.	· Resolver problemas envolvendo o conceito de múltiplos e divisores de um número natural. · Classificar números naturais em primos e compostos.	EF06MA06	

Escopo-Sequência | 6º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Frações como resultado de uma divisão**	· Interpretação de frações em situações do cotidiano. · Representação de frações como resultado de uma divisão entre dois números naturais.	· Compreender uma fração como resultado de uma divisão.	EF05MA03	AE5 - Resolver problemas envolvendo cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado é um número natural.
2	**Estratégias para calcular a fração de uma quantidade**	· Explorar o significado de fração como parte de um todo. · Cálculo da fração de uma quantidade. · Resolução de problemas com grandezas (comprimento, massa, tempo, capacidade).	· Aplicar a estratégia de cálculo da fração de uma quantidade. · Compreender frações como parte de um todo. · Resolver problemas envolvendo grandezas e frações com resultado natural.	EF06MA09	AE5 - Resolver problemas envolvendo cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado é um número natural.
3	**Comparação de frações com a reta numérica**	· Representação de frações na reta numérica. · Comparação de frações com diferentes denominadores, sem uso de frações equivalentes.	· Comparar frações com denominadores iguais e diferentes, utilizando representações visuais. · Utilizar a reta numérica como recurso para comparar e ordenar frações.	EF06MA07	AE6 - Comparar e ordenar frações, utilizando equivalência, representações visuais e a reta numérica como apoio.
4	**Resolução de problemas envolvendo fração de quantidade**	· Representação de frações na reta numérica. · Comparação de frações com diferentes denominadores, sem uso de frações equivalentes.	· Resolver problemas envolvendo a fração de uma quantidade.	EF06MA09	AE5 - Resolver problemas envolvendo cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado é um número natural.
5	**Revisão: comparação de frações**	· Representação de frações na reta numérica. · Comparação de frações com diferentes denominadores, sem uso de frações equivalentes.	· Comparar frações com denominadores iguais e diferentes, utilizando representações visuais. · Utilizar a reta numérica como recurso para comparar e ordenar frações.	EF06MA07	AE6 - Comparar e ordenar frações, utilizando equivalência, representações visuais e a reta numérica como apoio.
6	**Obtendo frações equivalentes**	· Estratégias para comparar frações com denominadores diferentes. · Identificação de frações equivalentes.	· Compreender que diferentes frações podem representar a mesma quantidade (frações equivalentes). · Desenvolver estratégias para comparar frações com denominadores diferentes. · Utilizar a reta numérica como recurso para comparar frações.	EF06MA07	AE6 - Comparar e ordenar frações, utilizando equivalência, representações visuais e a reta numérica como apoio.
7	**Adição e subtração com frações – Parte 1**	· Adição de frações com mesmo denominador. · Estratégias de cálculo mental e escrito com frações.	· Compreender e aplicar a operação de adição e subtração com frações de mesmo denominador. · Desenvolver estratégias de cálculo mental e escrito com números racionais positivos na forma fracionária.	EF06MA10	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.
8	**Resolução de problemas envolvendo adição e subtração de frações – Parte 1**	· Resolução de problemas envolvendo adição e subtração de frações com o mesmo denominador.	· Resolver problemas envolvendo adição e subtração de frações com o mesmo denominador.	EF06MA10	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
9	**Aula de verificação: Representação e comparação de frações**	· Cálculo da fração de uma quantidade. · Comparação de frações com diferentes denominadores, utilizando a reta numérica e frações equivalentes.	· Aplicar a estratégia de cálculo da fração de uma quantidade. · Comparar frações com denominadores diferentes utilizando diferentes estratégias. · Utilizar a reta numérica como recurso para comparar frações.	EF06MA07 EF06MA09	AE5 - Resolver problemas envolvendo cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado é um número natural. AE6 - Comparar e ordenar frações, utilizando equivalência, representações visuais e a reta numérica como apoio.
10	**Revisão: frações equivalentes**	· Identificação de frações equivalentes.	· Compreender que diferentes frações podem representar a mesma quantidade (frações equivalentes). · Desenvolver estratégias para identificar frações equivalentes.	EF06MA07	AE6 - Comparar e ordenar frações, utilizando equivalência, representações visuais e a reta numérica como apoio.
11	**Estratégias de simplificação de frações**	· Identificação de frações equivalentes. · Estratégias para simplificar frações. · Adição de frações com o mesmo denominador, com resultado a ser simplificado.	· Reconhecer frações equivalentes e identificar quando uma fração pode ser simplificada. · Aplicar estratégias de simplificação de frações. · Resolver situações-problema que envolvam adição de frações com o mesmo denominador.	EF06MA07	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.
12	**Adição e subtração de frações – Parte 2**	· Identificação de frações equivalentes para igualar denominadores. · Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. · Estratégias de cálculo mental e escrito com frações.	· Aplicar o processo de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. · Identificar frações equivalentes como estratégia para igualar denominadores. · Resolver problemas que envolvam adições e subtrações com frações de denominadores diferentes.	EF06MA10	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.
13	**A forma mista**	· Compreensão do número misto como soma de um número natural com uma fração. · Transformação de número misto em fração imprópria por meio da adição, utilizando equivalência de frações. · Transformação de fração imprópria em número misto por meio da divisão.	· Compreender o conceito de número misto. · Transformar frações impróprias em números mistos e vice-versa. · Utilizar a adição de frações como estratégia para representar frações impróprias.	EF06MA10	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.
14	**Resolução de problemas envolvendo adição e subtração de frações – Parte 2**	· Resolução de problemas envolvendo adição e subtração de frações com denominadores diferentes.	· Resolver problemas envolvendo adição e subtração de frações com denominadores diferentes.	EF06MA10	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Revisão: forma mista**	· Transformação de número misto em fração imprópria por meio da adição, utilizando equivalência de frações. · Transformação de fração imprópria em número misto por meio da divisão.	· Transformar frações impróprias em números mistos e vice-versa. · Utilizar a adição de frações como estratégia para representar frações impróprias.	EF06MA10	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.
16	**Multiplicação com frações e estratégias de simplificação**	· Multiplicação de frações: regra do produto dos numeradores e denominadores. · Transformação de número natural em fração para realizar a operação de multiplicação. · Aplicação da simplificação de frações.	· Aplicar o processo para realizar a multiplicação entre frações. · Transformar números naturais em frações para realizar multiplicações. · Aplicar estratégias de simplificação de frações.	EF06MA10	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.
17	**Divisão com frações**	· Regra da divisão de frações: multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. · Identificação de oportunidades de simplificação de frações antes da operação. · Aplicação da simplificação ao resultado final.	· Aplicar a divisão entre frações utilizando a técnica da inversão da segunda fração. · Aplicar estratégias de simplificação antes ou depois da operação.	EF06MA10	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.
18	**Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão com frações**	· Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão com frações. · Aplicação de técnicas de multiplicação e divisão de frações e simplificação de resultados.	· Resolver problemas envolvendo multiplicação e divisão com frações. · Aplicar técnicas de multiplicação e divisão de frações e simplificação de resultados.	EF06MA10	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.
19	**Aula de verificação: Operações com frações**	· Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. · Aplicação de técnicas de multiplicação e divisão de frações e simplificação de resultados.	· Resolver problemas que envolvam adições e subtrações com frações de denominadores diferentes. · Resolver problemas envolvendo multiplicação e divisão com frações.	EF06MA10	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.
20	**Revisão: adição e subtração de frações**	· Adição e subtração de frações com denominadores diferentes.	· Aplicar o processo de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. · Identificar frações equivalentes como estratégia para igualar denominadores.	EF06MA10	AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.
21	**Giros e ângulos**	· Medição de ângulos com transferidor e ferramentas digitais. · Identificação de ângulos em objetos e situações reais. · Introdução à ideia de ângulos em polígonos (triângulos e quadriláteros).	· Reconhecer e identificar ângulos retos e não retos em objetos e imagens do cotidiano. · Medir a abertura de ângulos utilizando transferidor físico e/ou ferramentas digitais como o GeoGebra.	EF06MA25A EF06MA25B EF06MA27	AE8 - Classificar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, diferenciando os regulares dos não regulares.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	**Reconhecimento e classificação de polígonos**	· Reconhecimento e nomenclatura de polígonos com base em seus elementos (lados, vértices e ângulos). · Identificação de polígonos e não convexos. · Polígonos como faces de poliedros.	· Reconhecer e nomear polígonos com base na quantidade de lados e vértices. · Identificar polígonos convexos e compreender a diferença em relação aos não convexos. · Relacionar figuras planas com faces de sólidos geométricos.	EF06MA18	AE8 - Classificar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, diferenciando os regulares dos não regulares.
23	**Reconhecimento e classificação de triângulos**	· Classificação de triângulos com base nas medidas dos lados (equilátero, isósceles, escaleno).	· Classificar triângulos com base nas medidas dos lados.	EF06MA19	AE9 - Classificar triângulos em relação às medidas de lados.
24	**Classificação de polígonos e triângulos**	· Identificação de triângulos e outros polígonos em obras de arte. · Classificação de triângulos quanto aos lados (equilátero, isósceles, escaleno). · Criação de composições artísticas com elementos geométricos.	· Classificar triângulos e polígonos presentes em obras de arte. · Aplicar os conceitos geométricos em contextos culturais e criativos. · Desenvolver a percepção visual e espacial por meio da análise artística. · Criar composições visuais utilizando triângulos e outros polígonos.	EF06MA18 EF06MA19	AE8 - Classificar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, diferenciando os regulares dos não regulares. AE9 - Classificar triângulos em relação às medidas de lados.
25	**Revisão: classes de polígonos**	· Reconhecimento e nomenclatura de polígonos com base em seus elementos (lados, vértices e ângulos). · Polígonos como faces de poliedros.	· Relacionar figuras planas com faces de sólidos geométricos.	EF06MA18	AE8 - Classificar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, diferenciando os regulares dos não regulares.
26	**Características dos quadriláteros – Parte 1**	· Definição e características dos quadriláteros. · Classificação dos quadriláteros com base em lados e ângulos. · Classificação de trapézios (equilátero, isósceles, retângulo).	· Classificar quadriláteros com base em suas propriedades geométricas. · Reconhecer trapézios e paralelogramos em representações planas e em contextos reais.	EF06MA20 EF06MA22	AE10 - Classificar quadriláteros em relação às medidas de lados e ângulos, comparando suas classes.
27	**Características dos quadriláteros – Parte 2**	· Relações entre quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo. · Inclusão e intersecção entre classes de quadriláteros.	· Classificar quadriláteros com base em suas propriedades geométricas. · Compreender as relações de inclusão entre quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo.	EF06MA20	AE10 - Classificar quadriláteros em relação às medidas de lados e ângulos, comparando suas classes.
28	**Resolução de problemas envolvendo quadriláteros**	· Aplicação das propriedades dos quadriláteros em situações do cotidiano. · Análise de formas geométricas em contextos reais (arquitetura, design, sinalização, arte). · Representação e construção de quadriláteros com régua, esquadro e softwares de geometria.	· Aplicar os conhecimentos sobre quadriláteros na resolução de situações-problema. · Representar quadriláteros por meio de instrumentos de desenho ou softwares de geometria.	EF06MA20 EF06MA22	AE10 - Classificar quadriláteros em relação às medidas de lados e ângulos, comparando suas classes.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
29	**Aula de verificação: Triângulos e quadriláteros**	· Classificação de triângulos com base nas medidas dos lados (equilátero, isósceles, escaleno). · Classificação dos quadriláteros com base em lados e ângulos.	· Classificar triângulos com base nas medida. · Classificar quadriláteros com base em suas propriedades geométricas.	EF06MA19 EF06MA20	AE9 - Classificar triângulos em relação às medidas de lados. AE10 - Classificar quadriláteros em relação às medidas de lados e ângulos, comparando suas classes.
30	**Revisão: quadriláteros**	· Relações entre quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo. · Inclusão e intersecção entre classes de quadriláteros.	· Compreender as relações de inclusão entre quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo.	EF06MA20	AE10 - Classificar quadriláteros em relação às medidas de lados e ângulos, comparando suas classes.
31	**Aula de revisão: representação e comparação de frações – Aula complementar**	· Comparação de frações com diferentes denominadores, utilizando a reta numérica e frações equivalentes.	· Comparar frações com denominadores diferentes utilizando diferentes estratégias. · Utilizar a reta numérica como recurso para comparar frações.	EF06MA07 EF06MA09	
32	**Aula de revisão: adição e subtração de frações – Aula complementar**	· Identificação de frações equivalentes para igualar denominadores. · Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. · Estratégias de cálculo mental e escrito com frações.	· Aplicar o processo de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. · Identificar frações equivalentes como estratégia para igualar denominadores. · Resolver problemas que envolvam adições e subtrações com frações de denominadores diferentes.	EF06MA10	
33	**Aula de revisão: multiplicação e divisão de frações – Aula complementar**	· Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão com frações. · Aplicação de técnicas de multiplicação e divisão de frações e simplificação de resultados	· Resolver problemas envolvendo multiplicação e divisão com frações. · Aplicar técnicas de multiplicação e divisão de frações e simplificação de resultados.	EF06MA10	
34	**Aula de revisão: triângulos e quadriláteros – Aula complementar**	· Classificação de triângulos com base nas medidas dos lados (equilátero, isósceles, escaleno). · Classificação dos quadriláteros com base em lados e ângulos.	· Classificar triângulos com base nas medidas dos lados. · Classificar quadriláteros com base em suas propriedades geométricas.	EF06MA19 EF06MA20	
35	**Revisão: problemas envolvendo adição e subtração de frações – Aula complementar**	· Adição e subtração de frações com denominadores diferentes.	· Aplicar o processo de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. · Identificar frações equivalentes como estratégia para igualar denominadores. · Resolver problemas que envolvam adições e subtrações com frações de denominadores diferentes.	EF06MA20	

Escopo-Sequência | 6º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Representando números racionais na forma decimal**	• Conversão de frações em números decimais por meio da divisão. • Representação visual de frações e números decimais.	• Reconhecer números racionais positivos em suas formas fracionária e decimal. • Compreender a equivalência entre frações e decimais por meio da divisão.	EF06MA08	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
2	**Composição e decomposição de números decimais**	• Valor posicional dos algarismos em números decimais. • Composição e decomposição de números decimais. • Conversão entre frações com denominadores 10, 100 e 1000 e números decimais.	• Reconhecer e utilizar o valor posicional dos algarismos em números decimais. • Compor e decompor números decimais em ordens inteiras e fracionárias. • Converter representações fracionárias em decimais e vice-versa, utilizando estratégias práticas.	EF06MA08	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
3	**Números decimais na reta numérica**	• Representação de números racionais positivos (decimais e frações) na reta numérica. • Equivalência entre frações e números decimais. • Estimativas, arredondamentos e comparações de valores na reta.	• Relacionar números racionais positivos a pontos na reta numérica, reconhecendo suas representações fracionária e decimal. • Utilizar a reta numérica para comparar, ordenar e estimar valores racionais. • Compreender a equivalência entre frações e decimais por meio da localização e leitura na reta.	EF06MA08	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
4	**Resolução de problemas - Números decimais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Resolução de problemas envolvendo números racionais na forma decimal.	• Associar números na forma decimal com medidas de comprimento (metro, centímetro e milímetro). • Resolver problemas envolvendo números racionais na forma decimal.	EF06MA08	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
5	**Revisão: Números decimais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Representação de números racionais positivos (decimais e frações) na reta numérica.	• Relacionar números racionais positivos a pontos na reta numérica, reconhecendo suas representações fracionária e decimal. • Utilizar a reta numérica para comparar, ordenar e estimar valores racionais.	EF06MA08	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
6	**Comparação e ordenação de números decimais**	• Estratégias de comparação e ordenação de números decimais. • Estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas.	• Comparar números decimais com base no valor posicional dos algarismos. • Representar e ordenar números decimais em contextos reais, utilizando estratégias visuais e numéricas. • Resolver problemas que envolvam estimativas e arredondamentos com números decimais, com e sem uso de calculadora.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
7	**Estratégias de adição e subtração com números decimais**	• Adição e subtração com números decimais. • Valor posicional dos algarismos em números decimais.	• Calcular adições e subtrações com números decimais, utilizando estratégias diversas. • Representar e interpretar números decimais em contextos reais, com base no valor posicional.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Resolução de problemas - Adição e subtração com números decimais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Problemas envolvendo adição e subtração com números decimais.	· Resolver problemas que envolvam adição e subtração com números decimais, com e sem uso de calculadora.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
9	**Aula de verificação - Números racionais na forma decimal e operações com números decimais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Representação de números racionais positivos (decimais e frações) na reta numérica. · Adição e subtração com números decimais.	· Relacionar números racionais positivos a pontos na reta numérica, reconhecendo suas representações fracionária e decimal. · Calcular adições e subtrações com números decimais, utilizando estratégias diversas.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
10	**Revisão: Adição e subtração de números decimais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Estratégias de comparação e ordenação de números decimais. · Estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas.	· Comparar números decimais com base no valor posicional dos algarismos.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
11	**Explorando adições e subtrações com números decimais**	· Adição e subtração com números decimais, com alinhamento da vírgula. · Estratégias de cálculo mental, estimativas e uso de algoritmos.	· Resolver problemas de adição e subtração com números decimais, utilizando estratégias diversas. · Compreender o valor posicional dos algarismos em números decimais e sua aplicação nas operações.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
12	**Multiplicação com números decimais – Parte 1**	· Multiplicação de número natural por número decimal. · Multiplicação de número decimal por 10, 100 e 1000. · Valor posicional dos algarismos e posição da vírgula.	· Compreender e aplicar estratégias para multiplicar números naturais por decimais. · Reconhecer o efeito da multiplicação de decimais por 10, 100 e 1000.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
13	**Multiplicação com números decimais – Parte 2**	· Multiplicação de número decimal por outro número decimal. · Estratégias de cálculo: decomposição, estimativa, cálculo direto e uso da calculadora. · Valor posicional dos algarismos e posição da vírgula na multiplicação com decimais.	· Compreender e aplicar estratégias para multiplicar dois números decimais. · Reconhecer o efeito da multiplicação de decimais sobre o valor posicional dos algarismos.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
14	**Resolução de problemas envolvendo multiplicação com números decimais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Resolução de problemas envolvendo multiplicações com números decimais.	· Resolver problemas contextualizados que envolvam multiplicação com números decimais.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Revisão: Forma fracionária e forma decimal** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Representação de números racionais nas formas fracionária e decimal.	· Representar números racionais nas formas fracionária e decimal.	EF06MA08	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
16	**Potenciação de números racionais**	· Potenciação de números decimais e frações. · Relação entre multiplicação sucessiva e potenciação. · Estratégias de cálculo com números racionais positivos.	· Compreender a potenciação como multiplicação repetida de fatores iguais. · Aplicar estratégias diversas para calcular potências de números decimais e frações.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
17	**Divisão com números decimais**	· Divisão de número decimal por outro número decimal. · Divisão de número natural por número decimal. · Divisão de número decimal por número natural.	· Compreender e aplicar estratégias diversas para realizar divisões com números decimais.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
18	**Resolução de problemas envolvendo divisões com números decimais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Divisão de número decimal por outro número decimal. · Divisão de número natural por número decimal. · Divisão de número decimal por número natural.	· Resolver problemas envolvendo divisão com números decimais.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
19	**Aula de verificação - Operações com números decimais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Multiplicação de número natural por número decimal. · Multiplicação de número decimal por 10, 100 e 1000. · Divisão de número decimal por outro número decimal.	· Compreender e aplicar estratégias para multiplicar números decimais. · Compreender e aplicar estratégias para realizar divisões com números decimais.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
20	**Revisão: Potenciação de números decimais e frações** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Potenciação de números decimais e frações.	· Aplicar estratégias diversas para calcular potências de números decimais e frações.	EF06MA11	AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.
21	**Frações com denominador igual a 100**	· Frações com denominador 100 como representação de porcentagens. · Equivalência entre frações, números decimais e porcentagens. · Associação de porcentagens comuns (10%, 25%, 50%, 75%, 100%) a partes do todo.	· Compreender que toda fração com denominador 100 representa uma porcentagem. · Associar porcentagens comuns a frações equivalentes e decimais, utilizando estratégias pessoais. · Reconhecer porcentagens em contextos reais, como informações em embalagens e tabelas nutricionais.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	**Estratégias de cálculos de porcentagem – Parte 1**	• Representação de porcentagens como frações equivalentes (ex.: 25% = 1/4). • Multiplicação de frações por números decimais para calcular porcentagens.	• Compreender que calcular porcentagens pode ser feito por meio da multiplicação de frações equivalentes por valores decimais.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.
23	**Estratégias de cálculos de porcentagem – Parte 2**	• Representação decimal de porcentagens (ex.: 25% = 0,25; 50% = 0,5). • Cálculo de porcentagens por meio da multiplicação entre números decimais.	• Compreender que calcular uma porcentagem de um valor é equivalente a multiplicar esse valor por um número decimal. • Resolver problemas contextualizados que envolvam porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.
24	**Resolução de problemas - Estratégias de cálculo de porcentagem** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Representação de porcentagens como frações e números decimais. • Multiplicação de frações e decimais por valores numéricos para calcular porcentagens.	• Compreender que calcular porcentagens pode ser feito por meio da multiplicação de frações equivalentes por valores decimais. • Compreender que calcular uma porcentagem de um valor é equivalente a multiplicar esse valor por um número decimal. • Resolver problemas envolvendo cálculos de porcentagem em contextos diversos, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.
25	**Revisão: Porcentagem** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Associação de porcentagens comuns (10%, 25%, 50%, 75%, 100%) a partes do todo.	• Associar porcentagens comuns a frações equivalentes e decimais, utilizando estratégias pessoais. • Reconhecer porcentagens em contextos reais, como informações em embalagens e tabelas nutricionais.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.
26	**Acréscimos simples**	• Representação decimal de porcentagens aplicadas a acréscimos. • Cálculo de acréscimos simples por meio da multiplicação de decimais.	• Compreender o acréscimo percentual como adição proporcional ao valor original. • Resolver problemas envolvendo acréscimos simples, utilizando a multiplicação de números decimais.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.
27	**Decréscimos simples**	• Representação decimal de porcentagens aplicadas a decréscimos.. • Cálculo de decréscimos simples por meio da multiplicação de decimais.	• Compreender o decréscimo percentual como subtração proporcional do valor original. • Resolver problemas envolvendo decréscimos simples, utilizando a multiplicação de números decimais.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.
28	**Resolução de problemas - Acréscimos e decréscimos simples** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Cálculo de acréscimos simples por meio da multiplicação de decimais. • Cálculo de decréscimos simples por meio da multiplicação de decimais.	• Resolver problemas envolvendo acréscimos simples, utilizando a multiplicação de números decimais. • Resolver problemas envolvendo decréscimos simples, utilizando a multiplicação de números decimais.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
29	**Aula de verificação - Estratégias de cálculo de porcentagem** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Multiplicação de frações por números decimais para calcular porcentagens. · Cálculo de porcentagens por meio da multiplicação entre números decimais.	· Compreender que calcular porcentagens pode ser feito por meio da multiplicação de frações equivalentes por valores decimais. · Compreender que calcular uma porcentagem de um valor é equivalente a multiplicar esse valor por um número decimal. · Resolver problemas envolvendo acréscimos e decréscimos simples, utilizando a multiplicação de números decimais.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.
30	**Revisão: Cálculo de porcentagem** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo de porcentagens por meio da multiplicação entre números decimais.	· Compreender que calcular uma porcentagem de um valor é equivalente a multiplicar esse valor por um número decimal. · Resolver problemas contextualizados que envolvam porcentagens, utilizando estratégias pessoais.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Sólidos geométricos em situações do cotidiano**	• Identificação de sólidos geométricos: cilindros, cones, pirâmides, prismas. • Classificação dos sólidos: distinção entre poliedros (prismas e pirâmides) e corpos redondos (cilindros e cones).	• **Compreender que sólidos geométricos são figuras geométricas tridimensionais maciças.** • **Compreender que, dependendo das características que possuem, os sólidos geométricos são classificados em poliedros ou corpos redondos.** • **Explorar situações do cotidiano em que os sólidos geométricos são utilizados.**	EF05MA16	AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.
2	**Elementos dos sólidos geométricos**	• Identificação de sólidos geométricos: cilindros, cones, pirâmides, prismas. • Classificação dos sólidos: distinção entre poliedros (prismas e pirâmides) e corpos redondos (cilindros e cones).	• Diferenciar figuras bidimensionais de figuras tridimensionais. • Identificar, em sólidos geométricos, seus elementos: faces, arestas e vértices. • Diferenciar poliedros de corpos redondos.	EF05MA16	AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.
3	**Explorando características de prismas e pirâmides**	• Elementos que constituem os prismas e pirâmides (faces, arestas e vértices). • Características dos prismas e das pirâmides. • Comparação entre prismas e pirâmides (semelhanças e diferenças).	• Diferenciar figuras bidimensionais de figuras tridimensionais. • Identificar e quantificar vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides. • Estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas em prismas e pirâmides. • Relacionar o número de faces, vértices e arestas de prismas e pirâmides ao número de lados do polígono da base.	EF06MA17	AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.
4	**Resolução de problemas - Prismas e pirâmides** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Características dos prismas e das pirâmides. • Comparação entre prismas e pirâmides (semelhanças e diferenças).	• Identificar e quantificar vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides. • Estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas em prismas e pirâmides.	EF06MA17	AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.
5	**Revisão: Características de prismas e pirâmides** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Comparação entre prismas e pirâmides (semelhanças e diferenças)	• Identificar, em sólidos geométricos, seus elementos: faces, arestas e vértices. • Diferenciar poliedros de corpos redondos.	EF06MA17	AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.
6	**A forma planificada de prismas e pirâmides**	• Associação de prismas e pirâmides a suas planificações. • Reconhecimento, nomeação e comparação dos polígonos que formam as faces de prismas e pirâmides. • Diferenciação entre a planificação de um prisma e de uma pirâmide.	• Associar prismas e pirâmides com as suas planificações. • Reconhecer, nomear e comparar polígonos que representam faces de prismas e pirâmides, considerando lados, vértices e ângulos.	EF06MA17	AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.
7	**Explorando características de cilindros e cones**	• Características dos corpos redondos. • Associação de cilindros e cones com prismas e pirâmides.	• Diferenciar figuras bidimensionais de figuras tridimensionais. • Distinguir um sólido geométrico a partir da observação das figuras planas que o formam. • Associar figuras geométricas a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos.	EF05MA16	AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Resolução de problemas - Prismas, pirâmides, cilindros e cones** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Associação de prismas e pirâmides a suas planificações. • Associação de cilindros e cones com prismas e pirâmides.	• Associar figuras geométricas a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos. • Resolver problemas envolvendo a identificação dos elementos de prismas, pirâmides, cilindros e cones, em contextos envolvendo embalagens e a logística de produtos.	EF05MA16 EF06MA17	AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.
9	**Aula de verificação - Figuras geométricas espaciais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Identificação de sólidos geométricos: cilindros, cones, pirâmides, prismas. • Classificação dos sólidos: distinção entre poliedros (prismas e pirâmides) e corpos redondos (cilindros e cones). • Elementos que constituem os prismas e pirâmides (faces, arestas e vértices). • Características dos prismas e das pirâmides. • Comparação entre prismas e pirâmides (semelhanças e diferenças).	• Diferenciar figuras bidimensionais de figuras tridimensionais. • Identificar, em sólidos geométricos, seus elementos: faces, arestas e vértices.	EF05MA16 EF06MA17	AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.
10	**Revisão: Figuras geométricas espaciais e suas planificações** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Elementos que constituem os prismas, pirâmides e corpos redondos (cilindros e cones). • Características dos sólidos geométricos.	• Estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas em prismas e pirâmides. • Relacionar figuras geométricas espaciais e suas planificações.	EF05MA16 EF06MA17	AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.
11	**Unidades de medida por toda parte**	• Grandezas e unidades de medida: identificação das unidades convencionais em situações do cotidiano. • Instrumentos e técnicas de medição.	• Explorar unidades de medida em situações do cotidiano, buscando levantar conhecimentos prévios dos estudantes. • Compreender que medir é comparar grandezas de mesma natureza, portanto, quando as grandezas envolvidas não são de mesma natureza, torna-se inviável fazer uma comparação.	EF06MA24	AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa, e capacidade, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.
12	**Medidas de comprimento**	• Unidades de medida de comprimento. • Conversão entre unidades. • Instrumentos e técnicas de medição.	• Resolver problemas envolvendo unidades de medidas de comprimento, utilizando conversões entre as unidades de medida mais usuais, quando necessário.	EF06MA24	AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa e capacidade, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.
13	**Medidas de massa**	• Unidades de medida de massa. • Conversão simples entre unidades. • Instrumentos e técnicas de medição.	• Resolver problemas envolvendo unidades de medidas de massa, utilizando conversões entre as unidades de medida mais usuais, quando necessário.	EF06MA24	AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa e capacidade, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.
14	**Resolução de problemas - Medidas de comprimento e de massa** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Unidades de medida de massa. • Conversão simples entre unidades de massa. • Unidades de medida de comprimento. • Conversão entre unidades de medida de comprimento.	• Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, massa e conversões usuais.	EF06MA24	AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa e capacidade, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Revisão: Conversão de unidades de medida de comprimento** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Conversão entre unidades de medida de comprimento.	• Resolver problemas envolvendo a conversão entre unidades de medida de comprimento.	EF06MA24	AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa e capacidade, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.
16	**Medidas de capacidade**	• Unidades de medida de capacidade. • Relações entre unidades de capacidade. • Instrumentos de medição de capacidade.	• Resolver situações-problema envolvendo medidas de capacidade.	EF06MA24	AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa e capacidade, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.
17	**Medidas de tempo**	• Unidades de medida de tempo. • Conversão entre unidades temporais. • Cálculo de intervalos temporais.	• Identificar e utilizar adequadamente as unidades de medida de tempo, selecionando a unidade mais apropriada para cada situação. • Converter medidas de tempo entre unidades diferentes (segundos/minutos, minutos/horas), utilizando operações matemáticas básicas. • Resolver problemas práticos que envolvam cálculos com tempo, aplicando conceitos de intervalo temporal e duração em contextos reais.	EF06MA24	AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa e capacidade, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.
18	**Resolução de problemas - Medidas de capacidade e de tempo** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Unidades de medida de capacidade e de tempo. • Instrumentos de medição. • Conversão entre unidades de medida.	• Reconhecer as unidades de medida de tempo e capacidade mais usuais. • Converter medidas de tempo e de capacidade, utilizando operações matemáticas básicas. • Resolver problemas práticos que envolvam cálculos com tempo, aplicando conceitos de intervalo temporal e duração em contextos reais.	EF06MA24	AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa e capacidade, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.
19	**Aula de verificação - Grandezas e medidas (comprimento, massa, capacidade e tempo)** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Grandezas e medidas: comprimento, massa, capacidade e tempo. • Sistema de unidades e conversão entre múltiplos e submúltiplos. • Situações-problema envolvendo medidas em contextos do cotidiano.	• Resolver situações-problema que envolvam diferentes grandezas (comprimento, massa, capacidade e tempo), selecionando unidades adequadas. • Realizar conversões entre unidades de medida, aplicando-as na resolução de situações-problema.	EF06MA24	AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa e capacidade, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.
20	**Revisão: Grandezas e conversão de unidades** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Grandezas e medidas: comprimento, massa, tempo e capacidade. • Conversão entre unidades de medida em diferentes grandezas. • Situações-problema envolvendo medidas no cotidiano.	• Resolver situações-problema que envolvam diferentes grandezas (comprimento, massa, tempo e capacidade), mobilizando conhecimentos já estudados. • Realizar conversões entre unidades de medida, aplicando-as de forma adequada em diferentes contextos.	EF06MA24	AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa e capacidade, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.
21	**Medindo superfícies**	• Conceito de área. • Medição em malha quadriculada. • Comparação de superfícies.	• Explorar o conceito de área em situações envolvendo medidas de superfície, utilizando malhas quadriculadas e mobilizando conhecimentos prévios.	EF06MA24	AE16 - Resolver problemas envolvendo a área de retângulos e triângulos, sem fazer uso de fórmulas.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	**Área de quadrados e retângulos**	• Cálculo de áreas em malha quadriculada. • Relação entre dimensões e área. • Resolução de problemas com áreas.	• Calcular áreas de quadrados e retângulos utilizando malhas quadriculadas como suporte visual e estratégias de contagem. • Reconhecer a relação entre as medidas dos lados e a área total de figuras retangulares, identificando padrões multiplicativos e a representação de potências de expoente 2 em quadrados. • Resolver problemas práticos que envolvam cálculo de áreas de quadrados e retângulos em situações do cotidiano, sem uso de fórmulas convencionais.	EF06MA03 EF06MA24	AE15 - Associar a área de um quadrado a uma potência de expoente 2 e o volume de um cubo a uma potência de expoente 3 AE16 - Resolver problemas envolvendo a área de retângulos e triângulos, sem fazer uso de fórmulas.
23	**Área de triângulos**	• Cálculo de áreas triangulares em malha quadriculada. • Decomposição de figuras. • Relação entre triângulos e retângulos.	• Calcular áreas de triângulos utilizando malhas quadriculadas como suporte visual, contando quadradinhos inteiros e frações de unidades. • Decompor figuras em triângulos para facilitar o cálculo de áreas em situações práticas. • Resolver problemas contextualizados que envolvam cálculo de áreas triangulares em situações do cotidiano, utilizando estratégias de estimativa e contagem.	EF06MA24	AE16 - Resolver problemas envolvendo a área de retângulos e triângulos, sem fazer uso de fórmulas.
24	**Resolução de problemas, envolvendo áreas de retângulos e triângulos** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Cálculo de áreas de quadrados, retângulos e triângulos. • Resolução de problemas envolvendo área. • Potências com expoente 2.	• Calcular áreas de quadrados, retângulos e triângulos utilizando diferentes estratégias. • Representar e calcular áreas de quadrados utilizando potências com expoente 2. • Resolver problemas práticos que envolvam cálculo de áreas de quadrados, retângulos e triângulos em situações do cotidiano, sem uso de fórmulas convencionais.	EF06MA03 EF06MA24	AE15 - Associar a área de um quadrado a uma potência de expoente 2 e o volume de um cubo a uma potência de expoente 3 AE16 - Resolver problemas envolvendo a área de retângulos e triângulos, sem fazer uso de fórmulas.
25	**Revisão: Área de quadrados, retângulos e triângulos** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	• Cálculo de área de figuras planas: quadrado, retângulo e triângulo. • Interpretação de figuras em malhas quadriculadas.	• Resolver situações-problema que envolvam o cálculo de área de quadrados, retângulos e triângulos, mobilizando conhecimentos já estudados. • Aplicar estratégias para determinar a área de figuras em diferentes representações, como malhas quadriculadas.	EF06MA24	AE16 - Resolver problemas envolvendo a área de retângulos e triângulos, sem fazer uso de fórmulas.
26	**Volume de cubos - Parte 1**	• Volume como grandeza associada a sólidos geométricos. • Empilhamento e contagem. • Relação entre dimensões e volume. • Potência com expoente 3.	• Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos. • Medir volumes por meio de empilhamento de cubos. • Reconhecer expressões numéricas para representar o volume de cubos por meio de multiplicações. • Identificar a relação entre a medida da aresta e o volume de um cubo, sistematizando o registro do volume de cubos por meio da potência com expoente 3.	EF06MA03 EF06MA24	AE15 - Associar a área de um quadrado a uma potência de expoente 2 e o volume de um cubo a uma potência de expoente 3. AE17 - Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de blocos retangulares, por meio do empilhamento de cubos.
27	**Volume de cubos - Parte 2**	• Volume como grandeza associada a sólidos geométricos. • Unidades de medida de área e de volume. • Potências de expoente 2 e 3.	• Reconhecer unidades de medida de volume. • Diferenciar unidades de medida de comprimento, área e volume. • Representar a área de quadrados por meio de potências de expoente 2. • Representar o volume de cubos por meio de potências de expoente 3.	EF06MA03 EF06MA24	AE15 - Associar a área de um quadrado a uma potência de expoente 2 e o volume de um cubo a uma potência de expoente 3. AE17 - Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de blocos retangulares, por meio do empilhamento de cubos.

Escopo-Sequência | 6º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
28	**Resolução de problemas envolvendo volume** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Determinação do volume de sólidos por meio do empilhamento de cubos. · Volume de um cubo. · Unidades de medida de volume.	· Resolver situações-problema envolvendo medidas de volume.	EF06MA03 EF06MA24	AE15 - Associar a área de um quadrado a uma potência de expoente 2 e o volume de um cubo a uma potência de expoente 3. AE17 - Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de blocos retangulares, por meio do empilhamento de cubos.
29	**Aula de verificação - Área em malhas quadriculadas e volume por empilhamento** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Área de figuras em malhas quadriculadas. · Comparação de áreas utilizando diferentes unidades de medida. · Volume de sólidos por empilhamento de cubos. · Situações-problema envolvendo área e volume.	· Resolver situações-problema que envolvam área e volume, mobilizando conhecimentos já estudados. · Interpretar e comparar medidas de área e volume em diferentes representações.	EF06MA03 EF06MA24	AE15 - Associar a área de um quadrado a uma potência de expoente 2 e o volume de um cubo a uma potência de expoente 3. AE17 - Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de blocos retangulares, por meio do empilhamento de cubos.
30	**Revisão: Volume por empilhamento** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Volume de sólidos por empilhamento de blocos. · Uso de unidades de medida de volume.	· Resolver situações-problema que envolvam o cálculo de volume por empilhamento de blocos, mobilizando conhecimentos já estudados. · Diferenciar unidades de medida de comprimento, área e volume.	EF06MA24	AE17 - Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de blocos retangulares, por meio do empilhamento de cubos.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Resolução de problemas envolvendo adição e subtração com números naturais**	· Adição e subtração com números naturais. · Reta numérica.	· Compreender procedimentos de cálculo mental e escrito envolvendo adição e subtração. · Resolver problemas envolvendo adição e subtração por meio de estratégias pessoais diversas.	EF07MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.
2	**Resolução de problemas envolvendo multiplicação com números naturais – Parte 1**	· Estratégias de cálculo mental e escrito envolvendo multiplicação. · Reta numérica.	· Compreender procedimentos de cálculo mental e escrito envolvendo multiplicação. · Resolver problemas envolvendo multiplicação de números naturais por meio de estratégias pessoais diversas.	EF07MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.
3	**Resolução de problemas envolvendo multiplicação com números naturais – Parte 2**	· Estratégias de cálculo mental e escrito envolvendo multiplicação. · Múltiplos de um número natural.	· Reconhecer os múltiplos de um número natural. · Utilizar o conceito de múltiplo para ampliar estratégias de cálculo mental envolvendo a multiplicação. · Compreender procedimentos de cálculo mental e escrito envolvendo multiplicação. · Resolver problemas envolvendo multiplicação de números naturais por meio de estratégias pessoais diversas.	EF07MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.
4	**Resolução de problemas envolvendo operações fundamentais**	· Adição, subtração e multiplicação com números naturais. · Resolução de problemas envolvendo operações fundamentais.	· Utilizar o conceito de múltiplo para ampliar estratégias de cálculo mental envolvendo a multiplicação. · Utilizar estratégias pessoais diversas para resolver problemas envolvendo adição, subtração e multiplicação de números naturais.	EF07MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.
5	**Revisão: Multiplicação e os múltiplos de um número natural**	· Múltiplos de um número natural. · Multiplicação com números naturais.	· Reconhecer os múltiplos de um número natural. · Resolver problemas envolvendo multiplicação de números naturais por meio de estratégias pessoais diversas.	EF07MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.
6	**Resolução de problemas envolvendo divisão com números naturais – Parte 1**	· Divisores de um número natural. · Critérios de divisibilidade (por 2, 3, 5 e 10). · Cálculo mental envolvendo divisão.	· Reconhecer divisores de um número natural. · Resolver problemas envolvendo divisão por meio de cálculo mental (divisor menor ou igual a 10).	EF07MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.
7	**Resolução de problemas envolvendo divisão com números naturais – Parte 2**	· Divisores de um número natural. · Critérios de divisibilidade (por 2, 3, 5 e 10). · Divisão euclidiana.	· Compreender o algoritmo da divisão euclidiana. · Resolver problemas envolvendo divisão por meio de estratégias pessoais diversas.	EF07MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão com números naturais**	· Critérios de divisibilidade (por 2, 3, 5 e 10). · Estratégias de cálculo mental e escrito envolvendo multiplicação e divisão com números naturais.	· Resolver problemas envolvendo os multiplicação e divisão com números naturais.	EF07MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.
9	**Aula de verificação: operações fundamentais**	· Estratégias de cálculo mental e escrito envolvendo multiplicação e divisão com números naturais.	· Utilizar estratégias pessoais diversas para resolver problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais.	EF07MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.
10	**Revisão: Divisão com números naturais**	· Divisores de um número natural. · Critérios de divisibilidade (por 2, 3, 5 e 10). · Divisão com números naturais (cálculo mental e escrito).	· Resolver problemas envolvendo divisão com números naturais (divisor com até dois algarismos).	EF07MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.
11	**Os números inteiros em situações do cotidiano**	· Reconhecimento dos números inteiros no cotidiano.	· Identificar e interpretar números inteiros em diferentes contextos do cotidiano, reconhecendo sua utilidade para representar situações de ganho, perda, temperatura, profundidade, entre outras.	EF07MA03	AE2 - Comparar e ordenar números inteiros, utilizando, inclusive, a reta numérica como recurso.
12	**Representação e comparação entre números inteiros**	· Representação de números inteiros na reta numérica. · Estratégias de comparação de números inteiros.	· Identificar a relação de inclusão dos números naturais no conjunto dos números inteiros. · Representar números inteiros na reta numérica. · Ordenar e comparar números inteiros com ou sem o apoio da reta numérica, em diferentes contextos.	EF07MA03	AE2 - Comparar e ordenar números inteiros, utilizando, inclusive, a reta numérica como recurso.
13	**Adição e subtração com números inteiros**	· Estratégias de adição e subtração com números inteiros.	· Construir novos significados para a adição e subtração de números com a inclusão dos números inteiros. · Utilizar a reta numérica como apoio para representar e compreender adições e subtrações de números inteiros em diferentes contextos. · Associar a subtração de números inteiors à adição de um número com o oposto do outro.	EF07MA04	AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.
14	**Resolução de problemas com adição e subtração de números inteiros**	· Estratégias de comparação de números inteiros. · Resolução de problemas de adição e subtração com números inteiros.	· Representar números inteiros na reta numérica. · Comparar números inteiros com ou sem o apoio da representação na reta numérica, em diversos contextos. · Utilizar a reta numérica como apoio para calcular a adição e subtração entre números inteiros.	EF07MA03 EF07MA04	AE2 - Comparar e ordenar números inteiros, utilizando, inclusive, a reta numérica como recurso. AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Revisão: Adição e subtração com números inteiros**	· Resolução de problemas com adição e subtração de números inteiros.	· Realizar a adição de números inteiros. · Associar a subtração de números inteiors à adição de um número com o oposto do outro.	EF07MA04	AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.
16	**Multiplicação com números inteiros**	· Multiplicação com números inteiros. · Propriedades da multiplicação com números inteiros.	· Construir novos significados para a multiplicação de números com a inclusão dos números inteiros. · Construir as regras de sinais na multiplicação entre inteiros a partir de padrões numéricos. · Resolver problemas contextualizados que envolvam a multiplicação entre inteiros.	EF07MA04	AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.
17	**Divisão com números inteiros**	· Divisão com números inteiros. · Propriedades da divisão com números inteiros.	· Construir novos significados para a divisão de números com a inclusão dos números inteiros. · Construir as regras de sinais na divisão entre inteiros a partir de padrões numéricos. · Resolver problemas envolvendo a divisão entre inteiros.	EF07MA04	AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.
18	**Resolução de problemas com multiplicação e divisão de números inteiros**	· Multiplicação e divisão com números inteiros.	· Resolver problemas envolvendo a multiplicação e divisão com números inteiros.	EF07MA04	AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.
19	**Aula de verificação: operações com números inteiros**	· Adição e subtração com números inteiros. · Multiplicação e divisão com números inteiros.	· Resolver problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros.	EF07MA04	AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.
20	**Revisão: Multiplicação e divisão com números inteiros**	· Multiplicação e divisão de números inteiros.	· Resolver problemas envolvendo as operações de multiplicação e divisão de números inteiros.	EF07MA04	AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.
21	**O que é uma fração?**	· Leitura e escrita de frações. · Frações como representação de partes de um inteiro. · Representação e comparação de frações positivas na reta numérica.	· Associar frações com o resultado de uma divisão. · Ler e escrever frações. · Compreender frações como representação de partes de um inteiro. · Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal. · Representar e comparar frações positivas com a reta numérica.	EF07MA08	AE4 - Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, utilizando, inclusive, a reta numérica como apoio.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	**Ampliação da compreensão sobre frações – Parte 1**	· Números racionais positivos e negativos. · Frações equivalentes. · Representação de frações na reta numérica. · Comparação de números racionais.	· Comparar números racionais positivos e negativos (partindo da forma fracionária) na reta numérica. · Localizar frações entre dois inteiros consecutivos. · Relacionar as formas fracionária e decimal de um número racional.	EF07MA08 EF07MA09 EF07MA10	AE4 - Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, utilizando, inclusive, a reta numérica como apoio.
23	**Ampliação da compreensão sobre frações – Parte 2**	· Números racionais positivos e negativos. · Frações equivalentes. · Representação de frações na reta numérica. · Comparação de números racionais.	· Comparar números racionais positivos e negativos (partindo da forma fracionária) na reta numérica. · Localizar frações entre dois inteiros consecutivos. · Relacionar as formas fracionária e decimal de um número racional.	EF07MA08 EF07MA09 EF07MA10	AE4 - Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, utilizando, inclusive, a reta numérica como apoio.
24	**Resolução de problemas com frações**	· Resolução de situações-problema envolvendo comparação de frações. · Resolução de situações-problema envolvendo adição e subtração de frações com denominadores iguais.	· Resolver situações-problema envolvendo processos de comparação, adição e subtração de frações (com denominadores iguais).	EF05MA04A EF05MA04B EF07MA08	AE4 - Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, utilizando, inclusive, a reta numérica como apoio.
25	**Revisão: Adição e subtração de frações de mesmo denominador**	· Resolução de situações-problema envolvendo adição e subtração de frações com denominadores iguais.	· Resolver situações-problema envolvendo adição e subtração de frações com denominadores iguais.	EF06MA10	AE4 - Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, utilizando, inclusive, a reta numérica como apoio.
26	**Adição e subtração de frações com denominadores diferentes**	· Frações equivalentes. · Adição e subtração de frações com denominadores diferentes.	· Utilizar frações equivalentes para tornar os denominadores iguais. · Compreender o processo para a adição e subtração de frações com denominadores diferentes.	EF06MA10	AE5 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com frações, por meio de estratégias diversas de cálculo e representações visuais.
27	**Multiplicação e divisão de frações**	· Multiplicação de frações (parte de uma parte). · Divisão de frações (quantas vezes uma fração cabe em outra).	· Compreender os processos para realizar multiplicações e divisões com frações.	EF07MA12 EF07MA11	AE5 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com frações, por meio de estratégias diversas de cálculo e representações visuais.
28	**Problemas envolvendo operações com frações**	· Resolução de problemas sobre a adição e a subtração de frações. · Resolução de problemas sobre a multiplicação e divisão de frações. · Resolução de problemas sobre fração de quantidade.	· Resolver problemas envolvendo operações com frações. · Calcular fração de quantidade. · Resolver problemas sobre fração de quantidade.	EF06MA10	AE5 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com frações, por meio de estratégias diversas de cálculo e representações visuais.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
29	**Aula de verificação: Operações com frações**	· Resolução de problemas envolvendo adição e subtração de frações. · Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão de frações.	· Resolver problemas envolvendo operações com frações.	EF07MA08 EF07MA11 EF07MA12	AE5 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com frações, por meio de estratégias diversas de cálculo e representações visuais.
30	**Revisão: Multiplicação e divisão de frações**	· Multiplicação de frações (parte de uma parte). · Divisão de frações (quantas vezes uma fração cabe em outra).	· Resolver problemas envolvendo a multiplicação e divisão de frações. · Compreender os processos para realizar multiplicações e divisões com frações.	EF07MA11 EF07MA12	AE5 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com frações, por meio de estratégias diversas de cálculo e representações visuais.
31	**Aula de revisão: Operações com números naturais**	· Estratégias de cálculo envolvendo operações com números naturais.	· Utilizar estratégias diversas para resolver problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais.	EF07MA01	
32	**Aula de revisão: Operações com números inteiros**	· Adição e subtração com números inteiros. · Multiplicação e divisão com números inteiros.	· Resolver problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros.	EF07MA04	
33	**Aula de revisão: Adição e subtração de frações**	· Adição e subtração de frações com denominadores iguais. · Frações equivalentes. · Adição e subtração de frações com denominadores diferentes.	· Adicionar e subtrair frações com denominadores iguais. · Utilizar frações equivalentes para tornar os denominadores iguais. · Compreender o processo para a adição e subtração de frações com denominadores diferentes.	EF06MA10	
34	**Aula de revisão: Multiplicação e divisão de frações**	· Multiplicação de frações (parte de uma parte). · Divisão de frações (quantas vezes uma fração cabe em outra).	· Resolver problemas utilizando as operações de multiplicações e divisões com frações.	EF07MA11	
35	**Revisão: Operações fundamentais com frações**	· Resolução de problemas envolvendo a adição e a subtração de frações. · Multiplicação de frações (parte de uma parte); · Divisão de frações (quantas vezes uma fração cabe em outra).	· Resolver problemas envolvendo a adição e a subtração de frações. · Resolver problemas utilizando as operações de multiplicações e divisões com frações.	EF06MA10 EF07MA11	

Escopo-Sequência | 7º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Relações entre frações e números decimais**	· Reconhecimento de frações como resultado de uma divisão entre dois números naturais. · Relação entre frações e números decimais.	· Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal. · Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma forma para outra.	EF06MA08 EF07MA10	AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações..
2	**Números racionais na reta numérica**	· Representação de frações e decimais na reta numérica; · Leitura e escrita de números racionais, incluindo o valor posicional dos algarismos de um número decimal.	· Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal. · Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma forma para outra.	EF07MA10	AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações..
3	**Estratégias de adição e subtração com números racionais**	· Adição e subtração com números racionais na forma decimal.	· Identificar números racionais em suas diferentes representações (fracionária, decimal e inteira). · Representar números racionais na reta numérica. · Realizar operações de adição e subtração com números decimais utilizando processos de cálculo e estratégias visuais, como a reta numérica.	EF07MA12	AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações..
4	**Resolução de problemas envolvendo adição e subtração com números decimais**	· Resolução de problemas envolvendo adição e subtração com números racionais nas formas fracionária e decimal.	· Resolver problemas com adição e subtração de números racionais positivos na forma fracionária. · Realizar operações de adição e subtração com números decimais utilizando processos de cálculo e estratégias visuais, como a reta numérica.	EF07MA12	AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações..
5	**Revisão: adição e subtração com números decimais**	· Adição e subtração com números racionais na forma decimal.	· Realizar operações de adição e subtração com números decimais utilizando diversos processos de cálculo.	EF07MA12	AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações..
6	**Multiplicação e potenciação de números racionais**	· Estratégias de cálculo de multiplicação com números decimais e fracionários. · Cálculo de potências de números racionais a partir da multiplicação.	· Calcular a multiplicação entre números decimais utilizando diversas estratégias de cálculo. · Compreender a multiplicação de números decimais a partir da multiplicação de números naturais. · Calcular potências de números decimais a partir da operação de multiplicação.	EF07MA11 EF07MA12	AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações..

Escopo-Sequência | 7º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
7	**Divisão de números racionais**	· Estratégias de cálculo de divisão com números decimais e fracionários. · Divisão de números decimais por meio da divisão de números naturais.	· Calcular a divisão entre números decimais utilizando diversas estratégias de cálculo. · Compreender a divisão de números decimais por meio da divisão de números naturais.	EF07MA11 EF07MA12	AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações..
8	**Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão de números racionais**	· Estratégias de cálculo de multiplicação com números decimais. · Estratégias de cálculo de divisão com números decimais.	· Resolver problemas envolvendo a multiplicação de números decimais. · Resolver problemas envolvendo a divisão de números decimais.	EF07MA11 EF07MA12	AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações..
9	**Aula de verificação: operações com números racionais**	· Adição e subtração com números racionais na forma decimal. · Estratégias de cálculo de multiplicação com números decimais. · Estratégias de cálculo de divisão com números decimais.	· Realizar operações de adição e subtração com números decimais utilizando diversos processos de cálculo. · Realizar operações de multiplicação e divisão entre números decimais utilizando diversas estratégias de cálculo.	EF07MA11 EF07MA12	AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações..
10	**Revisão: divisão de números racionais na forma decimal**	· Estratégias de cálculo de divisão com números decimais e fracionários. · Divisão de números decimais por meio da divisão de números naturais.	· Calcular a divisão entre números decimais utilizando diversas estratégias de cálculo.	EF07MA11 EF07MA12	AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações..
11	**Classificação de polígonos**	· Polígonos: definição, nomenclatura e classificação. · Elementos de um polígono: lados, vértices e ângulos. · Classificação de polígonos: Regulares e não regulares.	· Reconhecer e nomear polígonos com base em seus elementos: lados, vértices e ângulos. · Classificar polígonos em regulares e não regulares. · Reconhecer ângulos em polígonos.	EF06MA18	AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, reconhecendo suas características.
12	**Pontos no plano cartesiano**	· Plano cartesiano: conceito e elementos (eixos, quadrantes, par ordenado). · Coordenadas cartesianas: identificação e representação de pontos no plano.	· Identificar os eixos (x e y) do plano cartesiano. · Associar pares ordenados a pontos no plano cartesiano. · Representar pares de informações em um plano cartesiano. · Descrever a localização de objetos ou dados em um plano cartesiano.	EF06MA16A EF06MA16B	AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, reconhecendo suas características.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
13	**Polígonos no plano cartesiano**	· Associação de vértices de polígonos com pares ordenados no plano cartesiano. · Construção e identificação de polígonos a partir de suas coordenadas. · Cálculo de perímetro de polígonos.	· Associar os vértices de um polígono a um par ordenado no plano cartesiano. · Representar polígonos no plano cartesiano a partir de suas coordenadas. · Identificar as coordenadas dos vértices de um polígono representado no plano cartesiano. · Calcular o perímetro de polígonos, com base nas medidas dos lados.	EF06MA16A EF06MA16B	AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, reconhecendo suas características.
14	**Resolução de problemas envolvendo polígonos no plano cartesiano – Parte 1**	· Resolução de problemas envolvendo polígonos no plano cartesiano. · Resolução de problemas envolvendo o perímetro de polígonos.	· Resolver problemas envolvendo polígonos no plano cartesiano. · Resolver problemas envolvendo o perímetro de polígonos.	EF06MA16A EF06MA16B	AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, reconhecendo suas características.
15	**Revisão: polígonos no plano cartesiano**	· Representação de polígonos no plano cartesiano. · Classificação de polígonos no plano cartesiano.	· Representar polígonos no plano cartesiano. · Classificar polígonos no plano cartesiano.	EF06MA16A EF06MA16B	AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, reconhecendo suas características.
16	**Simétricos no plano cartesiano – Parte 1**	· Representação de pares ordenados no plano cartesiano. · Pontos simétricos no plano cartesiano.	· Localizar pontos em diferentes quadrantes do plano cartesiano. · Reconhecer o simétrico de um ponto no plano cartesiano com relação aos eixos.	EF07MA19 EF07MA20	AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, reconhecendo suas características.
17	**Simétricos no plano cartesiano – Parte 2**	· Pontos simétricos no plano cartesiano (em relação aos eixos e à origem).	· Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. · Representar um polígono no plano cartesiano com base nas coordenadas de cada vértice.	EF07MA20	AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, reconhecendo suas características.
18	**Resolução de problemas envolvendo polígonos no plano cartesiano – Parte 2**	· Reconhecimento de pontos simétricos no plano cartesiano. · Construção de polígonos a partir de suas coordenadas.	· Calcular as coordenadas dos vértices de um polígono a partir da multiplicação simetria com relação aos eixos e à origem. · Representar um polígono no plano cartesiano com base nas coordenadas de cada vértice.	EF06MA16A EF06MA16B	AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, reconhecendo suas características.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
19	**Aula de verificação: representação de polígonos no plano cartesiano**	· Construção de polígonos a partir de suas coordenadas. · Associação de vértices de polígonos com pares ordenados no plano cartesiano. · Reconhecimento do simétrico de pontos no plano cartesiano.	· Representar um polígono no plano cartesiano com base nas coordenadas de cada vértice. · Calcular as coordenadas dos vértices de um polígono a partir da simetria com relação aos eixos e/ou à origem.	EF06MA16A EF06MA16B EF07MA19 EF07MA20	AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, reconhecendo suas características.
20	**Revisão: simétricos no plano cartesiano**	· Reconhecimento do simétrico de figuras no plano cartesiano.	· Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem.	EF07MA20	AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, reconhecendo suas características.
21	**Explorando áreas na malha quadriculada**	· Conceito de área: medida de uma superfície. · Malha quadriculada: recurso para medição e comparação de áreas. · Equivalência de áreas: figuras com formatos diferentes podem ter a mesma área.	· Medir a área de figuras planas em malha quadriculada, contando os quadradinhos. · Estimar a área de figuras irregulares na malha quadriculada. · Comparar a área de diferentes figuras na malha quadriculada.	EF06MA24	AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.
22	**Área de retângulos e quadrados**	· Área de quadrados e retângulos no plano cartesiano. · Contagem de unidades de área (quadradinhos) como estratégia de cálculo de área. · Determinação de medidas de base e altura a partir das coordenadas dos vértices dos polígonos no plano cartesiano. · Construção de expressões matemáticas para o cálculo de área de retângulos e quadrados.	· Calcular a área de quadrados e retângulos por meio da contagem de unidades de área (quadrados menores da malha quadriculada do plano cartesiano). · Identificar medidas de base e altura a partir das coordenadas dos vértices dos polígonos no plano cartesiano. · Estabelecer expressões para o cálculo da área de quadrados e retângulos.	EF07MA31	AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.
23	**Área de triângulos**	· Área de triângulos no plano cartesiano. · Identificação de base e altura em triângulos posicionados no plano cartesiano. · Construção de expressões matemáticas para o cálculo da área de triângulos. · Relação entre área de triângulos e retângulos (metade da área).	· Reconhecer triângulos em malhas quadriculadas e no plano cartesiano. · Calcular a área de triângulos por meio da contagem de quadradinhos. · Identificar base e altura em diferentes posições e orientações de triângulos. · Estabelecer expressões para o cálculo da área de triângulos, com base nas medidas obtidas. · Relacionar a área do triângulo com a do retângulo correspondente.	EF07MA31	AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
24	**Resolução de problemas envolvendo área de retângulos e triângulos**	· Área de quadrados, retângulos e triângulos no plano cartesiano. · Contagem de unidades de área (quadradinhos) como estratégia de cálculo de área. · Determinação de medidas de base e altura a partir das coordenadas dos vértices dos polígonos no plano cartesiano. · Aplicação de expressões matemáticas para o cálculo de área de retângulos, quadrados e triângulos.	· Calcular a área de quadrados, retângulos e triângulos por meio da contagem de unidades de área (quadrados do plano cartesiano). · Identificar medidas de base e altura a partir das coordenadas dos vértices dos polígonos no plano cartesiano. · Aplicar expressões para o cálculo da área de quadrados, retângulos e triângulos.	EF07MA31	AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.
25	**Revisão: áreas de retângulos e triângulos**	· Aplicação de expressões matemáticas para o cálculo de área de retângulos, quadrados e triângulos.	· Aplicar expressões para o cálculo da área de quadrados, retângulos e triângulos, no plano cartesiano.	EF07MA31	AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.
26	**Cálculo de área de figuras planas por decomposição – Parte 1**	· Área de uma região limitada por um paralelogramo. · Decomposição de figuras planas em triângulos, retângulos e quadrados. · Equivalência entre áreas como estratégia de cálculo.	· Reconhecer paralelogramos em diferentes representações geométricas. · Decompor paralelogramos em triângulos e retângulos para auxiliar o cálculo de área. · Utilizar a equivalência entre áreas para resolver problemas.	EF07MA32	AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.
27	**Cálculo de área de figuras planas por decomposição – Parte 2**	· Área de losangos por decomposição em triângulos. · Área de trapézios por decomposição em triângulos e retângulos. · Equivalência entre áreas como estratégia de cálculo.	· Reconhecer losangos e trapézios em diferentes representações geométricas. · Decompor losangos e trapézios em polígonos conhecidos para auxiliar o cálculo de área. · Utilizar a equivalência entre áreas para resolver problemas. · Estimar e calcular a área de regiões planas por meio da adição das áreas das partes.	EF07MA32	AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.
28	**Resolução de problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas**	· Área de uma região limitada por um paralelogramo · Área de uma região limitada por um losango · Área de uma região limitada por um trapézio	· Decompor paralelogramos em triângulos e retângulos para auxiliar o cálculo de área. · Decompor losangos e trapézios em polígonos conhecidos para auxiliar o cálculo de área. · Utilizar a equivalência entre áreas para resolver problemas. · Aplicar transformações entre unidades usuais de medida de área.	EF07MA32	AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
29	**Aula de verificação: cálculo de áreas com uso de expressões de cálculo**	· Área de uma região limitada por quadriláteros (retângulo, quadrado, paralelogramo, losango e trapézio).	· Determinar a área de triângulos e quadriláteros utilizando decomposições e expressões de cálculo de triângulos e quadriláteros.	EF07MA31 EF07MA32	AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.
30	**Revisão: cálculo de áreas por decomposição**	· Cálculo de área de quadriláteros (paralelogramo, losango e trapézio) por decomposição.	· Decompor paralelogramos em triângulos e retângulos para auxiliar o cálculo de área. · Decompor losangos e trapézios em polígonos conhecidos para auxiliar o cálculo de área. · Utilizar a equivalência entre áreas para resolver problemas.	EF07MA32	AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.
31	**Aula de revisão: adição e subtração com números racionais – Aula complementar**	· Resolução de problemas envolvendo adição e subtração com números racionais nas formas fracionária e decimal.	· Resolver problemas com adição e subtração de números racionais positivos na forma fracionária. · Realizar operações de adição e subtração com números decimais utilizando processos de cálculo.	EF07MA12	
32	**Aula de revisão: multiplicação e divisão com números racionais – Aula complementar**	· Estratégias de cálculo de multiplicação com números decimais. · Estratégias de cálculo de divisão com números decimais.	· Realizar operações de multiplicação e divisão entre números racionais (forma decimal e fracionária) utilizando diversas estratégias de cálculo.	EF07MA11 EF07MA12	
33	**Aula de revisão: representação de polígonos no plano cartesiano – Aula complementar**	· Construção de polígonos a partir de suas coordenadas. · Associação de vértices de polígonos com pares ordenados no plano cartesiano. · Aplicação da operação de multiplicação às coordenadas dos vértices de um polígono.	· Representar um polígono no plano cartesiano com base nas coordenadas de cada vértice. · Calcular as coordenadas dos vértices de um polígono a partir da multiplicação por um número inteiro.	EF06MA16B EF06MA16A EF07MA19	
34	**Aula de revisão: cálculo de área de triângulos e quadriláteros – Aula complementar**	· Área de uma região limitada por triângulos, retângulos e quadrados. · Área de uma região limitada por um paralelogramo. · Área de uma região limitada por um losango. · Área de uma região limitada por um trapézio.	· Decompor paralelogramos em triângulos e retângulos para auxiliar o cálculo de área. · Decompor losangos e trapézios em polígonos conhecidos para auxiliar o cálculo de área. · Utilizar a equivalência entre áreas para resolver problemas.	EF07MA32	
35	**Revisão: áreas de figuras planas – Aula complementar**	· Aplicação de expressões matemáticas para o cálculo de área de retângulos, quadrados e triângulos.	· Aplicar expressões para o cálculo da área de quadrados, retângulos e triângulos, para resolver problemas.	EF07MA31	

Escopo-Sequência | 7º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**A linguagem algébrica e a área de triângulos**	· Expressão algébrica para o cálculo da área de triângulos. · Significado das letras como variáveis que representam grandezas. · Uso da malha quadriculada para explorar relações entre base, altura e área.	· Compreender o uso de letras como variáveis para expressar relações entre grandezas. · Interpretar a expressão da área de triângulos como uma linguagem algébrica. · Representar situações geométricas por meio de expressões com variáveis.	EF07MA13	AE9 - Representar a relação entre duas grandezas, por meio de letras e símbolos, diferenciando variáveis de incógnitas.
2	**A linguagem algébrica e a área de retângulos**	· Expressões algébricas para o cálculo da área de retângulos e quadrados. · Uso de potências para representar a área de quadrados.	· Compreender o uso de variáveis e potências na construção de expressões algébricas para cálculo de área. · Representar e calcular a área de retângulos e quadrados por meio de expressões algébricas.	EF07MA13	AE9 - Representar a relação entre duas grandezas, por meio de letras e símbolos, diferenciando variáveis de incógnitas.
3	**Letras para expressar generalidades**	· Uso de letras para expressar relações entre grandezas. · Diferença entre variável e incógnita na linguagem algébrica. · Construção e interpretação de expressões algébricas em contextos reais.	· Compreender o uso de letras como variáveis para expressar generalidades. · Diferenciar variável de incógnita em situações algébricas. · Representar relações entre grandezas por meio de expressões algébricas.	EF07MA13	AE9 - Representar a relação entre duas grandezas, por meio de letras e símbolos, diferenciando variáveis de incógnitas.
4	**Resolução de problemas envolvendo a linguagem algébrica** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Construção e interpretação de expressões algébricas em contextos reais.	· Representar relações entre grandezas por meio de expressões algébricas.	EF07MA13	AE9 - Representar a relação entre duas grandezas, por meio de letras e símbolos, diferenciando variáveis de incógnitas.
5	**Revisão: linguagem algébrica** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Expressão algébrica para o cálculo da área de triângulos. · Expressões algébricas para o cálculo da área de retângulos e quadrados.	· - Calcular a área de triângulos, retângulos e quadrados por meio de expressões algébricas.	EF07MA13	AE9 - Representar a relação entre duas grandezas, por meio de letras e símbolos, diferenciando variáveis de incógnitas.
6	**A regra de formação em sequências numéricas**	· Identificação de regularidades em sequências numéricas. · Reconhecimento de regras de formação por adição, subtração ou múltiplos. · Descrição de padrões numéricos com base em raciocínios pessoais.	· Identificar padrões e regularidades em sequências numéricas. · Reconhecer e descrever a regra de formação de uma sequência. · Resolver problemas que envolvam a determinação de elementos seguintes ou faltantes em sequências.	EF07MA15	AE10 - Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades.
7	**Calculando termos futuros em uma sequência numérica**	· Identificação de regularidades em sequências numéricas. · Construção de expressões algébricas para calcular termos futuros. · Uso de variáveis para representar a posição de um termo na sequência.	· Utilizar variáveis para expressar a regra de formação de sequências numéricas. · Construir fórmulas que permitam calcular qualquer termo de uma sequência. · Justificar estratégias de resolução com base na linguagem algébrica.	EF07MA15	AE10 - Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Resolução de problemas envolvendo linguagem algébrica e sequências numéricas** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Construção de expressões algébricas para calcular termos futuros. · Uso de variáveis para representar a posição de um termo na sequência.	· Utilizar variáveis para expressar a regra de formação de sequências numéricas. · Construir fórmulas que permitam calcular qualquer termo de uma sequência.	EF07MA15	AE10 - Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades.
9	**Aula de verificação - Linguagem algébrica** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Construção e interpretação de expressões algébricas em contextos reais. · Construção de expressões algébricas para calcular termos futuros. · Uso de variáveis para representar a posição de um termo na sequência.	· Representar relações entre grandezas por meio de expressões algébricas. · Reconhecer e descrever a regra de formação de uma sequência. · Resolver problemas que envolvam a determinação de elementos seguintes ou faltantes em sequências.	EF07MA15	AE9 - Representar a relação entre duas grandezas, por meio de letras e símbolos, diferenciando variáveis de incógnitas.
10	**Revisão: sequências numéricas** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Identificação de regularidades em sequências numéricas.	· Reconhecer e descrever a regra de formação de uma sequência.	EF07MA15	AE10 - Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades.
11	**Princípios de equivalência**	· Igualdade matemática como relação de equilíbrio entre dois membros. · Transformações que preservam a igualdade: adição e subtração do mesmo número em ambos os lados. · Representação visual da igualdade com o uso da balança de dois pratos.	· Explorar a ideia de igualdade como equilíbrio, utilizando recursos visuais e situações do cotidiano. · Reconhecer que a adição ou subtração do mesmo número em ambos os lados de uma igualdade mantém a equivalência. · Determinar, por meio de experimentação, o número que torna verdadeira uma igualdade simples.	EF06MA14	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
12	**Explorando igualdades envolvendo a multiplicação**	· Propriedade da multiplicação na igualdade: a = b implica a × c = b × c, para c ≠ 0. · Exploração da igualdade matemática em situações de adição e subtração. · Determinação de valores desconhecidos em igualdades envolvendo adição, subtração e multiplicação.	· Explorar, por meio de exemplos e representações visuais, que a multiplicação dos dois membros de uma igualdade por um mesmo número (≠ 0) mantém a equivalência. · Reconhecer e aplicar as propriedades da adição e subtração na manutenção da igualdade matemática. · Determinar valores desconhecidos em igualdades simples, utilizando estratégias baseadas nas propriedades da igualdade.	EF06MA14	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
13	**Conhecendo as equações do 1º grau**	· Representação de situações do cotidiano por meio de equações do 1º grau. · Compreensão da variável como símbolo que representa um valor desconhecido. · Interpretação de equações simples na forma ax + b = c.	· Identificar, em situações contextualizadas, dados conhecidos e valores desconhecidos. · Representar situações por meio de equações do 1º grau com uma variável. · Relacionar os elementos da equação com os dados da situação-problema.	EF07MA13	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
14	**Resolução de problemas envolvendo igualdades** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Compreensão da variável como símbolo que representa um valor desconhecido. · Interpretação de equações simples na forma ax + b = c.	· Representar situações por meio de equações do 1º grau com uma variável. · Relacionar os elementos da equação com os dados da situação-problema.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Revisão: Propriedades da igualdade** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Determinação de valores desconhecidos em igualdades envolvendo adição, subtração e multiplicação.	· Determinar valores desconhecidos em igualdades simples, utilizando estratégias baseadas nas propriedades da igualdade.	EF06MA14	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
16	**A solução de equações do 1º grau – Parte 1**	· Resolução de equações do 1º grau com números inteiros. · Aplicação das propriedades da igualdade: adição e subtração nos dois membros. · Verificação da solução por substituição na equação original.	· Resolver equações do 1º grau com números inteiros, utilizando as propriedades da igualdade. · Aplicar as propriedades da igualdade para manter o equilíbrio entre os dois membros da equação. · Verificar a validade da solução encontrada por meio da substituição.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
17	**A solução de equações do 1º grau – Parte 2**	· Resolução de equações do 1º grau com números racionais (frações e decimais). · Aplicação das propriedades da igualdade: adição e subtração nos dois membros. · Verificação da solução por substituição na equação original.	· Resolver equações do 1º grau com números racionais, utilizando propriedades da igualdade. · Aplicar as propriedades da igualdade para manter o equilíbrio entre os dois membros da equação. · Verificar a validade da solução encontrada por meio da substituição.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
18	**Resolução de problemas envolvendo equações do 1º grau** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Resolução de equações do 1º grau com números racionais (frações e decimais).	· Resolver equações do 1º grau com números racionais, utilizando propriedades da igualdade.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
19	**Aula de verificação - Equações do 1º grau**	· Resolução de equações do 1º grau com números inteiros. · Resolução de equações do 1º grau com números racionais (frações e decimais).	· Resolver equações do 1º grau com números inteiros, utilizando as propriedades da igualdade. · Resolver equações do 1º grau com números racionais, utilizando propriedades da igualdade.	EF06MA14 EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
20	**Revisão: Equações polinomiais do 1º grau** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Resolução de equações do 1º grau com números inteiros.	· Resolver equações do 1º grau com números inteiros, utilizando as propriedades da igualdade.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
21	**Reconhecendo outros formatos de equações do 1º grau**	· Resolução de equações polinomiais do 1º grau na forma ax + b = c. · Aplicação das propriedades da igualdade: adição, subtração, multiplicação e divisão nos dois membros. · Compreensão da variável como representação de uma quantidade desconhecida.	· Aplicar as propriedades da igualdade para manter o equilíbrio entre os dois membros da equação. · Resolver equações do 1º grau com uma variável, utilizando operações inversas. · Relacionar os elementos da equação com os dados da situação-problema.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	**Estratégias de resolução de equações do 1º grau – Parte 1**	· Aplicação das propriedades da igualdade: multiplicação e divisão nos dois membros da equação. · Manipulação algébrica para isolar a variável em equações do 1º grau. · Verificação da solução por substituição na equação original.	· Compreender que a igualdade se mantém ao multiplicar ou dividir ambos os lados por um mesmo número. · Aplicar transformações para simplificar equações do 1º grau e obter o conjunto solução. · Justificar os procedimentos utilizados na resolução e verificar a validade da solução encontrada.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
23	**Estratégias de resolução de equações do 1º grau – Parte 2**	· Aplicação das operações inversas na resolução de equações do 1º grau. · Organização dos passos para isolar a variável em equações na forma ax + b = c. · Verificação da solução por substituição na equação original.	· Compreender o papel das operações inversas na simplificação de equações do 1º grau. · Aplicar estratégias algébricas para isolar a variável e obter o conjunto solução. · Justificar os procedimentos utilizados e verificar a validade da solução encontrada.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
24	**Resolução de problemas envolvendo equações do 1º grau – Parte 1** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Manipulação algébrica de equações do 1º grau com números racionais; · Aplicação das propriedades da igualdade para simplificação de equações.	· Resolver problemas envolvendo equações do 1º grau.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
25	**Revisão: equações do 1º grau em diferentes formatos** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Resolução de equações polinomiais do 1º grau na forma ax + b = c.	· Resolver equações do 1º grau com uma variável, utilizando operações inversas.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
26	**Modelagem algébrica de problemas do 1º grau – Parte 1** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Equações do 1º grau com uma incógnita. · Interpretação de situações-problema envolvendo medidas e áreas. · Estratégias de resolução e argumentação matemática.	· Consolidar a resolução de equações do 1º grau por meio de problemas contextualizados. · Desenvolver a habilidade de interpretar e resolver situações que envolvem relações entre grandezas. · Desenvolver autonomia resolução de problemas matemáticos.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
27	**Modelagem algébrica de problemas do 1º grau – Parte 2**	· Manipulação algébrica de equações do 1º grau com números racionais. · Aplicação das propriedades da igualdade para simplificação de equações. · Verificação e interpretação da solução no contexto do problema.	· Desenvolver estratégias para simplificar equações do 1º grau por meio da manipulação algébrica. · Aplicar corretamente as propriedades da igualdade para resolver equações com números racionais. · Interpretar e validar soluções obtidas a partir de equações simplificadas.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
28	**Resolução de problemas envolvendo equações do 1º grau – Parte 2**	· Equações do 1º grau com uma incógnita. · Interpretação de situações-problema envolvendo medidas, área e perímetro. · Resolução e argumentação matemática.	· Resolver problemas envolvendo equações do 1º grau.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
29	**Aula de verificação - Resolução de problemas do 1º grau** 	· Aplicação das operações inversas na resolução de equações do 1º grau. · Organização dos passos para isolar a variável em equações na forma ax + b = c.	· Compreender o papel das operações inversas na simplificação de equações do 1º grau. · Aplicar estratégias algébricas para isolar a variável e obter o conjunto solução. · Resolver problemas envolvendo equações do 1º grau.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.
30	**Revisão: Modelos matemáticos com equações do 1º grau** 	· Representação de situações-problema por meio de equações do 1º grau com uma incógnita. · Aplicação das propriedades da igualdade na resolução de equações.	· Representar relações matemáticas presentes em situações-problema utilizando equações do 1º grau. · Resolver equações aplicando operações que mantêm a igualdade entre os dois lados.	EF07MA18	AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Explorando o conceito de ângulo**	· Ângulo como elemento geométrico. · Classificação de ângulos. · Ângulos de figuras poligonais.	· Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria.	EF07MA27	AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.
2	**Triângulos e suas particularidades**	· Classificação quanto aos lados. · Classificação quanto aos ângulos · Propriedade angular dos triângulos.	· Classificar triângulos em relação às medidas dos lados. · Classificar triângulos em relação às medidas dos ângulos. · Explorar características dos triângulos, incluindo o fato de que a soma das medidas dos ângulos internos resulta 180º.	EF07MA27	AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.
3	**Ângulos complementares e suplementares**	· Ângulos suplementares · Ângulos complementares. · Relações angulares do triângulo.	· Explorar nesta aula o prolongamento de um dos lados de um triângulo, para explorar ângulos suplementares. · Utilizar equações do 1º grau e cálculos mentais. · Reconhecer que, se um dos ângulos do triângulo mede 90º, a soma das medidas dos outros dois resultará 90º, assim tem-se um par de ângulos complementares.	EF07MA27	AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.
4	**Resolução de problemas - Ângulos complementares e suplementares** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Ângulos suplementares. · Ângulos complementares. · Relações angulares do triângulo.	· Reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180°. · Resolver problemas envolvendo ângulos complementares e suplementares. · Resolver problemas envolvendo as medidas dos ângulos internos de um triângulo.	EF07MA27	AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.
5	**Revisão: Classificação e propriedades dos triângulos** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Classificação quanto aos lados. · Classificação quanto aos ângulos. · Propriedade angular dos triângulos.	· Reconhecer características dos triângulos, incluindo o fato de que a soma das medidas dos ângulos internos resulta 180º.	EF07MA27	AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.
6	**Triângulos e ângulos**	· Ângulos internos e externos. · Relações angulares no triângulo. · Equações do 1º grau.	· Reconhecer ângulos internos e externos, ângulos suplementares e complementares em diversos tipos de triângulos.	EF07MA27	AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.
7	**Quadriláteros e ângulos**	· Ângulos internos e externos. · Relações angulares. · Equações do 1º grau.	· Reconhecer ângulos internos e externos, ângulos suplementares e complementares em diversos tipos de quadriláteros. · Resolver equações do 1º grau da forma ax + b = c.	EF07MA27	AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Resolução de problemas - Triângulos, quadriláteros e ângulos** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Relação entre os ângulos internos e externos de triângulos e quadriláteros.	· Resolver problemas envolvendo a relação entre os ângulos internos e externos de triângulos e quadriláteros.	EF07MA27	AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.
9	**Aula de verificação - Triângulos, quadriláteros e ângulos** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Ângulos internos e externos de triângulos e quadriláteros. · Relações angulares (ângulos complementares e suplementares). · Equações do 1º grau.	· Reconhecer ângulos internos e externos, ângulos suplementares e complementares em diversos tipos de quadriláteros. · Resolver equações do 1º grau da forma ax + b = c.	EF07MA27	AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.
10	**Revisão: Relações angulares em quadriláteros** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Ângulos internos e externos de quadriláteros. · Relações angulares. · Equações do 1º grau.	· Reconhecer ângulos internos e externos, ângulos suplementares e complementares em diversos tipos de quadriláteros.	EF07MA27	AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.
11	**Razões em situações do cotidiano**	· Conceito de razão. · Organização de dados em tabelas. · Constante de proporcionalidade.	· Analisar situações do cotidiano envolvendo razão, utilizando tabelas para identificar relações entre grandezas e construir a ideia de proporção.	EF07MA17	AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.
12	**Entendendo a proporção**	· Conceito de proporção. · Propriedade fundamental das proporções.	· Conceituar proporção como uma igualdade entre duas razões; · Retomar a equação do 1º grau como ferramenta no processo de resolução de proporções; · Aplicar a propriedade fundamental das proporções.	EF07MA17	AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.
13	**Grandezas diretamente proporcionais**	· Grandezas diretamente proporcionais. · Constante de proporcionalidade. · Estratégias de cálculo mental.	· Identificar situações envolvendo grandezas diretamente proporcionais em contextos do cotidiano; · Determinar a constante de proporcionalidade em diferentes situações-problema; · Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais.	EF07MA17	AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.
14	**Resolução de problemas - Proporção e grandezas diretamente proporcionais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas diretamente proporcionais.	· Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais.	EF07MA17	AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Revisão: Grandezas diretamente proporcionais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas diretamente proporcionais. · Constante de proporcionalidade. · Estratégias de cálculo mental.	· Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais.	EF07MA17	AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.
16	**Grandezas inversamente proporcionais**	· Grandezas inversamente proporcionais.	· Reconhecer relações de proporcionalidade inversa envolvendo duas grandezas. · Resolver problemas que envolvendo grandezas inversamente proporcionais.	EF07MA17	AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.
17	**Regra de três simples**	· Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. · Regra de três simples. · Equação do 1º grau.	· Explorar as estratégias da regra de três para resolver problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. · Aplicar equações do 1º grau como ferramenta no processo de resolução envolvendo grandezas proporcionais.	EF07MA17	AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.
18	**Resolução de problemas - Regra de três simples** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. · Regra de três simples.	· Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, por meio da regra de três simples.	EF07MA17	AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.
19	**Aula de verificação - Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas diretamente e inversamente proporcionais · Regra de três simples · Equação do 1º grau.	· Reconhecer a regra de três simples como estratégia de resolução para problemas envolvendo grandezas proporcionais. · Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais por meio de estratégias diversas.	EF07MA17	AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.
20	**Revisão: Grandezas diretamente e inversamente proporcionais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas diretamente proporcionais. · Grandezas inversamente proporcionais. · Situações-problema envolvendo proporcionalidade.	· Resolver situações-problema que envolvam relações de proporcionalidade, mobilizando conhecimentos já estudados e diferentes estratégias de resolução.	EF07MA17	AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas
21	**Explorando porcentagens**	· Porcentagens como frações e decimais. · Relação entre divisão, fração e porcentagem.	· Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens.	EF07MA02	AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	**Estratégias de cálculo com porcentagens – Parte 1**	· Porcentagens como frações e decimais. · Conversão entre formas fracionárias, decimais e percentuais. · Operações com frações.	· Representar a porcentagem como uma fração. · Representar números decimais como uma fração decimal. · Operações com frações para calcular porcentagens.	EF07MA02	AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.
23	**Estratégias de cálculo com porcentagens – Parte 2**	· Porcentagens como frações e decimais. · Conversão entre formas fracionárias, decimais e percentuais. · Operações com decimais.	· Estratégias de cálculo de porcentagem envolvendo multiplicação de números decimais.	EF07MA02	AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.
24	**Resolução de problemas - Estratégias de cálculo de porcentagens** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Porcentagem e suas diferentes representações (fração e decimal). · Cálculo de porcentagem em situações do cotidiano.	· Compreender e relacionar diferentes representações de porcentagem (fração e decimal). · Calcular a porcentagem de um todo utilizando diferentes estratégias. · Resolver e elaborar situações-problema envolvendo porcentagens em contextos do cotidiano.	EF07MA02	AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.
25	**Revisão: Representações equivalentes e cálculo de porcentagem** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Representações equivalentes: fração, decimal e porcentagem. · Situações-problema envolvendo porcentagem.	· Relacionar e interpretar diferentes formas de representação de um mesmo número (porcentagem, fração e decimal) em diferentes contextos. · Resolver situações-problema que envolvam porcentagem, mobilizando conhecimentos já estudados e diferentes estratégias de resolução.	EF07MA02	AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.
26	**Acréscimos percentuais simples**	· Acréscimo percentual simples. · Representação de acréscimos por meio de decimais. · Cálculo de acréscimo.	· Explorar o significado de acréscimo percentual simples, recaindo em operações com números decimais.	EF07MA02	AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.
27	**Decréscimos percentuais simples**	· Decréscimo percentual simples. · Representação de decréscimo por meio de decimais. · Cálculo de descréscimo.	· Explorar o significado de decréscimo percentual simples, recaindo em operações com números decimais.	EF07MA02	AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.
28	**Resolução de problemas - Acréscimos e decréscimos percentuais simples** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Acréscimos e decréscimos percentuais; · Cálculo de porcentagem.	· Identificar e diferenciar situações de acrésimo e decréscimo percentual em contextos cotidianos · Aplicar estratégias de cálculo mental, escrito ou com calculadora.	EF07MA02	AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.

Escopo-Sequência | 7º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
29	**Aula de verificação - Porcentagem: acréscimos e decréscimos** 	· Porcentagem como frações e decimais; · Acréscimo percentual simples; · Decréscimo percentual simples.	· Reconhecer o conceito de porcentagem. · Resolver problemas envolvendo porcentagens, inclusive com acréscimos e decréscimos simples, por meio de estratégias diversas.	EF07MA02	AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.
30	**Revisão: Acréscimos e decréscimos percentuais** 	· Acréscimos e decréscimos percentuais. · Situações-problema envolvendo porcentagem.	· Resolver situações-problema que envolvam acréscimos e decréscimos percentuais, mobilizando conhecimentos já estudados e diferentes estratégias de resolução.	EF07MA02	AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Os números racionais no cotidiano**	· Reconhecimento dos números racionais no cotidiano. · Reta numérica.	· Reconhecer números positivos e negativos. · Reconhecer números racionais nas formas fracionária e decimal, relacionando essas duas formas de representação. · Associar números racionais a pontos na reta numérica.	EF07MA10 EF07MA03	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
2	**Resolução de problemas envolvendo adição e subtração de números racionais**	· Adição e subtração de números racionais. · Reta numérica.	· Reconhecer números positivos e negativos. · Associar números racionais a pontos na reta numérica. · Adicionar e subtrair números positivos e negativos (inteiros e racionais).	EF07MA12 EF07MA03	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
3	**Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão de números inteiros**	· Multiplicação e divisão de números inteiros.	· Reconhecer números positivos e negativos. · Multiplicar e dividir números inteiros positivos e negativos.	EF07MA04	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
4	**Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão de números positivos e negativos**	· Adição e subtração de números racionais. · Multiplicação e divisão de números inteiros.	· Resolver problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão de números positivos e negativos.	EF07MA12	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
5	**Revisão: adição e subtração com números decimais**	· Adição e subtração de números racionais. · Multiplicação de números inteiros.	· Resolver problemas envolvendo adição, subtração e multiplicação de números positivos e negativos.	EF07MA12	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
6	**Resolução de problemas envolvendo multiplicação de números racionais**	· Multiplicação e divisão de números racionais.	· Reconhecer números positivos e negativos. · Multiplicar e dividir números racionais positivos e negativos.	EF07MA11 EF07MA12	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
7	**Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão de números racionais – Parte 1**	· Multiplicação e divisão de números racionais.	· Reconhecer números positivos e negativos. · Multiplicar e dividir números racionais positivos e negativos.	EF07MA11 EF07MA12	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão de números racionais – Parte 2**	· Multiplicação e divisão de números racionais.	· Resolver problemas envolvendo multiplicações e divisões com números racionais, nas formas fracionária e decimal.	EF07MA11 EF07MA12	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
9	**Aula de verificação: operações fundamentais com números racionais**	· Adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais positivos e negativos (nas formas fracionária e decimal).	· Resolver problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais positivos e negativos (nas formas fracionária e decimal).	EF07MA11 EF07MA12	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
10	**Revisão: multiplicação e divisão com números fracionários**	· Multiplicação e divisão de números racionais.	· Resolver problemas envolvendo multiplicações e divisões com números racionais, na forma fracionária.	EF07MA11	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
11	**Situações do cotidiano envolvendo potências**	· Compreensão do conceito de potência de um número racional com expoente natural.	· Relacionar potências com situações do cotidiano. · Compreender o conceito de potência de números racionais (positivos ou negativos) na forma fracionária, com expoente natural, a partir da ideia de multiplicação sucessiva.	EF07MA12	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
12	**Potências com base racional e expoente natural**	· Compreensão do conceito de potência como multiplicação de fatores iguais. · Operações com potências de base racional e expoente natural.	· Compreender o conceito de potência como multiplicação de fatores iguais. · Representar multiplicações sucessivas por meio de potências. · Operar com potências de base racional e expoente natural. · Reconhecer padrões e regularidades em expressões com potências.	EF08MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
13	**Propriedades das potências com expoente natural**	· Propriedades das potências com expoentes naturais. · Simplificação de expressões numéricas a partir das propriedades de potências.	· Compreender e aplicar as propriedades das potências com mesma base. · Desenvolver estratégias para simplificar expressões numéricas com potências de expoentes naturais.	EF08MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
14	**Resolução de problemas envolvendo potências – Parte 1**	· Resolução de problemas envolvendo potências de expoente natural e suas propriedades.	· Resolver problemas envolvendo potências de expoentes naturais e suas propriedades.	EF08MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Revisão: Potenciação com números racionais**	· Resolução de problemas envolvendo potências de expoente natural.	· Resolver problemas envolvendo potências de expoentes naturais.	EF08MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
16	**Potências com base racional e expoente inteiro**	· Compreensão do conceito de potência de base racional e expoente inteiro (negativo). · Operações com potências de base racional e expoente inteiro negativo.	· Relacionar potências de expoentes inteiros negativos com frações e números decimais.	EF08MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
17	**Propriedades das potências com expoente inteiro**	· Propriedades das potências com expoentes inteiros. · Simplificação de expressões numéricas a partir das propriedades de potências.	· Compreender e aplicar as propriedades das potências com mesma base. · Desenvolver estratégias para simplificar expressões numéricas com potências de expoentes naturais.	EF08MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
18	**Resolução de problemas envolvendo potências – Parte 2**	· Resolução de problemas envolvendo potências e suas propriedades.	· Resolver problemas envolvendo potências de expoentes inteiros e suas propriedades.	EF08MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
19	**Aula de verificação: potenciação e suas propriedades**	· Operações envolvendo potências de expoente inteiro.	· Compreender o conceito de potência com expoente inteiro. · Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros positivos. · Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros negativos.	EF08MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
20	**Revisão: propriedades da potenciação**	· Operações envolvendo potências de expoente inteiro e operações com números racionais.	· Aplicar as propriedades das potências em expressões numéricas envolvendo números racionais.	EF08MA01	AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.
21	**Raízes quadradas no cotidiano**	· Raiz quadrada de números racionais.	· Reconhecer o conceito de raiz quadrada. · Calcular o resultado de raízes quadradas a partir da relação inversa entre potenciação e radiciação.	EF08MA02	AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.
22	**Radiciação com números racionais**	· Radiciação com números racionais. · Relações entre potenciação e radiciação.	· Reconhecer a operação de radiciação. · Calcular o resultado de raízes a partir da relação inversa entre potenciação e radiciação.	EF08MA02	AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
23	**Raízes como potências de expoentes fracionários**	· Radiciação com números racionais. · Relações entre potenciação e radiciação.	· Reconhecer potências com expoentes fracionários. · Representar uma raiz como potência de expoente fracionário.	EF08MA02	AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.
24	**Resolução de problemas envolvendo radiciação com números racionais**	· Radiciação com números racionais. · Relações entre potenciação e radiciação. · Propriedades dos radicais.	· Aplicar propriedades dos radicais para calcular radiciações com raízes racionais. · Calcular o resultado de radiciações por meio de estratégias pessoais diversas (sem utilizar a decomposição em fatores primos).	EF08MA02	AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.
25	**Revisão: radiciação**	· Radiciação com números racionais. · Relações entre potenciação e radiciação.	· Reconhecer a operação de radiciação. · Calcular o resultado de raízes a partir da relação inversa entre potenciação e radiciação.	EF08MA02	AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.
26	**Propriedades dos radicais**	· Radiciação com números racionais. · Relações entre potenciação e radiciação.	· Explorar propriedades elementares dos radicais. · Aplicar propriedades dos radicais para calcular radiciações com raízes racionais.	EF08MA02	AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.
27	**Estratégia de cálculo para a radiciação**	· Decomposição de um número natural em fatores primos. · Fatoração como estratégia de cálculo para a radiciação.	· Decompor um número natural, escrevendo-o como um produto de potências de fatores primos. · Associar a decomposição dos números naturais em fatores primos ao cálculo de raízes inteiras. · Calcular o resultado de radiciações por meio da decomposição do radicando em fatores primos.	EF08MA02	AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.
28	**Problemas envolvendo estratégias de cálculo para a radiciação**	· Decomposição de um número natural em fatores primos. · Fatoração como estratégia de cálculo para a radiciação.	· Calcular o resultado de radiciações por meio da decomposição do radicando em fatores primos.	EF08MA02	AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.
29	**Aula de verificação: radiciação com números racionais**	· Relações entre potenciação e radiciação. · Fatoração como estratégia de cálculo para a radiciação. · Resolução de problemas envolvendo radiciação de números racionais por meio de estratégias diversas.	· Compreender as relações inversas entre potenciação e radiciação. · Calcular o resultado de radiciações por meio da decomposição do radicando em fatores primos. · Utilizar a decomposição dos números naturais em fatores primos para simplificar radicais cujo resultado é uma raiz inteira.	EF08MA02	AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
30	**Revisão: estratégias de cálculo envolvendo radiciação**	· Fatoração como estratégia de cálculo para a radiciação. · Resolução de problemas envolvendo radiciação de números racionais por meio de estratégias diversas.	· Utilizar a decomposição dos números naturais em fatores primos para simplificar radicais cujo resultado é uma raiz inteira.	EF08MA02	AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.
31	**Aula de revisão: adição e subtração com números racionais**	· Adição e subtração de números racionais positivos e negativos (nas formas fracionária e decimal).	· Resolver problemas envolvendo adição e subtração de números racionais positivos e negativos (nas formas fracionária e decimal).	EF07MA12	
32	**Aula de revisão: multiplicação e divisão com números racionais**	· Multiplicação e divisão de números racionais positivos e negativos (nas formas fracionária e decimal).	· Resolver problemas envolvendo multiplicação e divisão de números racionais positivos e negativos (nas formas fracionária e decimal).	EF07MA11 EF07MA12	
33	**Aula de revisão: potências e suas propriedades**	· Operações envolvendo potências de expoente inteiro.	· Compreender o conceito de potência com expoente inteiro. · Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros positivos. · Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros negativos.	EF08MA01	
34	**Aula de revisão: estratégias de cálculo para radiciação**	· Decomposição de um número natural em fatores primos. · Fatoração como estratégia de cálculo para a radiciação	· Decompor um número natural, escrevendo-o como um produto de potências de fatores primos. · Associar a decomposição dos números naturais em fatores primos ao cálculo de raízes inteiras. · Calcular o resultado de radiciações por meio da decomposição do radicando em fatores primos.	EF08MA02	
35	**Revisão: operações com números racionais**	· Adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais positivos e negativos (nas formas fracionária e decimal).	· Resolver problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais positivos e negativos (nas formas fracionária e decimal).	EF07MA11 EF07MA12	

Escopo-Sequência | 8º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Introdução ao cálculo algébrico**	· Introdução à linguagem algébrica. · Reconhecimento da variável como representação de uma grandeza. · Leitura e interpretação de expressões algébricas simples, associadas a ára e perímetro de polígonos.	· Explorar a linguagem algébrica na representação de perímetros e áreas de quadrados e retângulos.	EF07MA13	AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
2	**O uso de letras para representar números**	· Uso de letras para representar números racionais em situações do cotidiano. · Interpretação de expressões algébricas. · Representação de padrões e relações entre grandezas, utilizando expressões algébricas.	· Compreender o uso de letras como variáveis em expressões algébricas. · Representar situações do cotidiano utilizando a linguagem algébrica. · Identificar padrões e relações entre grandezas por meio de expressões algébricas.	EF07MA13	AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
3	**Valor numérico de uma expressão algébrica**	· Substituição de variáveis por valores numéricos. · Cálculo do valor numérico de expressões algébricas. · Operações com números racionais.	· Compreender o processo de substituição de variáveis por números em expressões algébricas. · Calcular o valor numérico de expressões utilizando as propriedades das operações. · Resolver expressões numéricas envolvendo as operações com números racionais e as propriedades operatórias.	EF08MA06	AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
4	**Resolução de problemas envolvendo o valor numérico de expressões algébricas**	· Cálculo do valor numérico de expressões algébricas. · Operações com números racionais.	· Calcular o valor numérico de expressões utilizando as propriedades das operações. · Resolver problemas envolvendo expressões algébricas e as operações com números racionais.	EF08MA06	AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
5	**Revisão: Expressão algébrica**	· Cálculo do valor numérico de expressões algébricas. · Operações com números racionais.	· Calcular o valor numérico de expressões utilizando as propriedades das operações. · Resolver expressões envolvendo as operações com números racionais.	EF08MA06	AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
6	**Simplificação de expressões algébricas – Parte 1**	· Termos semelhantes em expressões algébricas. · Adição e subtração de expressões algébricas. · Operações com números racionais.	· Identificar termos semelhantes em expressões algébricas. · Efetuar a adição e subtração de expressões algébricas. · Efetuar a adição e subtração de expressões algébricas em contextos diversos (áreas e perímetros de figuras geométricas planas). · Utilizar o cálculo de valor numérico dessas expressões como forma de verificação de resultados.	EF08MA06	AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
7	**Simplificação de expressões algébricas – Parte 2**	· Multiplicação de expressões algébricas por números racionais. · Simplificação de expressões algébricas, incluindo o uso das propriedades operatórias. · Verificação por meio do cálculo do valor numérico.	· Efetuar a multiplicação de expressões algébricas por números racionais. · Simplificar expressões algébricas, incluindo o uso das propriedades operatórias com números racionais. · Verificar resultados por meio do cálculo do valor numérico.	EF08MA06	AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
8	**Resolução de problemas envolvendo a simplificação de expressões algébricas**	· Adição e subtração de expressões algébricas. · Multiplicação de expressões algébricas por números racionais.	· Resolução de problemas envolvendo a adição e subtração de expressões algébricas. · Resolução de problemas envolvendo a multiplicação de expressões algébricas por números racionais.	EF08MA06	AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
9	**Aula de verificação: Expressões algébricas e noções de álgebra**	· Cálculo do valor numérico de expressões algébricas. · Adição e subtração de expressões algébricas. · Multiplicação de expressões algébricas por números racionais. · Operações com números racionais.	· Calcular o valor numérico de expressões utilizando as propriedades das operações. · Efetuar a adição e subtração de expressões algébricas. · Efetuar a multiplicação de expressões algébricas por números racionais. · Resolver expressões numéricas envolvendo as operações com números racionais e as propriedades operatórias.	EF08MA06	AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
10	**Revisão: Simplificação de expressões algébricas**	· Adição e subtração de expressões algébricas. · Multiplicação de expressões algébricas por números racionais.	· Efetuar a adição e subtração de expressões algébricas. · Efetuar a multiplicação de expressões algébricas por números racionais.	EF08MA06	AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
11	**A relação de igualdade**	· Relação de igualdade matemática. · Operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação e divisão). · Equivalência entre expressões numéricas. · Representação de valores desconhecidos em sentenças matemáticas.	· Compreender a ideia de equivalência como equilíbrio entre os dois membros de uma igualdade. · Compreender que a igualdade se mantém ao aplicar uma mesma operação nos dois membros. · Resolver situações envolvendo valores desconhecidos com base na equivalência. · Representar problemas com sentenças matemáticas que envolvam números racionais.	EF06MA14	AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.
12	**Estratégias de resolução de equações do 1º grau**	· Equações do 1º grau com uma incógnita. · Propriedades da igualdade. · Estratégias de resolução de equações polinomiais do 1º grau.	· Aplicar estratégias de resolução de equações utilizando as propriedades da igualdade. · Resolver equações do 1º grau com uma incógnita. · Verificar se um número é ou não solução de uma equação do 1º grau.	EF07MA18	AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
13	**Modelagem algébrica de problemas envolvendo equações polinomiais 1º grau – Parte 1**	· Tradução de situações reais para a linguagem algébrica das equações polinomiais do 1º grau. · Construção de equações do 1º grau com uma incógnita. · Resolução de equações do 1º grau e análise dos resultados.	· Traduzir situações do cotidiano para equações polinomiais do 1º grau. · Resolver equações construídas a partir da modelagem algébrica. · Interpretar os resultados obtidos para descrever a resposta que satisfaz a situação-problema.	EF07MA18	AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.
14	**Modelagem algébrica de problemas envolvendo equações polinomiais do 1º grau – Parte 2**	· Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais do 1º grau com uma incógnita.	· Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º grau com uma incógnita.	EF07MA18	AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.
15	**Revisão: Problemas envolvendo equações polinomais do 1º grau**	· Estratégias de resolução de equações polinomiais do 1º grau.	· Resolver equações polinomiais do 1º grau com uma incógnita.	EF07MA18	AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.
16	**Resolução de equações do 1º grau com duas incógnitas**	· Equações do 1º grau com duas incógnitas. · Representação algébrica de situações com duas variáveis. · Estratégias para encontrar pares de soluções para equações do 1º grau com duas incógnitas.	· Compreender o conceito de equação polinomial do 1º grau com duas incógnitas. · Representar situações por meio de equações com duas variáveis. · Determinar pares de soluções possíveis para uma equação polinomial do 1º grau com duas incógnitas, atendendo as condições do problema.	EF08MA07	AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.
17	**Representação de equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas no plano cartesiano**	· Representação de equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas no plano cartesiano. · Relação entre pares ordenados e soluções da equação.	· Representar graficamente equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas. · Compreender que os pares ordenados que satisfazem a equação formam uma reta. · Relacionar pares ordenados do plano cartesiano com soluções de equações do 1º grau com duas incógnitas.	EF08MA07	AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
18	**Modelagem algébrica de problemas envolvendo equações do 1º grau com duas incógnitas – Parte 3**	· Resolução de problemas envolvendo equações do 1º grau com duas incógnitas.	· Resolver problemas envolvendo equações do 1º grau com duas incógnitas.	EF08MA07	AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.
19	**Aula de verificação: Resolução de equações polinomiais de 1º grau**	· Equações do 1º grau com uma incógnita. · Estratégias de resolução de equações do 1º grau. · Representação de equações do 1º grau com duas incógnitas no plano cartesiano. · Relação entre pares ordenados e soluções da equação.	· Resolver equações do 1º grau com uma incógnita, utilizando as propriedades da igualdade. · Representar graficamente equações do 1º grau com duas incógnitas. · Compreender que os pares ordenados que satisfazem a equação formam uma reta.	EF07MA18 EF08MA07	AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.
20	**Revisão: Resolução de problemas envolvendo equações do 1º grau com duas incógnitas – Parte 1**	· Equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas. · Representação algébrica de situações com duas variáveis. · Estratégias para encontrar pares de soluções para equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas.	· Representar situações por meio de equações com duas variáveis. · Determinar pares de soluções possíveis para uma equação polinomial do 1º grau com duas incógnitas, atendendo as condições do problema.	EF07MA18	AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.
21	**Explorando variáveis**	· Cálculo do valor numérico de expressões algébricas com duas variáveis. · Reconhecimento de variáveis em situações do cotidiano. · Modelagem algébrica de situações-problema. · Cálculo mental com porcentagens.	· Determinar o valor numérico de expressões algébricas com duas variáveis. · Identificar variáveis em contextos reais para representá-los por meio de expressões algébricas. · Utilizar porcentagens em cálculos mentais, em contextos associados a linguagem algébrica.	EF08MA06 EF08MA07	AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.
22	**Sistemas de equações do 1º grau**	· Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Representação gráfica de equações no plano cartesiano. · Interpretação do ponto de interseção como solução do sistema.	· Representar graficamente sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Identificar o ponto de interseção como solução comum ao sistema.	EF08MA08	AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
23	**Resolução algébrica de sistemas de equações – Parte 1**	· Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Resolução algébrica de sistemas de equações pelo método da adição.	· Aplicar o método da adição para resolver sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas.	EF08MA08	AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.
24	**Resolução de problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau – Parte 1**	· Resolução de problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Modelagem algébrica de problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau.	· Resolver problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Modelar situações-problema envolvendo sistemas de equações do 1º grau.	EF08MA08	AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.
25	**Revisão: Representação de sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas no plano cartesiano**	· Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Interpretação do ponto de interseção como solução do sistema.	· Representar graficamente sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Identificar o ponto de interseção como solução comum ao sistema.	EF08MA08	AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.
26	**Resolução algébrica de sistemas de equações – Parte 2**	· Sistemas de equações lineares do 1º grau com duas incógnitas. · Método da substituição como estratégia algébrica de resolução. · Equações equivalentes e interpretação de soluções no contexto de situações-problema.	· Construir sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas a partir de situações-problema contextualizadas. · Resolver sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas utilizando o método da substituição. · Interpretar as soluções obtidas no contexto dos problemas propostos.	EF08MA08	AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.
27	**Resolução algébrica de sistemas de equações – Parte 3**	· Sistemas de equações lineares do 1º grau com duas incógnitas. · Método da adição e da substituição como estratégia algébrica de resolução. · Equações equivalentes e interpretação de soluções no contexto de situações-problema.	· Construir sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas a partir de situações-problema contextualizadas. · Resolver sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas utilizando o método da adição ou da substituição. · Interpretar as soluções obtidas no contexto dos problemas propostos.	EF08MA08	AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.
28	**Resolução de problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau – Parte 2**	· Resolução de problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Modelagem algébrica de problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau.	· Resolver problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Modelar situações-problema envolvendo sistemas de equações do 1º grau, com foco em contextos da educação financeira.	EF08MA08	AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
29	**Aula de verificação: Sistemas de equações do 1º grau**	· Representação gráfica de equações no plano cartesiano. · Interpretação do ponto de interseção como solução do sistema. · Método da adição e da substituição como estratégia algébrica de resolução.	· Representar graficamente sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Identificar o ponto de interseção como solução comum ao sistema. · Resolver sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas utilizando o método da adição ou da substituição.	EF08MA08	AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.
30	**Revisão: Resolução de problemas envolvendo equações do 1º grau com duas incógnitas – Parte 2**	· Método da adição e da substituição como estratégia algébrica de resolução de sistemas lineares do 1º grau com duas incógnitas.	· Resolver sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas utilizando o método da adição ou da substituição.	EF08MA08	AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.
31	**Aula de revisão: Valor numérico de expressões algébricas – Aula complementar**	· Substituição de variáveis por valores numéricos. · Cálculo do valor numérico de expressões algébricas. · Operações com números racionais.	· Compreender o processo de substituição de variáveis por números em expressões algébricas. · Calcular o valor numérico de expressões utilizando as propriedades das operações. · Resolver expressões numéricas envolvendo as operações com números racionais e as propriedades operatórias.	EF08MA06	
32	**Aula de revisão: Simplificação de expressões algébricas – Aula complementar**	· Adição e subtração de expressões algébricas. · Multiplicação de expressões algébricas por números racionais.	· Resolver problemas envolvendo a adição e subtração de expressões algébricas. · Resolver problemas envolvendo a multiplicação de expressões algébricas por números racionais.	EF08MA06	
33	**Aula de revisão: Resolução de equações polinomiais de 1º grau – Aula complementar**	· Equações do 1º grau com uma incógnita. · Estratégias de resolução de equações do 1º grau. · Representação de equações do 1º grau com duas incógnitas no plano cartesiano. · Relação entre pares ordenados e soluções da equação.	· Resolver equações do 1º grau com uma incógnita, utilizando as propriedades da igualdade. · Representar graficamente equações do 1º grau com duas incógnitas. · Compreender que os pares ordenados que satisfazem a equação formam uma reta.	EF07MA18 EF08MA07	

Escopo-Sequência | 8º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
34	**Aula de revisão: Sistemas de equações do 1º grau – Aula complementar**	· Representação gráfica de equações no plano cartesiano. · Interpretação do ponto de interseção como solução do sistema. · Método da adição e da substituição como estratégia algébrica de resolução.	· Representar graficamente sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Identificar o ponto de interseção como solução comum ao sistema. · Resolver sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas utilizando o método da adição ou da substituição.	EF08MA08	
35	**Revisão: Resolução de problemas envolvendo equações do 1º grau com duas incógnitas – Parte 3 – Aula complementar**	· Resolução de problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Modelagem algébrica de problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau.	· Resolver problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. · Modelar situações-problema envolvendo sistemas de equações do 1º grau, com foco em contextos da educação financeira.	EF08MA08	

Escopo-Sequência | 8º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Explorando a equivalência entre áreas de figuras planas**	· Conceito de área. · Unidades de medida para área. · Decomposição de figuras planas em quadrados, retângulos e triângulos.	· Compreender o conceito de área. · Utilizar malha quadriculada para explorar com os estudantes unidades de medida de área, como cm². · Explorar que um retângulo/paralelogramo pode ser decomposto em dois triângulos para auxiliar o cálculo de áreas.	EF07MA32	AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).
2	**Estratégias para o cálculo da área de triângulos, retângulos e paralelogramos**	· Expressões de cálculo da área de triângulos. · Relação entre a área do triângulo e a área de retângulos e paralelogramos.	· Explorar expressões de cálculo de área de triângulos. · Explorar unidades de medida de área. · Aplicar as expressões de cálculo de área de triângulos.	EF08MA19	AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).
3	**Estratégias para o cálculo da área de quadriláteros**	· Distinção entre unidades de comprimento. · Expressões de cálculo de área de quadriláteros.	· Explorar expressões de cálculo de área de quadriláteros. · Explorar unidades de medida de área. · Aplicar as expressões de cálculo de área de quadriláteros.	EF08MA19	AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).
4	**Resolução de problemas envolvendo a área de triângulos e quadriláteros** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Expressões de cálculo da área de triângulos e quadriláteros · Relação entre a área do triângulo e a área de retângulos e paralelogramos.	· Aplicar as fórmulas de área de quadriláteros e triângulos. · Resolver problemas envolvendo cálculo de área.	EF08MA19	AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).
5	**Revisão: área de figuras planas** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Expressões de cálculo de área de triângulos e quadriláteros.	· Sistematizar os conceitos fundamentais de cálculo de áreas de quadriláteros e triângulos.	EF08MA19	AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).
6	**Cálculo do comprimento da circunferência**	· Definição do número π. · Fórmulas para cálculo do comprimento da circunferência.	· Compreender e aplicar a relação matemática para o cálculo do comprimento de uma circunferência.	EF07MA33	AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).
7	**Estratégias para o cálculo da área de círculos**	· O número π. · Fórmula para o cálculo da área do círculo.	· Conhecer as expressões de cálculo de área de círculos. · Aplicar as expressões de cálculo de área de um círculo. · Compreender a relação matemática para o cálculo da área de um círculo. · Resolver problemas relacionados ao comprimento de uma circunferência e à área de um círculo.	EF07MA33	AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).

Escopo-Sequência | 8º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Resolução de problemas envolvendo a área de círculos** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· O número π. · Fórmula para o cálculo da área do círculo.	· Resolver problemas envolvendo comprimento da circunferência e área do círculo.	EF08MA19	AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).
9	**Aula de verificação - Área de figuras geométricas planas** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Expressões de cálculo da área de triângulos. · Relação entre a área do triângulo e a área de retângulos e paralelogramos. · O número π. · Expressões para o cálculo da área do círculo.	· Compreender e utilizar expressões de cálculo de áreas de quadriláteros e triângulos. · Resolver problemas envolvendo área e perímetro de figuras geométricas planas.	EF08MA19	AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).
10	**Revisão: área de polígonos e do círculo** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo áreas de quadriláteros, triângulos e círculos e o comprimento de circunferências.	· Mobilizar conceitos geométricos e expressões de cálculo envolvendo áreas de quadriláteros, triângulos, círculos e comprimento de circunferências.	EF08MA19	AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).
11	**Reconhecendo a grandeza volume**	· Conceito de volume como espaço ocupado. · Medição de volume por empilhamento de cubos. · Relação entre volume e capacidade e unidades usuais.	· Compreender o volume como a medida do espaço ocupado por um sólido, a partir de situações concretas e comparações. · Explorar a medição de volume por meio da contagem de unidades cúbicas, utilizando representações visuais e materiais concretos. · Relacionar o conceito de volume à ideia de capacidade, interpretando o que cabe no interior de diferentes objetos.	EF05MA21	AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.
12	**Volume de blocos retangulares – Parte 1**	· Cálculo do volume de um bloco retangular.	· Compreender a relação matemática para o cálculo do volume de um bloco retanguar, a partir da medida de suas arestas. · Resolver problemas relacionados ao cálculo do volume de blocos retangulares.	EF07MA30	AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.
13	**Volume de blocos retangulares – Parte 2**	· Cálculo do volume de um cubo.	· Compreender a relação matemática para o cálculo do volume de um cubo, a partir da medida de suas arestas. · Resolver problemas relacionados ao cálculo do volume de cubos. · Explorar cálculos envolvendo potências de expoente 3 e base representada por um número racional positivo (forma fracionária e decimal).	EF07MA30	AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.
14	**Resolução de problemas envolvendo volume de blocos retangulares** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo do volume de um bloco retangular (incluindo cubos).	· Utilizar expressões de cálculo para o volume de blocos retangulares. · Resolver problemas contextualizados que envolvam o cálculo de volume. · Relacionar o conceito de volume com a capacidade de recipientes.	EF07MA30	AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Revisão: volume de blocos retangulares** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo do volume de um bloco retangular.	· Utilizar expressões de cálculo para o volume de blocos retangulares. · Sistematizar a relação entre volume e capacidade.	EF08MA20	AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.
16	**Medidas de capacidade e de volume – Parte 1**	· Estabelecimento da relação entre medidas de capacidade e de volume: 1 metro cúbico e 1000 litros, 1 decímetro cúbico e 1 litro.	· Compreender a relação entre medidas de capacidade e medidas de volume (litro, decímetro cúbico e metro cúbico).	EF08MA20	AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.
17	**Medidas de capacidade e de volume – Parte 2**	· Cálculo da capacidade de recipientes cujo formato é semelhante a um bloco retangular, incluindo cubos.	· Calcular a capacidade de recipientes cujo formato é semelhante a um bloco retangular, incluindo cubos.	EF08MA20	AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.
18	**Resolução de problemas envolvendo medidas de capacidade e de volume** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Resolução de problemas envolvendo a relação entre volume e capacidade.	· Resolver problemas que envolvam a relação entre volume e capacidade.	EF08MA20	AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.
19	**Aula de verificação - Volume e capacidade** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo da capacidade de recipientes cujo formato é semelhante a um bloco retangular, incluindo cubos. · Resolução de problemas envolvendo a relação entre volume e capacidade.	· Avaliar a compreensão das unidades de medida de volume e capacidade.	EF08MA20	AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.
20	**Revisão: volume e capacidade** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Resolução de problemas envolvendo a relação entre volume e capacidade.	· Aplicar as relações de conversão entre unidades de volume e capacidade.	EF08MA20	AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.
21	**Explorando problemas de contagem**	· Problemas de contagem com dois conjuntos. · Diagrama de árvore. · Tabelas de dupla entrada para contagem de possibilidades.	· Investigar estratégias de resolução para problemas de contagem, como diagrama de árvore e tabela de dupla entrada. · Resolver problemas simples de contagem utilizando estratégias pessoais diversas.	EF05MA09	AE8 - Resolver problemas de contagem, aplicando o princípio multiplicativo.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	**Aplicações do princípio multiplicativo**	· Princípio multiplicativo.	· Compreender o conceito de princípio multiplicativo. · Resolver problemas de contagem envolvendo o princípio multiplicativo.	EF08MA03	AE8 - Resolver problemas de contagem, aplicando o princípio multiplicativo.
23	**Os possíveis resultados de um experimento aleatório**	· Experimentos aleatórios e espaço amostral. · Aplicação do princípio multiplicativo.	· Compreender o conceito de experimento aleatório. · Calcular o número de elementos de um evento utilizando o princípio multiplicativo.	EF05MA22 EF08MA03	E8 - Resolver problemas de contagem, aplicando o princípio multiplicativo. AE9 - Calcular a probabilidade de eventos a partir da construção do espaço amostral, aplicando o princípio multiplicativo.
24	**Resolução de problemas - Resolução de problemas de contagem com princípio multiplicativo** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Aplicação do princípio multiplicativo.	· Aplicar o princípio multiplicativo na resolução de problemas de contagem.	EF08MA03	AE8 - Resolver problemas de contagem, aplicando o princípio multiplicativo.
25	**Revisão: princípio multiplicativo** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Aplicação do princípio multiplicativo.	· Aplicar o princípio multiplicativo na resolução de problemas de contagem.	EF08MA03	AE8 - Resolver problemas de contagem, aplicando o princípio multiplicativo.
26	**Cálculo da probabilidade de eventos – Parte 1**	· Cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis. · Representação de probabilidade em formas fracionárias e decimais.	· Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo. · Compreender a probabilidade de um evento como um número fracionário e decimal (sem envolver porcentagem).	EF08MA22	AE9 - Calcular a probabilidade de eventos a partir da construção do espaço amostral, aplicando o princípio multiplicativo.
27	**Cálculo da probabilidade de eventos – Parte 2**	· Representação de probabilidade em formas fracionárias e decimais. · Propriedade da soma das probabilidades do espaço amostral.	· Compreender a probabilidade de um evento como um número fracionário, decimal e porcentagem. · Reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.	EF08MA22	AE9 - Calcular a probabilidade de eventos a partir da construção do espaço amostral, aplicando o princípio multiplicativo.
28	**Resolução de problemas - Princípio multiplicativo e cálculos de probabilidade** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis. · Representação de probabilidade em formas fracionárias e decimais.	· Resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidades.	EF08MA22	AE9 - Calcular a probabilidade de eventos a partir da construção do espaço amostral, aplicando o princípio multiplicativo.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
29	**Aula de verificação - Princípio multiplicativo e cálculos de probabilidade** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Aplicação do princípio multiplicativo. · Cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis. · Representação de probabilidade em formas fracionárias e decimais.	· Aplicar o princípio multiplicativo na resolução de problemas de contagem. · Resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidades.	EF08MA03 EF08MA22	E8 - Resolver problemas de contagem, aplicando o princípio multiplicativo. AE9 - Calcular a probabilidade de eventos a partir da construção do espaço amostral, aplicando o princípio multiplicativo.
30	**Revisão: eventos equiprováveis** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis. · Representação de probabilidade em formas fracionárias e decimais.	· Resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidades.	EF08MA22	AE9 - Calcular a probabilidade de eventos a partir da construção do espaço amostral, aplicando o princípio multiplicativo.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Analisando dados de pesquisas no cotidiano**	· Leitura e interpretação de dados apresentados em gráficos e tabelas. · Identificação de variáveis, frequências e elementos constitutivos dos gráficos. · Análise de dados para apoiar conclusões e decisões em contextos do cotidiano.	· Compreender a função dos gráficos e tabelas na comunicação de informações em diferentes contextos sociais. · Interpretar dados apresentados em diferentes formatos e identificar padrões, variações e tendências. · Produzir conclusões escritas com base na análise de dados, relacionando-os ao contexto apresentado.	EF06MA32	AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.
2	**A amplitude e moda de um conjunto de dados**	· Identificação da moda e amplitude em conjuntos de dados apresentados em tabelas e gráficos. · Compreensão da amplitude como medida de dispersão dos dados. · Interpretação de dados estatísticos em contextos reais e produção de conclusões.	· Identificar a moda em diferentes representações de dados e compreender seu significado em contextos reais. · Calcular a amplitude de um conjunto de dados e relacioná-la à dispersão das informações. · Interpretar dados apresentados em gráficos e tabelas e redigir conclusões com base na análise realizada.	EF08MA25	AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.
3	**Média aritmética simples**	· Média aritmética como medida de tendência central. · Cálculo da média aritmética a partir de dados apresentados em gráficos e tabelas. · Interpretação da média em contextos reais e relação com a dispersão dos dados.	· Compreender a média aritmética como uma forma de representar um conjunto de dados. · Calcular a média aritmética de um grupo de valores apresentados em gráficos e tabelas. · Analisar dados apresentados em gráficos e tabelas e redigir conclusões com base na média observada.	EF07MA35	AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.
4	**Resolução de problemas envolvendo amplitude, média aritmética e moda de um conjunto de dados - Parte 1** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Identificação da moda em conjuntos de dados apresentados em tabelas e gráficos. · Cálculo e interpretação da moda, média e amplitude em diferentes contextos.	· Identificar a moda em diferentes representações de dados e compreender seu significado em contextos reais. · Determinar a média aritmética simples de um conjunto de dados organizados, compreendendo seu significado. · Analisar dados apresentados em gráficos e tabelas e redigir conclusões com base na média e moda observadas.	EF08MA25	AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.
5	**Revisão: gráficos, tabelas, moda e média aritmética** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Leitura e interpretação de dados apresentados em gráficos e tabelas. · Identificação de variáveis, frequências e elementos constitutivos dos gráficos. · Identificação da média e moda em conjuntos de dados apresentados em tabelas e gráficos.	· Interpretar dados apresentados em diferentes formatos. · Identificar a moda em diferentes representações de dados e compreender seu significado em contextos reais. · Determinar a média aritmética simples de um conjunto de dados organizados, compreendendo seu significado como valor central.	EF08MA25	AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
6	**Resolução de problemas envolvendo amplitude, média aritmética e moda de um conjunto de dados - Parte 2**	· Média aritmética como medida de tendência central. · Situações-problema envolvendo moda e média aritmética simples. · Interpretação da média em contextos reais e relação com a dispersão dos dados.	· Calcular a média aritmética de um grupo de valores apresentados em gráficos e tabelas. · Resolver situações-problemas contextualizados que envolvam o cálculo e a interpretação da média aritmética simples e moda. · Empregar, inclusive, conhecimento algébrico para resolver problemas envolvendo as noções de média aritmética, amplitude e moda.	EF08MA25	AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.
7	**Práticas de pesquisa - Parte 1**	· Planejamento e realização de pesquisas. · Pesquisa amostral e pesquisa censitária.	· Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema de interesse dos estudantes e/ou da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra. · Elaborar formulários de coleta para uma pesquisa na esfera local.	EF07MA36	AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.
8	**Práticas de pesquisa - Parte 2** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Organização dos resultados de uma pesquisa em tabelas e gráficos. · Interpretação e comunicação dos resultados de uma pesquisa.	· Organizar os dados de uma pesquisa por meio de tabelas e gráficos, com ou sem o apoio de planilhas eletrônicas. · Determinar a amplitude, média e moda dos dados de uma pesquisa organizados em tabelas e gráficos. · Interpretar os dados de uma pesquisa para comunicá-los oralmente e/ou por meio de relatório escrito.	EF07MA36	AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.
9	**Aula de verificação - Média aritmética e moda utilizando gráficos e tabelas** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Identificação da moda em conjuntos de dados apresentados em tabelas e gráficos. · Cálculo da média aritmética a partir de dados apresentados em gráficos e tabelas. · Interpretação de dados e resolução de problemas envolvendo amplitude, média aritmética e moda.	· Identificar a moda em diferentes representações de dados e compreender seu significado em contextos reais. · Calcular a média aritmética simples de um grupo de valores apresentados em gráficos e tabelas. · Interpretar e resolver situações-problema envolvendo os conceitos de amplitude, média aritmética e moda.	EF08MA25	AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.
10	**Revisão: situações-problema envolvendo média aritmética e moda** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Média aritmética como medida de tendência central. · Situações-problema envolvendo moda e média aritmética simples. · Interpretação da média em contextos reais e relação com a dispersão dos dados.	· Resolver situações-problemas contextualizados que envolvam o cálculo e a interpretação da média aritmética simples e moda. · Empregar, inclusive, conhecimento algébrico para resolver problemas envolvendo as noções de média aritmética, amplitude e moda.	EF08MA25	AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.
11	**A linguagem algébrica para relacionar grandezas**	· Reconhecimento de padrões numéricos em tabelas. · Construção de sentenças algébricas para expressar relações entre grandezas.	· Compreender o uso da linguagem algébrica para representar relações entre grandezas. · Identificar padrões em tabelas e construir sentenças algébricas que expressem essas relações.	EF07MA17	AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
12	**Formas de representar a variação de proporcionalidade direta**	· Representação da proporcionalidade direta por meio de tabelas, sentenças algébricas e gráficos. · Construção de expressões algébricas para representar relações entre grandezas. · Identificação de situações com e sem proporcionalidade direta.	· Compreender a proporcionalidade direta como uma relação constante entre duas grandezas. · Representar a variação proporcional por meio de sentença algébrica e gráfico no plano cartesiano. · Resolver e interpretar situações-problema que envolvam ou não proporcionalidade direta.	EF08MA12	AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.
13	**Formas de representar a variação de proporcionalidade inversa**	· Representação da proporcionalidade inversa por meio de tabelas, sentenças algébricas e gráficos. · Construção de expressões algébricas para representar relações inversas entre grandezas. · Identificação de situações com e sem proporcionalidade inversa.	· Compreender a proporcionalidade inversa como uma relação em que o produto entre duas grandezas é constante. · Representar a variação inversa por meio de sentença algébrica e gráfico no plano cartesiano. · Resolver e interpretar situações-problema que envolvam ou não proporcionalidade inversa.	EF08MA12	AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.
14	**Resolução de problemas - Representações da variação proporcional** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Representação da proporcionalidade direta por meio de tabelas, sentenças algébricas e gráficos. · Representação da proporcionalidade inversa por meio de tabelas, sentenças algébricas e gráficos.	· Representar a variação proporcional por meio de sentença algébrica e gráfico no plano cartesiano. · Representar a variação inversa por meio de sentença algébrica e gráfico no plano cartesiano.	EF08MA12	AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.
15	**Revisão: Expressões algébricas e relações proporcionais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Construção de expressões algébricas para representar relações entre grandezas.	· Representar a variação proporcional direta e inversa por meio de sentença algébrica.	EF08MA12	AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.
16	**Grandezas diretamente proporcionais**	· Grandezas diretamente proporcionais; · Regra de três simples. · Proporcionalidade.	· Aplicar diferentes estratégias para resolver problemas com grandezas diretamente proporcionais. · Representar a relação entre grandezas por meio de sentença algébrica. · Identificar situações com e sem proporcionalidade direta e justificar a escolha da estratégia utilizada.	EF08MA13	AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.
17	**Grandezas inversamente proporcionais**	· Proporcionalidade; · Grandezas inversamente proporcionais; · Regra de três simples.	· Compreender e aplicar diferentes estratégias para resolver problemas com grandezas inversamente proporcionais. · Representar a relação entre grandezas por meio de sentença algébrica. · Identificar situações com e sem proporcionalidade inversa e justificar a escolha da estratégia utilizada.	EF08MA13	AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
18	**Resolução de problemas - Grandezas diretamente e inversamente proporcionais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas diretamente proporcionais; · Grandezas inversamente proporcionais.	· Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. · Resolver problemas envolvendo divisões em partes proporcionais.	EF08MA13	AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.
19	**Aula de verificação - Grandezas diretamente e inversamente proporcionais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas diretamente proporcionais; · Grandezas inversamente proporcionais.	· Aplicar diferentes estratégias para resolver problemas com grandezas inversamente proporcionais. · Aplicar diferentes estratégias para resolver problemas com grandezas diretamente proporcionais.	EF08MA13	AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.
20	**Revisão: Regra de três simples e grandezas diretamente e inversamente proporcionais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Regra de três simples; · Grandezas diretamente proporcionais; · Grandezas inversamente proporcionais.	· Aplicar diferentes estratégias para resolver problemas com grandezas diretamente proporcionais. · Aplicar diferentes estratégias para resolver problemas com grandezas inversamente proporcionais.	EF08MA13	AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.
21	**Explorando o conceito de porcentagem**	· Porcentagem como fração com denominador 100. · Relação entre porcentagem, fração e número decimal. · Identificação da porcentagem em situações do cotidiano (pesquisas, embalagens, indicadores).	· Compreender o conceito de porcentagem como uma forma de representar partes de um todo dividido em 100. · Relacionar porcentagem com frações e números decimais em contextos reais. · Identificar e interpretar o uso da porcentagem em diferentes situações do cotidiano.	EF06MA13	AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.
22	**Estratégias de cálculo de porcentagem – Parte 1**	· Cálculo de porcentagens simples por meio de estratégias pessoais e cálculo mental. · Associação entre porcentagens e frações equivalentes. · Uso da calculadora para resolver problemas envolvendo porcentagens.	· Compreender diferentes estratégias para calcular porcentagens simples, sem o uso da regra de três. · Utilizar cálculo mental, estimativas e tecnologias digitais para apoiar o raciocínio matemático.	EF07MA02	AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.
23	**Estratégias de cálculo de porcentagem – Parte 2**	· Aplicação da regra de três simples para o cálculo de porcentagens. · Cálculo de acréscimos e decréscimos percentuais em situações reais. · Uso de estratégias variadas (proporção, cálculo mental, calculadora) para resolver problemas com porcentagem.	· Resolver problemas envolvendo acréscimos e decréscimos percentuais simples, utilizando a regra de três. · Compreender e aplicar diferentes estratégias para o cálculo de porcentagens em contextos reais. · Utilizar tecnologias digitais como apoio ao raciocínio matemático e à resolução de problemas.	EF08MA04	AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
24	**Resolução de problemas envolvendo o cálculo de porcentagens** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo de porcentagens simples por meio de estratégias pessoais e cálculo mental. · Aplicação da regra de três simples para o cálculo de porcentagens. · Cálculo de acréscimos e decréscimos percentuais em situações reais.	· Aplicar estratégias pessoais e cálculo mental para resolver problemas envolvendo porcentagens simples. · Utilizar a regra de três simples como ferramenta para calcular porcentagens em diferentes contextos. · Resolver problemas reais que envolvam acréscimos e decréscimos percentuais, interpretando os resultados e justificando as estratégias utilizadas.	EF08MA04	AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.
25	**Revisão: Porcentagem e frações equivalentes** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Associação entre porcentagens e frações equivalentes.	· Compreender diferentes estratégias para calcular porcentagens simples, sem o uso da regra de três. · Utilizar cálculo mental, estimativas e tecnologias digitais para apoiar o raciocínio matemático.	EF08MA04	AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.
26	**Acréscimos percentuais simples e sucessivos**	· Cálculo de acréscimos percentuais simples em contextos reais, utilizando estratégias pessoais e tecnologias digitais. · Aplicação de acréscimos percentuais sucessivos, com manipulação numérica passo a passo, sem uso de expressões algébricas. · Associação de porcentagens comuns (10%, 25%, 50%, 75%, 100%) às frações equivalentes, favorecendo o cálculo mental e a compreensão conceitual.	· Resolver problemas envolvendo acréscimos percentuais simples e sucessivos, utilizando cálculo mental, estratégias pessoais e calculadora. · Compreender que acréscimos sucessivos não devem ser somados diretamente, e aplicar o cálculo de forma sequencial. · Justificar e comparar diferentes estratégias de resolução, reconhecendo a validade de múltiplas abordagens para o mesmo problema.	EF08MA04	AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.
27	**Decréscimos percentuais simples e sucessivos**	· Cálculo de decréscimos percentuais simples em valores monetários e outras grandezas. · Aplicação de decréscimos sucessivos, com manipulação numérica passo a passo, sem uso de expressões algébricas. · Associação de porcentagens comuns (10%, 25%, 50%, 75%) às frações equivalentes para facilitar o cálculo mental em situações de desconto.	· Compreender o conceito de decréscimo percentual simples e sucessivo e sua aplicação em contextos reais, como promoções e liquidações. · Resolver problemas envolvendo reduções percentuais utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e tecnologias digitais. · Justificar e comparar diferentes abordagens de resolução, reconhecendo que há mais de uma forma válida de calcular descontos sucessivos.	EF08MA04	AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.
28	**Resolução de problemas envolvendo acréscimos e decréscimos percentuais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Aplicação de acréscimos percentuais sucessivos, com manipulação numérica passo a passo, sem uso de expressões algébricas. · Aplicação de decréscimos sucessivos, com manipulação numérica passo a passo, sem uso de expressões algébricas.	· Resolver problemas envolvendo acréscimos e decréscimos percentuais simples e sucessivos, utilizando cálculo mental, estratégias pessoais e calculadora.	EF08MA04	AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.

Escopo-Sequência | 8º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
29	**Aula de verificação - Cálculos envolvendo porcentagens** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Aplicação da regra de três simples para o cálculo de porcentagens. · Cálculo de acréscimos e decréscimos percentuais simples e sucessivos em situações reais.	· Resolver problemas envolvendo acréscimos e decréscimos percentuais simples e sucessivos, utilizando a regra de três. · Compreender e aplicar diferentes estratégias para o cálculo de porcentagens em contextos reais.	EF08MA04	AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.
30	**Revisão: Acréscimos e decréscimos percentuais sucessivos** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Aplicação de acréscimos percentuais sucessivos, com manipulação numérica passo a passo, sem uso de expressões algébricas. · Aplicação de decréscimos percentuais sucessivos, com manipulação numérica passo a passo, sem uso de expressões algébricas.	· Compreender que acréscimos sucessivos não devem ser somados diretamente, e aplicar o cálculo de forma sequencial. · Compreender que descontos sucessivos não devem ser subtraídos diretamente, e aplicar o cálculo de forma sequencial.	EF08MA04	AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Reconhecimento e comparação de números racionais**	· Comparação entre números racionais (forma fracionária e decimal). · Representação de números racionais na reta numérica.	· Reconhecer números positivos e negativos. · Reconhecer números racionais nas formas fracionária e decimal, relacionando essas duas formas de representação. · Associar números racionais a pontos na reta numérica. · Comparar números racionais.	EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
2	**Multiplicação com números racionais**	· Multiplicação com números racionais positivos e negativos (inteiros, frações e decimais).	· Resolver problemas relacionados à multiplicação de números racionais (positivos e negativos).	EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
3	**Potenciação com números racionais**	· Potenciação com números racionais positivos e negativos (inteiros, frações e decimais).	· Compreender a operação de potenciação. · Resolver problemas relacionados à potenciação de números racionais, sem fazer uso das propriedades da potenciação.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
4	**Problemas de potenciação com números racionais**	· Multiplicação e potenciação com números racionais positivos e negativos (inteiros, frações e decimais).	· Resolver problemas relacionados à multiplicação e potenciação de números racionais: nas formas decimal racionária (números positivos e números negativos).	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
5	**Revisão: Multiplicação e potenciação com números racionais**	· Multiplicação e potenciação com números racionais positivos e negativos (inteiros, frações e decimais).	· Resolver problemas relacionados à multiplicação e potenciação de números racionais: nas formas decimal racionária (números positivos e números negativos).	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
6	**Propriedades da potenciação – Parte 1**	· Potenciação com números racionais positivos e negativos (inteiros, frações e decimais). · Propriedades da potenciação.	· Reconhecer propriedades da potenciação. · Resolver problemas relacionados à potenciação de números racionais, utilizando, inclusive, propriedades operatórias.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
7	**Propriedades da potenciação – Parte 2**	· Potenciação com números racionais positivos e negativos (inteiros, frações e decimais). · Propriedades da potenciação.	· Reconhecer propriedades da potenciação. · Resolver problemas relacionados à potenciação de números racionais, utilizando, inclusive, propriedades operatórias.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
8	**Problemas envolvendo as propriedades da potenciação**	· Potenciação com números racionais positivos e negativos (inteiros, frações e decimais). · Propriedades da potenciação.	· Resolver problemas relacionados à potenciação de números racionais, utilizando, inclusive, propriedades operatórias.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
9	**Aula de verificação: Potenciação com números racionais**	· Potenciação com números racionais positivos e negativos (inteiros, frações e decimais).	· Reconhecer propriedades da potenciação. · Resolver problemas relacionados à potenciação de números racionais, utilizando, inclusive, propriedades operatórias.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
10	**Revisão: Propriedades da potenciação**	· Potenciação com números racionais positivos e negativos (inteiros, frações e decimais).	· Reconhecer propriedades da potenciação. · Resolver problemas relacionados à potenciação de números racionais, utilizando, inclusive, propriedades operatórias.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
11	**Radiciação com números racionais**	· Radiciação com números racionais.	· Reconhecer a operação de radiciação. · Calcular o resultado de raízes quadradas e cúbicas a partir da relação inversa entre potenciação e radiciação.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
12	**Raízes como potências de expoentes fracionários**	· Radiciação com números racionais. · Relações entre potenciação e radiciação.	· Reconhecer potências com expoentes fracionários. · Representar uma raiz como potência de expoente fracionário.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
13	**Propriedades dos radicais**	· Radiciação com números racionais. · Relações entre potenciação e radiciação.	· Explorar propriedades elementares dos radicais. · Aplicar propriedades dos radicais para calcular radiciações com raízes racionais.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
14	**Resolução de problemas envolvendo radiciação com números racionais**	· Radiciação com números racionais. · Relações entre potenciação e radiciação. · Propriedades dos radicais.	· Aplicar propriedades dos radicais para calcular radiciações com raízes racionais. · Calcular o resultado de radiciações por meio de estratégias pessoais diversas (sem utilizar a decomposição em fatores primos).	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
15	**Revisão: Radiciação e propriedades dos radicais**	· Radiciação com números racionais. · Relações entre potenciação e radiciação. · Propriedades dos radicais.	· Aplicar propriedades dos radicais para calcular radiciações com raízes racionais. · Calcular o resultado de radiciações por meio de estratégias pessoais diversas (sem utilizar a decomposição em fatores primos).	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
16	**Estratégias de cálculo para a radiciação – Parte 1**	· Decomposição de um número natural em fatores primos. · Fatoração como estratégia de cálculo para a radiciação.	· Decompor um número natural, escrevendo-o como um produto de potências de fatores primos. · Associar a decomposição dos números naturais em fatores primos ao cálculo de raízes inteiras. · Calcular o resultado de radiciações por meio da decomposição do radicando em fatores primos.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
17	**Estratégias de cálculo para a radiciação – Parte 2**	· Decomposição de um número natural em fatores primos. · Fatoração como estratégia de cálculo para a radiciação. · Simplificação de radicais.	· Calcular o resultado de radiciações por meio da decomposição do radicando em fatores primos. · Utilizar a decomposição dos números naturais em fatores primos para simplificar radicais não racionais.	EF09MA03 EF09MA04 EF09MA01	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
18	**Problemas envolvendo estratégias de cálculo para a radiciação**	· Decomposição de um número natural em fatores primos. · Fatoração como estratégia de cálculo para a radiciação. · Simplificação de radicais.	· Calcular o resultado de radiciações por meio da decomposição do radicando em fatores primos. · Utilizar a decomposição dos números naturais em fatores primos para simplificar radicais não racionais.	EF09MA03 EF09MA04 EF09MA01	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
19	**Aula de verificação: radiciação com números racionais**	· Relações entre potenciação e radiciação. · Fatoração como estratégia de cálculo para a radiciação. · Resolução de problemas envolvendo radiciação de números racionais por meio de estratégias diversas.	· Calcular o resultado de radiciações por meio da decomposição do radicando em fatores primos. · Utilizar a decomposição dos números naturais em fatores primos para simplificar radicais cujo resultado é uma raiz inteira.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
20	**Revisão: Estratégias de cálculo envolvendo radiciação**	· Fatoração como estratégia de cálculo para a radiciação. · Resolução de problemas envolvendo radiciação de números racionais por meio de estratégias diversas.	· Utilizar a decomposição dos números naturais em fatores primos para simplificar radicais cujo resultado é uma raiz inteira.	EF09MA03 EF09MA04	AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.
21	**Características dos triângulos**	· Classificação dos triângulos quanto aos lados e ângulos. · Triângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal.	· Reconhecer características dos triângulos e classificá-los quanto aos lados e ângulos.	EF09MA10 EF09MA12	AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.
22	**Explorando triângulos semelhantes**	· Semelhança de triângulos: definição e propriedades. · Ângulos correspondentes congruentes e lados proporcionais em triângulos. · Construção de figuras semelhantes por ampliação e redução.	· Explorar o conceito de semelhança de triângulos por meio de movimentações no plano. · Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, com apoio de construções em malhas quadriculadas e tecnologias digitais.	EF09MA12	AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.
23	**Descobrindo os critérios de semelhança de triângulos**	· Critérios de semelhança de triângulos. · Determinação de medidas desconhecidas em triângulos semelhantes explícitos, a partir da proporcionalidade.	· Identificar e aplicar os critérios de semelhança de triângulos para resolver problemas geométricos e calcular medidas desconhecidas, em triângulos explícitos.	EF09MA12	AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
24	**Resolução de problemas envolvendo a semelhança de triângulos – Parte 1**	· Determinação de medidas desconhecidas em triângulos semelhantes explícitos, a partir da proporcionalidade.	· Resolver problemas utilizando a semelhança de triângulos.	EF09MA12	AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.
25	**Revisão: Semelhança de triângulos – Parte 1**	· Condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes.	· Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. · Determinar medidas desconhecidas em triângulos semelhantes explícitos.	EF09MA12	AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.
26	**Modelagem geométrica com triângulos semelhantes**	· Modelagem geométrica e resolução de problemas envolvendo triângulos semelhantes.	· Modelar e resolver situações-problema por meio da semelhança de triângulos.	EF09MA12	AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.
27	**Semelhança de triângulos e o teorema de Tales**	· Aplicação da semelhança de triângulos (em casos de triângulos justapostos). · Compreensão do teorema de Tales a partir da semelhança de triângulos.	· Explorar a semelhança de triângulos (incluindo os casos de triângulos justapostos) e aplicar o teorema de Tales em situações que envolvem retas paralelas cortadas por transversais.	EF09MA12 EF09MA24*	AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.
28	**Resolução de problemas envolvendo a semelhança de triângulos – Parte 2**	· Modelagem e resolução de situações-problema por meio da semelhança de triângulos.	· Resolver problemas por meio de semelhança de triângulos.	EF09MA12 EF09MA24*	AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.
29	**Aula de verificação: Semelhança de triângulos**	· Critérios de semelhança de triângulos. · Resolução de problemas envolvendo a semelhança de triângulos.	· Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. · Aplicar o teorema de Tales em situações que envolvem retas paralelas cortadas por transversais. · Resolver problemas envolvendo triângulos semelhantes, estejam eles explícitos ou não.	EF09MA12 EF09MA24*	AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.
30	**Revisão: Semelhança de triângulos – Parte 2**	· Semelhança de triângulos: resolução de problemas.	· Resolver problemas utilizando a semelhança de triângulos.	EF09MA12	AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
31	**Aula de revisão: multiplicação e potenciação com números racionais**	· Multiplicação e potenciação com números racionais positivos e negativos (inteiros, frações e decimais).	· Resolver problemas relacionados à multiplicação de números racionais (positivos e negativos). · Reconhecer propriedades da potenciação. · Resolver problemas relacionados à potenciação de números racionais, utilizando, inclusive, propriedades operatórias.	EF09MA03 EF09MA04	
32	**Aula de revisão: radiciação com números racionais**	· Relações entre potenciação e radiciação. · Fatoração como estratégia de cálculo para a radiciação.	· Calcular o resultado de radiciações por meio da decomposição do radicando em fatores primos. · Utilizar a decomposição dos números naturais em fatores primos para simplificar radicais cujo resultado é uma raiz inteira.	EF09MA03 EF09MA04	
33	**Aula de revisão: potenciação e radiciação com números racionais**	· Cálculos envolvendo potenciação e radiciação de números racionais.	· Efetuar cálculos que envolvam potenciação e radiciação de números racionais por meio de estratégias diversas, fazendo uso de propriedades operatórias.	EF09MA03 EF09MA04	
34	**Aula de verificação: triângulos semelhantes**	· Modelagem geométrica e resolução de problemas envolvendo triângulos semelhantes.	· Modelar e resolver situações-problema por meio da semelhança de triângulos.	EF09MA12	
35	**Revisão: Teorema de Tales**	· Critérios de semelhança de triângulos. · Resolução de problemas envolvendo a semelhança de triângulos.	· Identificar e aplicar os critérios de semelhança de triângulos para resolver problemas geométricos e calcular medidas desconhecidas, em triângulos implícitos (necessário dispor de modelagem geométrica). · Resolver problemas a partir do teorema de Tales.	EF09MA24*	

Escopo-Sequência | 9º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Semelhança de triângulos retângulos**	· Semelhança de triângulos retângulos. · Identificação de ângulos retos e medidas de lados em triângulos retângulos. · Construção de triângulos retângulos em representações geométricas.	· Reconhecer triângulos retângulos em diferentes representações visuais. · Identificar condições de semelhança entre triângulos retângulos com base nas medidas dos lados e dos ângulos. · Representar triângulos retângulos semelhantes por meio de construções geométricas e imagens.	EF09MA12 EF09MA13	AE3 - Reconhecer relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
2	**Modelagem geométrica com semelhança de triângulos retângulos**	· Modelagem geométrica com triângulos retângulos. · Semelhança de triângulos e proporção entre as medidas dos lados de triângulos retângulos. · Cálculo de medidas por meio de triângulos semelhantes.	· Interpretar situações do cotidiano que podem ser modeladas por triângulos retângulos. · Aplicar a semelhança de triângulos retângulos para resolver problemas.	EF09MA12	AE3 - Reconhecer relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
3	**Descobrindo relações métricas no triângulo retângulo**	· Relações métricas no triângulo retângulo. · Potência de base 2 e raiz quadrada como operação inversa. · Semelhança de triângulos retângulos.	· Aplicar a semelhança de triângulos para encontrar relações métricas no triângulo retângulo. · Aplicar potências e raízes quadradas para resolver problemas com relações métricas no triângulo retângulo.	EF09MA12 EF09MA13	AE3 - Reconhecer relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
4	**Resolução de problemas envolvendo semelhança de triângulos retângulos**	· Condições de semelhança entre triângulos retângulos com base nas medidas dos lados e dos ângulos. · Triângulos retângulos semelhantes na resolução de problemas.	· Aplicar a semelhança de triângulos retângulos para resolver problemas.	EF09MA12	AE3 - Reconhecer relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
5	**Revisão: Relações métricas no triângulo retângulo**	· Relações métricas no triângulo retângulo.	· Reconhecer relações métricas no triângulo retângulo a partir da semelhança de triângulos. · Aplicar relações métricas no triângulo retângulo em triângulos explícitos.	EF09MA13	AE3 - Reconhecer relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
6	**O teorema de Pitágoras**	· Demonstração do teorema de Pitágoras por semelhança de triângulos. · Aplicação direta da fórmula que representa o teorema de Pitágoras. · Relação entre potenciação e radiciação no contexto geométrico.	· Demonstrar o teorema de Pitágoras a partir da semelhança de triângulos retângulos. · Aplicar diretamente o teorema para resolver problemas geométricos envolvendo medidas de lados e diagonais. · Utilizar a raiz quadrada como operação inversa da potência de base 2 para encontrar medidas desconhecidas.	EF09MA13 EF09MA14	AE3 - Reconhecer relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
7	**Modelagem geométrica com o teorema de Pitágoras**	· Modelagem geométrica com triângulos retângulos. · Aplicação do teorema de Pitágoras em situações reais. · Relação entre potenciação e radiciação no contexto da resolução de problemas.	· Identificar triângulos retângulos implícitos em situações-problema do cotidiano. · Representar geometricamente situações-problema por meio de esboços e construções. · Aplicar o teorema de Pitágoras para resolver problemas, utilizando a raiz quadrada como operação inversa da potência.	EF09MA14	AE4 - Resolver problemas com a aplicação do teorema de Pitágoras.
8	**Resolução de problemas envolvendo o teorema de Pitágoras**	· Aplicação do teorema de Pitágoras em situações reais. · Relação entre potenciação e radiciação no contexto da resolução de problemas.	· Aplicar o teorema de Pitágoras para resolver problemas, utilizando a raiz quadrada como operação inversa da potência.	EF09MA14	AE4 - Resolver problemas com a aplicação do teorema de Pitágoras.
9	**Aula de verificação: relações métricas no triângulo retângulo e teorema de Pitágoras**	· Semelhança de triângulos e proporção entre as medidas dos lados de triângulos retângulos. · Aplicação do teorema de Pitágoras na resolução de problemas.	· Aplicar a semelhança de triângulos retângulos para resolver problemas. · Aplicar o teorema de Pitágoras para resolver problemas, utilizando a raiz quadrada como operação inversa da potência.	EF09MA14	AE4 - Resolver problemas com a aplicação do teorema de Pitágoras.
10	**Revisão: Teorema de Pitágoras**	· Relações métricas no triângulo retângulo. · Teorema de Pitágoras.	· Utilizar o teorema de Pitágoras para determinar medidas desconhecidas em triângulos explícitos.	EF09MA14	AE4 - Resolver problemas com a aplicação do teorema de Pitágoras.
11	**Números racionais infinitos**	· Densidade dos números racionais na reta numérica. · Equivalência entre frações com diferentes denominadores. · Representação decimal e aproximações numéricas.	· Comparar e ordenar números racionais em diferentes representações. · Reconhecer que entre dois números racionais existem infinitos outros. · Estabelecer relações de equivalência entre frações com diferentes denominadores.	EF07MA10	AE5 - Reconhecer que existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional.
12	**Fração geratriz de uma dízima periódica**	· Dízimas periódicas como representação decimal de números racionais. · Estratégias de manipulação de frações para obtenção da fração geratriz. · Operações com números racionais: multiplicação, divisão e equivalência de frações.	· Reconhecer que uma dízima periódica representa um número racional. · Explorar estratégias para obter a fração geratriz de uma dízima periódica, sem o uso de equações. · Utilizar operações com frações para representar números decimais periódicos como razão entre dois números inteiros.	EF08MA05	AE5 - Reconhecer que existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
13	**O teorema de Pitágoras e resultados não racionais**	· Aplicação do teorema de Pitágoras em contextos geométricos. · Reconhecimento de números não racionais como resultados de medidas. · Utilização de potências e raízes quadradas no conjunto dos números reais (sem definir este conjunto neste momento).	· Reconhecer que existem comprimentos obtidos por meio do teorema de Pitágoras que não são expressos por números racionais. · Aplicar o teorema de Pitágoras em situações que envolvem medidas reais, incluindo resultados irracionais. · Interpretar resultados com raízes quadradas não exatas como números irracionais e aproximá-los.	EF09MA01	AE5 - Reconhecer que existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional.
14	**Resolução de problemas com raízes não racionais**	· Aplicação do teorema de Pitágoras em contextos geométricos. · Reconhecimento de números não racionais como resultados de medidas.	· Reconhecer existem comprimentos obtidos por meio do teorema de Pitágoras não são expressos por números racionais. · Aplicar o teorema de Pitágoras em situações que envolvem medidas reais, incluindo resultados irracionais.	EF09MA01	AE5 - Reconhecer que existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional.
15	**Revisão: Dízimas periódicas**	· Dízimas periódicas como representação decimal de números racionais. · Estratégias de manipulação de frações para obtenção da fração geratriz. · Operações com números racionais: multiplicação, divisão e equivalência de frações.	· Reconhecer que uma dízima periódica representa um número racional. · Explorar estratégias para obter a fração geratriz de uma dízima periódica, sem o uso de equações. · Utilizar operações com frações para representar números decimais periódicos como razão entre dois números inteiros.	EF08MA05	AE5 - Reconhecer que existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional.
16	**O conjunto dos números irracionais**	· Definição e características dos números irracionais. · Diferença entre números racionais e irracionais.	· Reconhecer a representação decimal infinita e não periódica de números irracionais. · Estimar valores aproximados de números irracionais em diversos contextos.	EF09MA02	AE6 - Estimar a localização na reta numérica de números irracionais, reconhecendo que possuem representação decimal infinita e não periódica.
17	**Números irracionais na reta numérica**	· Representação de números racionais e irracionais na reta numérica. · Aproximação decimal de números irracionais. · Comparação entre números racionais e irracionais com base em suas representações decimais.	· Representar números racionais e irracionais na reta numérica com base em aproximações decimais. · Comparar números racionais e irracionais utilizando a reta numérica como referência. · Desenvolver estratégias para estimar a posição de números irracionais na reta numérica.	EF09MA02	AE6 - Estimar a localização na reta numérica de números irracionais, reconhecendo que possuem representação decimal infinita e não periódica.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
18	**Resolução de problemas com números irracionais**	· Resolução de problemas com números irracionais em contextos geométricos e cotidianos. · Aproximação decimal de raízes quadradas não exatas e do número π para fins de cálculo. · Justificativa e interpretação de soluções envolvendo estimativas e localização na reta numérica.	· Aplicar estratégias de resolução de problemas que envolvam números irracionais, utilizando aproximações decimais. · Interpretar e justificar soluções com base na localização e comparação de números irracionais na reta numérica. · Resolver situações contextualizadas que envolvam o Teorema de Pitágoras e medidas expressas por números irracionais.	EF09MA02	AE6 - Estimar a localização na reta numérica de números irracionais, reconhecendo que possuem representação decimal infinita e não periódica.
19	**Aula de verificação Números irracionais e dízimas periódicas**	· Dízimas periódicas como representação decimal de números racionais. · Estratégias de manipulação de frações para obtenção da fração geratriz. · Representação de números racionais e irracionais na reta numérica.	· Reconhecer que uma dízima periódica representa um número racional. · Explorar estratégias para obter a fração geratriz de uma dízima periódica, sem o uso de equações. · Representar números racionais e irracionais na reta numérica com base em aproximações decimais.	EF09MA02	AE6 - Estimar a localização na reta numérica de números irracionais, reconhecendo que possuem representação decimal infinita e não periódica.
20	**Revisão: Números irracionais**	· Definição e características dos números irracionais. · Diferença entre números racionais e irracionais.	· Reconhecer a representação decimal infinita e não periódica de números irracionais. · Estimar valores aproximados de números irracionais em diversos contextos.	EF09MA02	AE6 - Estimar a localização na reta numérica de números irracionais, reconhecendo que possuem representação decimal infinita e não periódica.
21	**O conjunto dos números reais**	· Composição do conjunto dos números reais: naturais, inteiros, racionais e irracionais. · Presença dos números reais em situações cotidianas. · Noção intuitiva de intervalos e comparação entre diferentes tipos de números.	· Reconhecer que o conjunto dos números reais é formado pelos números racionais e irracionais. · Identificar e utilizar diferentes tipos de números reais em situações contextualizadas. · Compreender, de forma intuitiva, a ideia de intervalo.	EF09MA03	AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.
22	**Operações com números reais – Parte 1**	· Representação de números reais na reta numérica. · Estimativas e comparações entre números reais em diferentes contextos.	· Representar números reais na reta numérica, utilizando aproximações. · Interpretar e comparar números reais com base em sua posição na reta numérica.	EF09MA04	AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.
23	**Operações com números reais – Parte 2**	· Operações com números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. · Relação entre potenciação e radiciação com expoentes fracionários.	· Resolver problemas que envolvam diferentes operações com números reais. · Efetuar cálculos com números reais, utilizando potências com expoentes fracionários e raízes quadradas e cúbicas. · Compreender e aplicar estratégias variadas de cálculo, com e sem uso de calculadora, em situações reais.	EF09MA04	AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
24	**Resolução de problemas com números reais**	· Operações com números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.	· Resolver problemas que envolvam operações com números reais, inclusive potências e raízes.	EF09MA04	AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.
25	**Revisão: Relações entre potenciação e radiciação.**	· Relação entre potenciação e radiciação com expoentes fracionários.	· Efetuar cálculos com números reais, utilizando potências com expoentes fracionários e raízes quadradas e cúbicas.	EF09MA03	AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.
26	**Expressões algébricas e números reais – Parte 1**	· Substituição de valores reais em expressões algébricas. · Cálculo do valor numérico de expressões com operações fundamentais. · Interpretação de expressões algébricas em contextos reais.	· Resolver problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas com números reais. · Utilizar as propriedades das operações fundamentais para interpretar e resolver expressões.	EF08MA06	AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.
27	**Expressões algébricas e números reais – Parte 2**	· Substituição de valores reais em expressões algébricas com potências e raízes. · Cálculo do valor numérico de expressões com expoentes inteiros e radiciação. · Relação entre potenciação e radiciação como operações inversas.	· Resolver problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas com potências e raízes. · Utilizar as propriedades das operações para interpretar e resolver expressões com expoentes inteiros e radiciação. · Compreender a relação entre potenciação e radiciação na resolução de problemas contextualizados.	EF08MA06	AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.
28	**Resolução de problemas envolvendo números reais e expressões algébricas**	· Substituição de valores reais em expressões algébricas com potências e raízes. · Cálculo do valor numérico de expressões com expoentes inteiros e radiciação.	· Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas com potências e raízes. · Utilizar as propriedades das operações para interpretar e resolver expressões com expoentes inteiros e radiciação.	EF08MA06	AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.
29	**Aula de verificação: Números reais e expressões algébricas**	· Estimativas e comparações entre números reais em diferentes contextos. · Operações com números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. · Cálculo do valor numérico de expressões com operações fundamentais.	· Representar números reais na reta numérica, utilizando aproximações. · Efetuar cálculos com números reais, utilizando operações fundamentais. · Resolver problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas.	EF09MA04 EF08MA06	AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.
30	**Revisão: Expressões algébricas**	· Cálculo do valor numérico de expressões com expoentes inteiros e radiciação.	· Utilizar as propriedades das operações para interpretar e resolver expressões com expoentes inteiros e radiciação.	EF08MA06	AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
31	**Aula de revisão: Modelagem geométrica com o teorema de Pitágoras – Aula complementar**	· Modelagem geométrica com triângulos retângulos. · Aplicação do Teorema de Pitágoras em situações reais. · Relação entre potenciação e radiciação no contexto da resolução de problemas.	· Identificar triângulos retângulos implícitos em situações-problema do cotidiano. · Representar geometricamente situações-problema por meio de esboços e construções. · Aplicar o Teorema de Pitágoras para resolver problemas, utilizando a raiz quadrada como operação inversa da potência.	EF09MA14	
32	**Aula de revisão: Semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras – Aula complementar**	· Semelhança de triângulos e proporção entre as medidas dos lados de triângulos retângulos. · Aplicação do Teorema de Pitágoras na resolução de problemas.	· Aplicar a semelhança de triângulos retângulos para resolver problemas. · Aplicar o Teorema de Pitágoras para resolver problemas, utilizando a raiz quadrada como operação inversa da potência.	EF09MA14	
33	**Aula de revisão: Números irracionais e dízimas periódicas – Aula complementar**	· Dízimas periódicas como representação decimal de números racionais. · Estratégias de manipulação de frações para obtenção da fração geratriz. · Representação de números racionais e irracionais na reta numérica.	· Reconhecer que uma dízima periódica representa um número racional. · Explorar estratégias para obter a fração geratriz de uma dízima periódica, sem o uso de equações. · Representar números racionais e irracionais na reta numérica com base em aproximações decimais.	EF09MA02	
34	**Aula de revisão: Operações com números reais – Aula complementar**	· Operações com números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. · Relação entre potenciação e radiciação com expoentes fracionários.	· Resolver problemas que envolvam diferentes operações com números reais. · Efetuar cálculos com números reais, utilizando potências com expoentes fracionários e raízes quadradas e cúbicas. · Compreender e aplicar estratégias variadas de cálculo, com e sem uso de calculadora, em situações reais.	EF09MA04	
35	**Revisão: Operações com números reais**	· Operações com números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.	· Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais, a potenciação e a radiciação com números reais.	EF09MA04	

Escopo-Sequência | 9º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Variável e incógnita - Explorando problemas em que um dos termos tem valor desconhecido**	· Variáveis e incógnitas.	· Diferenciar variáveis e incógnitas. · Resolver problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido.	EF07MA18	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
2	**Propriedades da igualdade e resolução de equações polinomias do 1º grau**	· Propriedades da igualdade. · Resolução de equações polinomiais de 1º grau.	· Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número. · Reconhecer as ideias de igualdade e equivalência. · Utilizar as propriedades da igualdade para resolver equações polinomiais de 1º grau.	EF07MA18	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
3	**Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais do 1º grau – Parte 1**	· Resolução de equações polinomiais de 1º grau.	· Identificar a equação polinomial de 1º grau que modela um problema. · Verificar as soluções de equações polinomiais de 1º grau. · Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau por meio de estratégias diversas.	EF07MA18	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
4	**Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais do 1º grau – Parte 2** 	· Resolução de equações polinomiais de 1º grau.	· Identificar a equação polinomial de 1º grau que modela um problema. · Verificar as soluções de equações polinomiais de 1º grau. · Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau por meio de estratégias diversas.	EF07MA18	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
5	**Revisão: equações polinomiais do 1º grau** 	· Resolução de equações polinomiais de 1º grau. · Resolução de equações polinomiais de 2º grau incompletas.	· Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau por meio de estratégias diversas.	EF07MA18	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
6	**Explorando equações polinomiais do 2º grau**	· Equações polinomiais de 2º grau incompletas.	· Reconhecer problemas que possam ser representados por equações do 2º grau incompletas. · Verificar se um número real é ou não solução de uma equação do 2º grau incompleta. · Reconhecer que equações polinomiais de 2º grau podem admitir duas soluções reais distintas.	EF08MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
7	**Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais do 2º grau incompletas – Parte 1**	· Resolução de equações polinomiais de 2º grau incompletas. · Cálculo de raiz quadrada.	· Identificar a equação polinomial de 2º grau incompleta que modela um problema. · Calcular raízes quadradas inteiras por meio de estratégias pessoais diversas. · Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau incompletas por meio de estratégias diversas.	EF08MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
8	**Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais de 2º grau incompletas – Parte 2** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Resolução de equações polinomiais de 2º grau incompletas.	· Identificar a equação polinomial de 2º grau incompleta que modela um problema. · Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau incompletas por meio de estratégias diversas.	EF08MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
9	**Aula de verificação - Equações polinomiais do 1º e 2º graus incompletas** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Resolução de equações polinomiais de 1º grau. · Resolução de equações polinomiais de 2º grau incompletas.	· Inferir uma equação polinomial de 2º grau incompleta que modela um problema. · Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau incompletas por meio de estratégias diversas. · Inferir uma equação polinomial de 1º grau que modela um problema. · Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau por meio de estratégias diversas.	EF07MA18 EF08MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
10	**Revisão: problemas envolvendo equações polinomiais do 1º grau** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Resolução de equações polinomiais de 2º grau incompletas.	· Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau incompletas por meio de estratégias diversas.	EF08MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
11	**Reconhecendo equações polinomiais do 2º grau completas**	· Fatoração de expressões algébricas. · Equações polinomiais de 2º grau completas.	· Utilizar a propriedade distributiva da multiplicação para obter equações polinomiais de 2º grau. · Reconhecer equações polinomiais de 2º grau completas. · Verificar se um número real é a solução de uma equação polinomial do 2º grau completa fatorada. · Reconhecer a fatoração de equações polinomiais de 2º grau completas.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
12	**Investigando produtos notáveis – Parte 1**	· Produtos notáveis. · Resolução de equações polinomiais de 2º grau completas.	· Reconhecer o o quadrado da soma e o quadrado da diferença como produtos notáveis. · Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas. · Associar produtos notáveis à fatoração de equações polinomiais de 2º grau. · Utilizar produtos notáveis para resolver equações polinomiais de 2º grau.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
13	**Investigando produtos notáveis – Parte 2**	· Produtos notáveis. · Resolução de equações polinomiais de 2º grau completas.	· Reconhecer o produto da soma pela diferença como produtos notável. · Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas. · Associar produtos notáveis à fatoração de equações polinomiais de 2º grau. · Utilizar produtos notáveis para resolver equações polinomiais de 2º grau.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
14	**Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatoração** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Produtos notáveis. · Resolução de equações polinomiais de 2º grau completas.	· Utilizar os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver equações polinomiais do 2º grau.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
15	**Revisão: fatoração de trinômio quadrado perfeito** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Produtos notáveis. · Resolução de equações polinomiais de 2º grau completas.	· Utilizar os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver equações polinomiais do 2º grau.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
16	**Investigando a fórmula resolutiva para equações polinomiais do 2º grau**	· Equações polinomiais de 2º grau completas. · Fórmula resolutiva para equações polinomiais de 2º grau.	· Deduzir, por meio da fatoração de expressões algébricas, a fórmula resolutiva para equações polinomiais de 2º grau.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
17	**Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio da fórmula resolutiva**	· Equações polinomiais de 2º grau completas. · Fórmula resolutiva para equações polinomiais de 2º grau.	· Resolver equações polinomais de 2º grau por meio da fórmula resolutiva.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
18	**Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais do 2º grau por meio da fórmula resolutiva** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Equações polinomiais de 2º grau completas. · Fórmula resolutiva para equações polinomiais de 2º grau.	· Resolver equações polinomais de 2º grau por meio da fórmula resolutiva.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
19	**Aula de verificação - Equações polinomiais do 2º grau** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Equações polinomiais de 2º grau.	· Resolver equações polinomiais de 2º grau por meio da fatoração ou uso da fórmula resolutiva.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
20	**Revisão: resolução de equações do 2º grau pela fórmula resolutiva** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Equações polinomiais de 2º grau completas. · Fórmula resolutiva para equações polinomiais de 2º grau.	· Resolver equações polinomais de 2º grau por meio da fórmula resolutiva.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
21	**Discussão das soluções de equações polinomiais do 2º grau**	· Equações polinomiais de 2º grau completas.	· Discutir a existência das soluções reais de equações polinomiais de 2º grau por meio da análise do discriminante. · Analisar quais soluções se adequam ao contexto de problemas envolvendo equações polinomiais de 2º grau.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
22	**Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio das relações de soma e produto das raízes**	· Resolução de equações por soma e produto.	· Reconhecer como as relações de soma e produto das raízes de uma equação polinomial de 2º grau podem ser utilizadas para resolvê-las.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
23	**Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de estratégias diversas**	· Resolução de equações polinomiais de 2º grau.	· Reconhecer as diferentes estratégias possíveis para resolver equações polinomiais de 2º grau. · Identificar oportunidades para utilizar cada estratégia de resolução de equações polinomiais de 2º grau.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
24	**Resolução de problemas envolvendo equações polinomiais do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Resolução de equações polinomiais de 2º grau.	· Resolver problemas envolvendo equações polinomiais de 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
25	**Revisão: problemas envolvendo soma e produto das raízes de uma equação do 2º grau** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Resolução de equações por soma e produto.	· Resolver equações polinomais de 2º grau por meio das relações de soma e produto das soluções.	EF09MA09	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
26	**Resolução de problemas envolvendo equações do 1º e 2º graus – Parte 1**	· Equações polinomiais de 1º grau. · Equações polinomiais de 2º grau.	· Resolver problemas que envolvam, simultaneamente, equações polinomiais de 1º e 2º grau, por meio de estratégias pessoais diversas.	EF09MA09 EF08MA09 EF07MA18	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
27	**Resolução de problemas envolvendo equações do 1º e 2º graus – Parte 2**	· Equações polinomiais de 1º grau. · Equações polinomiais de 2º grau."	· Resolver problemas que envolvam, simultaneamente, equações polinomiais de 1º e 2º grau, por meio de estratégias pessoais diversas.	EF09MA09 EF08MA09 EF07MA18	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
28	**Resolução de problemas envolvendo equações do 1º e 2º graus– Parte 3** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Equações polinomiais de 1º grau. · Equações polinomiais de 2º grau.	· Resolver problemas que envolvam, simultaneamente, equações polinomiais de 1º e 2º grau, por meio de estratégias pessoais diversas.	EF09MA09 EF08MA09 EF07MA18	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
29	**Aula de verificação - Problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e 2º graus** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Equações polinomiais de 1º grau. · Equações polinomiais de 2º grau.	· Resolver problemas que envolvam, simultaneamente, equações polinomiais de 1º e 2º grau, por meio de estratégias pessoais diversas. · Discutir a existência de soluções reais para equações polinomiais de 2º grau por meio da análise do discriminante.	EF09MA09 EF08MA09 EF07MA18	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.
30	**Revisão: problemas envolvendo, simultaneamente, equações do 1º e 2º graus** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Equações polinomiais de 1º grau. · Equações polinomiais de 2º grau.	· Resolver problemas que envolvam, simultaneamente, equações polinomiais de 1º e 2º grau, por meio de estratégias pessoais diversas.	EF09MA09 EF07MA18	AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Diferenciando área e perímetro**	· Área e perímetro.	· Diferenciar os conceitos de área e perímetro. · Estimar medidas de área e perímetro de figuras geométricas planas. · Calcular área de triângulos e quadriláteros, por meio de estratégias diversas.	EF08MA19	AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.
2	**Área de triângulos e quadriláteros**	· Cálculo de área de triângulos e quadriláteros.	· Reconhcer expressões de cálculo para a área de triângulos e quadriláteros. · Diferenciar a área e o perímetro de triângulos e quadriláteros em contextos diversos.	EF08MA19	AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.
3	**Área de figuras geométricas planas por decomposição em triângulos e quadriláteros**	· Cálculo de área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos e quadriláteros.	· Reconhcer expressões de cálculo para a área de triângulos e quadriláteros. · Calcular a área de figuras geométricas que possam ser decompostas por triângulos e quadriláteros, por meio de estratégias diversas.	EF08MA19	AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.
4	**Resolução de problemas envolvendo cálculo de área de figuras que possam ser decompostas em triângulos e quadriláteros** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo de área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos e quadriláteros.	· Resolver problemas envolvendo cálculo de área e perímetro de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos e quadriláteros.	EF08MA19	AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.
5	**Revisão: Área de figuras planas por decomposição** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo de área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos e quadriláteros. · Área da circunferência e do setor circular.	· Reconhcer expressões de cálculo para a área de triângulos e quadriláteros. · Calcular a área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas por triângulos e quadriláteros, por meio de estratégias diversas.	EF08MA19	AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.
6	**O número π**	· Número π e comprimento da circunferência.	· Reconhecer o número π a partir do seu contexto histórico. · Obter, experimentalmente, aproximações para o número π a partir da relação entre o comprimento e o diâmetro da circunferência. · Reconhecer expressões de cálculo para o comprimento de circunferências.	EF07MA33	AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
7	**Cálculo de área e comprimento de círculos e setores circulares**	· Área e comprimento da circunferência e do setor circular.	· Reconhecer expressões de cálculo para a área e o comprimento de círculos. · Reconhecer ângulos centrais na circunferência. · Reconhecer, a partir das noções de proporcionalidade, expressões de cálculo de área e comprimento para setores circulares.	EF09MA11	AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.
8	**Resolução de problemas envolvendo cálculo de área e perímetro de círculos e setores circulares** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Área e comprimento da circunferência e do setor circular.	· Resolver problemas que envolvam o cálculo de área e perímetro de círculos e setores circulares, por meio de estratégias diversas.	EF09MA11	AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.
9	**Aula de verificação - Área e perímetro de figuras geométricas planas** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Área e perímetro de figuras geométricas planas.	· Resolver problemas que envolvam o cálculo de área e perímetro de círculos e de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos e quadriláteros.	EF08MA19	AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.
10	**Revisão: Área do círculo e do setor circular** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Área e comprimento da circunferência e do setor circular.	· Resolver problemas que envolvam o cálculo de área e perímetro de círculos e setores circulares, por meio de estratégias diversas.	EF07MA33	AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.
11	**Sorte ou azar?**	· Noções de probabilidade. · Probabilidade experimental.	· Realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvam cálculo de probabilidade. · Fazer estimativas acerca dos resultados em um experimento aleatório, identificando quais eventos tem maior, menor ou mesma chance de ocorrerem. · Estimar, em uma simulação, a chance de ocorrências por meio de estimativas a partir da análise de frequência.	EF07MA34	AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.
12	**Conceito de probabilidade**	· Conceito de probabilidade.	· Reconhecer probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis. · Reconhecer o conceito de espaço amostral, a partir de espaços amostrais equiprováveis.	EF06MA30	AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
13	**Cálculo de probabilidade com espaços amostrais equiprováveis**	· Probabilidade em espaços amostrais equiprováveis.	· Cálcular a probabilidade de ocorrência de eventos em espaços amostrais equiprováveis, por meio da razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis. · Reconhecer, por meio de investigações em espaços amostrais equiprováveis, que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.	EF09MA20	AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.
14	**Resolução de problemas envolvendo noções de probabilidade** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Probabilidade em espaços amostrais equiprováveis.	· Resolver problemas que envolvam noções elementares de probabilidade.	EF09MA20	AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.
15	**Revisão: Probabilidade em espaços equiprováveis** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Probabilidade em espaços amostrais equiprováveis.	· Cálcular a probabilidade de ocorrência de eventos em espaços amostrais equiprováveis, por meio da razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis. · Reconhecer, por meio de investigações em espaços amostrais equiprováveis, que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.	EF09MA20	AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.
16	**Cálculo de probabilidade a partir da construção do espaço amostral**	· Espaço amostral e cálculo de probabilidade.	· Reconhecer espaços amostrais não-equiprováveis. · Construir o espaço amostral de diferentes experimentos aleatórios, utilizando, inclusive, o princípio multiplicativo. · Calcular probabilidades a partir da razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral não equiprovável. · Reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.	EF08MA22	AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.
17	**Reconhecimento de eventos dependentes e independentes**	· Eventos dependentes e independentes.	· Reconhecer, em contextos do cotidiano, eventos dependentes e idenpendentes, diferenciandos-os.	EF09MA20	AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.
18	**Resolução de problemas envolvendo cálculo de probabilidade por meio de estratégias diversas** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo de probabilidade.	· Calcular a probabilidade de ocorrência de eventos independentes a partir da construção do espaço amostral de eventos não-equiprováveis. · Reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.	EF09MA20	AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
19	**Aula de verificação - Cálculo de probabilidades** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo de probabilidade.	· Calcular a probabilidade de ocorrência de eventos independentes a partir da construção do espaço amostral (seja ele equiprovável ou não). · Reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.	EF08MA22 EF09MA20	AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.
20	**Revisão: Probabilidades** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Cálculo de probabilidade.	· Calcular a probabilidade de ocorrência de eventos independentes a partir da construção do espaço amostral de eventos não-equiprováveis.	EF08MA22	AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.
21	**O que é proporcionalidade?**	· Proporcionalidade. · Variação entre grandezas.	· Reconhecer a proporcionalidade em contextos cotidianos, percebendo grandezas que apresentam relações de proporcionalidade. · Investigar a razão entre grandezas diretamente proporcionais, fazendo inferências.	EF08MA12	AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.
22	**Grandezas diretamente proporcionais**	· Grandezas diretamente proporcinais.	· Reconhecer grandezas diretamente proporcionais. · Expressar a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais por meio de uma sentença algébrica. · Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais por meio de estratégias diversas.	EF08MA12	AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.
23	**Problemas envolvendo escala**	· Escala.	· Reconhecer o conceito de escala, percebendo as noções de proporcionalidade direta. · Resolver problemas envolvendo escalas por meio de estreatégias pessoais diversas.	EF09MA08	AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.
24	**Resolução de problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas diretamente proporcionais. · Escala.	· Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais, incluindo escala, por meio de estratégias pessoais diversas.	EF09MA08	AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.
25	**Revisão: Grandezas diretamente proporcionais e escala** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas diretamente proporcionais. · Escala.	· Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais, incluindo escala, por meio de estratégias pessoais diversas.	EF09MA08	AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.

Escopo-Sequência | 9º Ano | 4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
26	**Grandezas inversamente proporcionais**	· Grandezas inversamente proporcionais.	· Reconhcer grandezas inversamente proporcionais. · Expressar a relação entre duas grandezas inversamente proporcionais por meio de uma sentença algébrica. · Resolver problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais por meio de estratégias diversas.	EF08MA12	AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.
27	**Problemas envolvendo divisão em partes proporcionais e proporcionalidade direta ou inversa entre mais de duas grandezas**	· Divisão em partes proporcionais. · Proporcionalidade direta ou inversa entre mais de duas grandezas.	· Resolver problemas que envolvam divisão em partes proporcionais. · Resolver problemas que envolvendo proporcionalidade direta ou inversa entre mais de duas grandezas (regra de três composta).	EF09MA08	AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.
28	**Resolução de problemas envolvendo proporcionalidade** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas inversamente proporcionais. · Divisão em partes proporcionais. · Proporcionalidade direta ou inversa entre mais de duas grandezas.	· Resolver problemas que envolvam grandezas inversamente proporcionais. · Resolver problemas que envolvam divisão em partes proporcionais. · Resolver problemas que envolvendo proporcionalidade direta ou inversa entre mais de duas grandezas (regra de três composta).	EF09MA08	AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.
29	**Aula de verificação - Proporcionalidade** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. · Divisão em partes proporcionais.	· Resolver problemas que envolvam grandezas diretamente e inversamente proporcionais, incluindo escalas. · Resolver problemas que envolvam divisão em partes proporcionais.	EF09MA08	AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.
30	**Revisão: Proporcionalidade inversa e divisão proporcional** PENSAMENTO COMPUTACIONAL	· Grandezas inversamente proporcionais. · Divisão em partes proporcionais.	· Resolver problemas que envolvam grandezas inversamente proporcionais. · Resolver problemas que envolvam divisão em partes proporcionais.	EF09MA08	AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.

Matriz Prova Paulista

6º Ano – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.	EF06MA02 - Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal.	Números.	1, 2, 3, 4, 5 e 9.	• Identificar características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional e função do zero).	• Compor ou decompor números naturais de 4 ou mais ordens na forma aditiva, ou em suas ordens, ou em adições e multiplicações.	• Resolver problemas envolvendo leitura, escrita, composição e decomposição de números naturais de 6 ou mais ordens.
AE2 - Comparar e ordenar números naturais de diferentes ordens, utilizando, inclusive, a reta numérica como suporte.	EF06MA01 - Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.		6, 7, 8, 9 e 10.	• Localizar números naturais de diferentes ordens na reta numérica.	• Comparar números naturais de diferentes ordens, com ou sem o suporte da reta numérica. • Ordenar números naturais de diferentes ordens, com ou sem o suporte da reta numérica.	• Resolver problemas envolvendo comparação e/ou ordenação de números naturais de diferentes ordens.
AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.	EF06MA03 - Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.		11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.		• Efetuar cálculos envolvendo adição e/ou subtração com números naturais de diferentes ordens. • Efetuar cálculos envolvendo multiplicação e/ou divisão com números naturais de diferentes ordens.	• Resolver situações-problema que envolvam um ou mais cálculos de adição, subtração, multiplicação ou divisão com números naturais de diferentes ordens.
AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar as estratégias de cálculo.	EF06MA06 Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.		21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	• Reconhecer múltiplos naturais de um número natural. • Reconhecer divisores naturais de um número natural.		• Resolver situações-problema que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.

6º Ano – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE5 - Resolver problemas envolvendo cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado é um número natural.	EF06MA09 - Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.	Números.	1, 2, 4 e 9.			• Resolver problemas envolvendo cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado é um número natural.
AE6 - Comparar e ordenar frações, utilizando equivalência, representações visuais e a reta numérica como apoio.	EF06MA07 - Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.		3, 5, 6, 9 e 10.	• Reconhecer frações associadas à ideia de partes de inteiros, por meio de representações diversas.	• Representar na reta numérica números racionais na forma fracionária. • Comparar frações, com ou sem o uso da reta numérica como suporte. • Ordenar frações, com ou sem o uso da reta numérica como suporte.	
AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.	EF06MA10 - Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária.		7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.		• Calcular o resultado de adições ou subtrações envolvendo números racionais na forma fracionária.	• Resolver situações-problema que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária.
AE8 - Classificar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, diferenciando os regulares dos não regulares.	EF06MA18 - Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros.	Geometria.	21,22,23, 24 e 25.	• Reconhecer/nomear polígonos, considerando lados, vértices e ângulos.	• Classificar polígonos em regulares e não regulares.	
AE9 - Classificar triângulos em relação às medidas dos lados.	EF06MA19 - Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos.		23,24 e 29.		• Classificar triângulos em relação às medidas dos lados.	
AE10 – Classificar quadriláteros em relação às medidas dos lados e ângulos, comparando suas classes.	EF06MA20 - Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles.		26, 27, 28, 29 e 30.		• Classificar quadriláteros em relação às medidas dos lados e dos ângulos.	

6º Ano – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.	(EF06MA11) Resolver e elaborar situações-problema com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora	Números.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	• Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações. • Identificar o valor posicional de cada algarismo em um número decimal, distinguindo décimos, centésimos e milésimos. • Ler números racionais na representação decimal. • Representar na reta numérica números racionais na forma decimal.	• Comparar números decimais, com ou sem o uso da reta numérica como suporte. • Ordenar números decimais, com ou sem o uso da reta numérica como suporte. • Compor ou decompor números decimais por meio adições e multiplicações por potências de dez. • Efetuar cálculos envolvendo adição e/ou subtração com números decimais positivos. • Efetuar cálculos envolvendo multiplicação e/ou divisão com números decimais positivos.	• Resolver situações-problema que envolvam um ou mais cálculos de adição, subtração, multiplicação ou divisão com números decimais positivos.
AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.	EF06MA13 - Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da "regra de três", utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.		21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	• Identificar a fração e/ou número decimal correspondente a um valor representado em porcentagem. • Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro. • Ler números racionais representados em porcentagem.	• Calcular porcentagens, utilizando estratégias diversas.	• Resolver problemas simples envolvendo porcentagem.

6º Ano – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.	EF06MA17 - Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial.	Geometria. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	• Reconhecer prismas, pirâmides, cilindros e cones em diferentes representações. • Reconhecer os polígonos nas faces de prismas e pirâmides.	• Comparar prismas e pirâmides quanto ao número de faces, arestas e vértices, estabelecendo semelhanças e diferenças entre eles. • Relacionar o número de faces, arestas e vértices de prismas e pirâmides ao número de lados do seu polígono da base. • Associar prismas e pirâmides às suas planificações. • Associar cilindros e cones às suas planificações.	
AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa, capacidade e temperatura, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.	EF06MA24 - Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.	Grandezas e medidas. 	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	• Reconhecer as unidades de medida de massa mais usuais. • Reconhecer as unidades de medida de capacidade mais usuais. • Reconhecer as unidades de medida de tempo mais usuais. • Reconhecer as unidades de medida de comprimento mais usuais	• Comparar medidas de massa, recorrendo, inclusive, a transformações entre as unidades mais usuais. • Comparar medidas de tempo, recorrendo, inclusive, a transformações entre as unidades mais usuais. • Comparar medidas de comprimento, recorrendo, inclusive, a transformações entre as unidades mais usuais. • Escolher a unidade de medida e/ou o instrumento mais apropriado para realizar medições envolvendo comprimento, massa, tempo ou capacidade. • Relacionar diferentes unidade de medida de comprimento, massa, capacidade e tempo, entre as mais usais.	• Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas (comprimento, massa, capacidade, tempo) recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais.
AE15 - Associar a área de um quadrado a uma potência de expoente 2 e o volume de um cubo a uma potência de expoente 3.	EF06MA24 - Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.	Números. 	22, 24 e 26.	• Reconhecer as unidades de medida de área e de volume mais usuais (cm^2, m^2, km^2, cm^3, m^3, km^3), diferenciando-as das unidades de medida de comprimento	• Associar a medida da área de um quadrado por meio de uma potência de expoente 2. • Associar a medida do volume de um cubo por meio de uma potência de expoente 3.	

6º Ano – 4º Bimestre						
AE16 - Resolver problemas envolvendo a área de retângulos e triângulos, sem fazer uso de fórmulas.	EF06MA24 - Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.	**Unidade Temática**	**Aulas**	**Grupo 1**	**Grupo 2**	**Grupo 3**
		Grandezas e medidas. 	21, 22, 23, 24 e 25.	• Reconhecer área como a medida da superfície de uma figura geométrica plana.	• Medir ou estimar área de figuras geométricas planas desenhadas em malha quadriculada. • Comparar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada.	• Resolver situações-problema que envolvam área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada.
AE17 - Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de blocos retangulares, por meio do empilhamento de cubos.	EF06MA24 - Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.		26, 27, 28, 29 e 30.	• Reconhecer volume como grandeza associada ao espaço ocupado por sólidos geométricos.	• Medir o volume de blocos retangulares por meio de empilhamento de cubos.	• Resolver situações-problema que envolvam volume de blocos retangulares, por meio do empilhamento de cubos.

7º Ano – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.	EF06MA09 - Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.	Números.	1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	• Reconhecer o mínimo múltiplo comum entre dois números naturais.		• Resolver situações-problema que envolvam múltiplos e divisores de números naturais.
AE2 - Comparar e ordenar números inteiros, utilizando, inclusive, a reta numérica como recurso.	EF07MA03 - Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica, e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração.		11, 12, 14.		• Localizar números inteiros na reta numérica. • Comparar números inteiros, utilizando ou não a reta numérica como recurso. • Ordenar números inteiros, utilizando ou não a reta numérica como recurso.	
AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.	EF07MA04 - Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.		13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.		• Calcular o resultado de adições ou subtrações envolvendo números inteiros. • Calcular o resultado de multiplicações ou divisões envolvendo números inteiros.	• Resolver situações-problema envolvendo um ou mais cálculos envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros.
AE4 - Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, utilizando, inclusive, a reta numérica como apoio.	EF07MA08 - Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador.		21, 22, 23, 24 e 25.	• Reconhecer diferentes representações de frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador.	• Comparar números racionais (positivos e negativos) na representação fracionária, utilizando ou não a reta numérica como recurso. • Ordenar números racionais (positivos e negativos) na representação fracionária, utilizando ou não a reta numérica como recurso.	
AE5 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com frações, por meio de estratégias diversas de cálculo e representações visuais.	EF07MA12 - Resolver e elaborar situações-problema que envolvam as operações com números racionais.		26, 27, 28, 29 e 30.		• Aplicar operações com frações em contextos diversos. • Associar frações equivalentes para tornar os denominadores iguais.	• Resolver situações-problema envolvendo um ou mais cálculos envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão com frações.

7º Ano – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais, relacionando essas representações.	EF07MA12 - Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.	Números.	1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9 e 10.		• Calcular o resultado de adições ou subtrações envolvendo números racionais nas representações decimal e/ou fracionária. • Calcular o resultado de multiplicações ou divisões envolvendo números racionais nas representações decimal e/ou fracionária.	• Resolver situações-problema envolvendo um ou mais cálculos de adição, subtração, multiplicação ou divisão com números racionais nas representações decimal e/ou fracionária.
AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, identificando suas características.	EF07MA20 - Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem.	Geometria.	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	• Identificar as coordenadas dos vértices de polígonos representados no plano cartesiano. • Classificar polígonos representados no plano cartesiano, considerando lados, vértices e ângulos.	• Representar polígonos no plano cartesiano, a partir das coordenadas dos seus vértices. • Determinar ou estimar o perímetro de polígonos representados no plano cartesiano.	• Resolver situações-problema envolvendo o perímetro de polígonos representados no plano cartesiano.
AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.	EF07MA32 - Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.	Grandezas e medidas.	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	• Reconhecer expressões de cálculo de área para triângulos e quadriláteros.	• Calcular a área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas por triângulos, retângulos e quadrados.	• Resolver situações-problema envolvendo a área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas por triângulos, retângulos e quadrados.

7º Ano – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE9 - Representar a relação entre duas grandezas, por meio de letras e símbolos, diferenciando variáveis de incógnitas.	EF07MA13 - Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.	Álgebra.	1, 2, 3, 4, 5 e 9.	• Identificar variáveis em uma expressão algébrica e/ou situação-problema.	• Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. • Representar a relação entre duas grandezas por meio de uma expressão algébrica.	• Resolver situações-problema que envolvam o uso de linguagem algébrica para representar a relação entre duas grandezas.
AE10 - Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades.	EF07MA15 - Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.		6, 7, 8, 9 e 10.		• Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequência de números ou figuras. • Inferir os termos ausentes em uma sequência de números ou figuras. • Determinar termos de uma sequência de números ou figuras a partir de sua lei de formação.	
AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.	EF07MA18 - Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.		11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	• Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os dois membros por um mesmo número.	• Inferir uma equação polinomial de 1º grau que modela um problema. • Determinar a solução de uma equação polinomial do 1º grau.	• Resolver situações-problema que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau.

7º Ano – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas.	EF07MA27 - Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos.	Geometria. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	• Classificar ângulos internos ou externos de polígonos em agudos, retos, rasos e obtusos. • Reconhecer ângulos complementares e suplementares em representações de polígonos. • Reconhecer que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°.	• Determinar a medida de ângulos internos ou externos de um triângulo. • Determinar a medida de ângulos internos ou externos de um quadrilátero.	
AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.	EF07MA17 - Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas.	Álgebra. 	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	• Reconhecer se a relação entre duas grandezas proporcionais é diretamente ou inversamente proporcional.	• Descrever a relação de proporcionalidade entre duas grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais.	• Resolver situações-problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas. • Resolver situações-problemas que envolvam variação de proporcionalidade inversa entre duas grandezas.
AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.	EF07MA02 - Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.	Números. 	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	• Associar porcentagens a números racionais nas representações decimal e/ou fracionária.	• Calcular porcentagens, utilizando estratégias diversas.	• Resolver situações-problema que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples.

8º Ano – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.	EF08MA01 - Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica.	Números.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.		• Calcular o resultado de adições, subtrações, multiplicações ou divisões envolvendo números racionais, nas representações decimal e fracionária. • Calcular o resultado de potenciações envolvendo números racionais, nas representações decimal e fracionária.	• Resolver situações-problema envolvendo um ou mais cálculos de adições, subtrações, multiplicações ou divisões envolvendo números racionais, nas representações decimal e fracionária. • Resolver situações-problema envolvendo potenciação com números racionais, nas representações decimal e fracionária, fazendo uso das propriedades operatórias.
AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.	EF08MA02 - Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário.		21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.		• Representar uma raiz como potência de expoente fracionário. • Calcular o resultado de raízes quadradas ou cúbicas.	• Resolver situações-problema envolvendo radiciação com números racionais.

8º Ano – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.	EF08MA06 - Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.	Álgebra.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.		• Calcular o valor numérico de expressões utilizando as propriedades das operações.	• Resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.	EF08MA07 - Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.		11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	• Reconhecer que cada equação linear de 1º grau com duas incógnitas pode ser representada por uma reta no plano cartesiano.	• Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.	• Resolver situações-problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau.
AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.	EF08MA08 - Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.		21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.		• Inferir um sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas que modela um problema. • Relacionar a representação gráfica do sistema de equações do 1ºgrau com duas incógnitas, com a sua solução.	• Resolver situações-problema que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas. • Interpretar geometricamente situações-problema que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas, utilizando o plano cartesiano como recurso.

8º Ano – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE6 - Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos).	EF08MA19 - Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos.	Grandezas e medidas. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	• Identificar as unidades de medida mais usuais de área (cm^2, m^2, km^2). • Reconhecer o número π como a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro. • Reconhecer expressões de cálculo de área de quadriláteros. • Reconhecer expressões de cálculo de área de triângulos. • Reconhecer expressões de cálculo de área de círculos.	• Comparar a área de figuras geométricas planas (triângulos, quadriláteros e círculos). • Calcular a área de figuras que possam ser decompostas em triângulos, quadriláteros e círculos, representadas no plano.	• Resolver situações-problema que envolvam o cálculo de área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, quadriláteros e círculos.
AE7 - Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando as relações entre volume e capacidade.	EF08MA20 - Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.		11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	• Identificar as unidades de medida de volume mais usuais (cm^3, m^3, km^3). • Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litros e metro cúbico.	• Calcular o volume de blocos retangulares. • Calcular a capacidade de um recipiente com formato de bloco retangular. • Comparar o volume de sólidos geométricos. • Comparar a capacidade de sólidos geométricos.	• Resolver situações-problema que envolvam a capacidade de recipientes cujo formato é o de bloco retangular. • Resolver situações-problema que envolvam o volume de figuras espaciais cujo formato é o de bloco retangular.

8º Ano – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE8 - Resolver problemas de contagem, aplicando o princípio multiplicativo.	EF08MA03 - Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo.	Números. 	21, 22, 23, 24, 25 e 29.			• Resolver situações-problema de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo.
AE9 - Calcular a probabilidade de eventos a partir da construção do espaço amostral, aplicando o princípio multiplicativo.	EF08MA22 - Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.	Probabilidade e estatística 	23, 26, 27, 28, 29 e 30.	• Reconhecer experimentos aleatórios.	• Descrever o espaço amostral de um experimento aleatório, cujo espaço amostral é equiprovável. • Determinar o número de elementos no espaço amostral de um experimento aleatório, cujo espaço amostral é equiprovável. • Descrever os casos favoráveis a um evento em um experimento aleatório, cujo espaço amostral é equiprovável. • Determinar o número de casos favoráveis a um evento em um experimento aleatório, cujo espaço amostral é equiprovável.	• Resolver situações-problema envolvendo o cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis.

8º Ano – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.	EF08MA25 - Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.	Probabilidade e estatística 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	• Reconhecer os significados de média aritmética e/ou moda como indicadores da tendência de uma pesquisa.	• Calcular a moda de um conjunto de dados apresentado em listas, tabelas ou gráficos. • Calcular a média aritmética simples de conjuntos de dados apresentados em tabelas ou gráficos. • Calcular a média aritmética ponderada a partir de dados com pesos ou frequências, utilizando tabelas, listas ou gráficos como suporte.	• Resolver situações-problema que envolvam amplitude, média aritmética simples e/ou moda de uma pesquisa estatística.
AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.	EF08MA13 - Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.	Álgebra. 	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	• Reconhecer se a relação entre duas grandezas é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcional.	• Inferir uma expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais.	• Resolver situações-problema que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.
AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, por meio de estratégias diversas.	EF08MA04 - Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais.	Números. 	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	• Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro.	• Calcular porcentagens, utilizando estratégias diversas.	• Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples. • Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo sucessivos.

9º Ano – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.	EF09MA03 - Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários.	Números.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.		• Calcular o resultado de operações fundamentais e a potenciação com números racionais. • Calcular o resultado de radiciações, cujo resultado é um número racional. • Simplificar expressões numéricas envolvendo radicais, fazendo uso das propriedades operatórias.	• Resolver situações-problema que envolvam operações fundamentais e a potenciação com números racionais. • Resolver situações-problema que envolvam a radiciação com números racionais.
AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.	EF09MA12 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes.	Geometria.	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.	• Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes.	• Determinar a razão de proporção entre dois triângulos semelhantes.	• Resolver problemas envolvendo semelhança de triângulos.

9º Ano – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE3 - Reconhecer relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando a semelhança de triângulos.	EF09MA13 - Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.	Geometria. 	1,2,3,4,5 e 6.	• Reconhecer relações métricas no triângulo retângulo. • Reconhecer o teorema de Pitágoras.	• Aplicar relações métricas no triângulo retângulo para determinar medidas desconhecidas de um triângulo.	
AE4 - Resolver problemas com a aplicação do teorema de Pitágoras.	EF09MA14 - Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.		7, 8, 9 e 10.	• Reconhecer as características do triângulo retângulo.		• Resolver problemas aplicando o Teorema de Pitágoras.
AE5 - Reconhecer que existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional.	EF09MA01 - Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional (como as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade).	Números. 	11, 12, 13, 14 e 15.	• Reconhecer que toda dízima periódica representa um número racional. • Reconhecer a fração geratriz de uma dízima periódica.		
AE6 - Estimar a localização na reta numérica de números irracionais, reconhecendo que possuem representação decimal infinita e não periódica.	EF09MA02 - Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica.		16, 17, 18, 19 e 20.	• Reconhecer que números irracionais possuem representação decimal infinita e não periódica.	• Estimar a localização de números irracionais na reta numérica.	
AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.	EF09MA04 - Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações.		21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.		• Localizar números reais na reta numérica. • Comparar números reais, com ou sem o uso da reta numérica como suporte. • Ordenar números reais, com ou sem o uso da reta numérica como suporte.	• Resolver problemas envolvendo operações com números reais, inclusive potenciação e radiciação.

9º Ano – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias diversas.	EF09MA09 - Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.	Álgebra. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.		• Inferir uma equação polinomial de 2º grau que modela um problema. • Inferir uma equação polinomial de 1º grau que modela um problema. • Determinar a solução de uma equação polinomial do 1º grau. • Determinar a solução de uma equação polinomial do 2º grau.	• Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 1º grau. • Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 2º grau. • Avaliar a quais conjuntos numéricos pertencem as soluções de uma equação polinomial do 2º grau, recorrendo os casos em que a equação não admite solução real.

9º Ano – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.	(EF08MA19) Resolver e elaborar situações-problema que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área(quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos..	Geometria. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.	• Reconhecer expressões de cálculo de área de triângulos, quadriláteros, círculos e semicírculos. • Reconhecer o número π como razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro.	• Calcular a área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos e quadriláteros. • Calcular o comprimento de círculos e de setores circulares, expressando-os de forma exata ou aproximada. • Calcular a área de círculos e de setores circulares, expressando-as de forma exata ou aproximada.	• Resolver situações-problema envolvendo o cálculo de área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, quadriláteros, círculos e semicírculos.
AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.	EF09MA20 - Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.	Probabilidade e estatística. 	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	• Reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. • Reconhecer eventos equiprováveis e eventos não equiprováveis em um experimento aleatório.	• Descrever o espaço amostral de um experimento aleatório. • Determinar o número de elementos no espaço amostral de um experimento aleatório. • Descrever os casos favoráveis a um evento em um experimento aleatório. • Determinar o número de casos favoráveis a um evento em um experimento aleatório.	• Resolver situações-problema que envolvam cálculos simples de probabilidade com eventos não-sucessivos. • Resolver situações-problema que envolvam cálculos simples de probabilidade com eventos sucessivos e independentes.
AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.	EF09MA08 - Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.	Álgebra. 	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	• Reconhecer se a relação entre duas grandezas é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcional. • Reconhecer o significado de escala em contextos de proporcionalidade.	• Realizar ampliações ou reduções proporcionais, por meio de escalas. • Inferir uma expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais.	• Resolver situações-problema que envolvam grandezas diretamente proporcionais, inclusive escalas. • Resolver situações-problema que envolvam grandezas inversamente proporcionais. • Resolver situações-problema que envolvam divisão de uma quantidade em partes proporcionais. • Resolver situações-problema que envolvam proporcionalidade direta ou inversa entre mais de duas grandezas.

Mapa Saresp

6º Ano

Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE1 - Compor e decompor números naturais de diferentes ordens, reconhecendo as características do sistema de numeração decimal.	EF06MA02	Resolver problema relacionado ao sistema de numeração decimal.	1, 2			
		Compor OU Decompor números naturais e/ou decimais (representação decimal finita).	1, 2, 3, 4, 5, 9			
		Analisar dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) e gráficos (colunas, barras ou linhas) em contextos relevantes.	3			
		Interpretar dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito.	3			
AE2 - Comparar e ordenar números naturais de diferentes ordens, utilizando, inclusive, a reta numérica como suporte.	EF06MA01	Analisar dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) e gráficos (colunas, barras ou linhas) em contextos relevantes.	6 e 7			
		Interpretar dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito.	6 e 7			
AE3 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, por meio de estratégias variadas.	EF06MA03	Resolver problemas envolvendo operações fundamentais com números naturais.	11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19			
AE4 - Resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores de números naturais, utilizando-os para ampliar as estratégias de cálculo.	EF06MA06	Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplo e divisor.	21, 22, 23, 24, 25			
		Estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, "pode ser decomposto/fatorado como".	26, 27, 28, 29, 30			

6º Ano						
Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE5 - Resolver problemas envolvendo cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado é um número natural.	EF06MA09	Associar uma fração ao resultado de uma divisão ou como a representação numérica da ideia parte-todo, utilizando ou não a reta numérica como recurso.	1, 3			
		Resolver problemas simples que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado seja um número natural.	2, 4			
AE6 - Comparar e ordenar frações, utilizando equivalência, representações visuais e a reta numérica como apoio.	EF06MA07	Comparar números racionais, com ou sem apoio da reta numérica.		3, 5, 6, 10		
AE7 - Resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos na representação fracionária, por meio de estratégias diversas.	EF06MA10	Resolver problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária.		7, 8, 12, 14, 20		
AE8 - Classificar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, diferenciando os regulares dos não regulares.	EF06MA18	Comparar características de polígonos.		22, 23, 24, 25		
AE9 -Classificar triângulos em relação às medidas dos lados.	EF06MA19	Comparar características de polígonos.		23, 24, 29		
AE10 -Classificar quadriláteros em relação às medidas dos lados e ângulos, comparando suas classes.	EF06MA20	Comparar características de polígonos.		26, 27, 28, 29, 30		

6º Ano

Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE11 - Resolver problemas que envolvam as quatro operações fundamentais com números racionais positivos na representação decimal, por meio de estratégias diversas.	EF06MA11	Comparar números racionais, com ou sem apoio da reta numérica.			6, 7, 9, 10	
		Resolver problema envolvendo as operações fundamentais entre números decimais.			7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	
		Reconhecer diferentes representações dos números racionais positivos (formas fracionária, decimal, porcentagem e pictórica).			1,2	
AE12 - Resolver problemas de porcentagem com base na proporcionalidade, sem uso da regra de três, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental ou calculadora.	EF06MA13	Resolver problemas que envolvam porcentagens para cálculo de acréscimos ou decréscimos simples.			26, 27, 28	
AE13 - Associar figuras espaciais às suas planificações, reconhecendo e quantificando seus atributos geométricos.	EF06MA17	Reconhecer/nomear, contar OU comparar elementos de figuras geométricas espaciais (vértice, aresta, face, base de prismas, pirâmides, cilindros, cones ou esferas).				1, 2, 3, 4, 5
		Associar figuras espaciais a suas planificações.				6, 7, 8, 9, 10
AE14 - Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, tempo, massa, capacidade e temperatura, recorrendo às transformações mais usuais quando necessário.	EF06MA24	Resolver e problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.				11, 12, 13, 14, 16, 17
AE16 - Resolver problemas envolvendo a área de retângulos e triângulos, sem fazer uso de fórmulas.	EF06MA24	Resolver e problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.				21, 22, 23
		Interpretar a localização ou movimentação de objetos ou figuras geométricas no plano cartesiano (1º quadrante), indicando mudanças de direção, sentidos ou giros.				21, 22, 23 e 24
AE17 - Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de blocos retangulares, por meio do empilhamento de cubos.	EF06MA24	Resolver e problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.				26, 27

7º Ano						
Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE1 - Resolver problemas que envolvam múltiplos e divisores de números naturais, em contextos reais.	EF07MA01	Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplo e divisor.	2, 3, 4, 6, 7 e 9			
		Estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, "pode ser decomposto/fatorado como".	2, 3, 4, 6, 7 e 9			
AE2 - Comparar e ordenar números inteiros, utilizando, inclusive, a reta numérica como recurso.	EF07MA03	Comparar números inteiros, com ou sem suporte da reta numérica.	11,12 e 14			
AE3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros, por meio de estratégias diversas.	EF07MA04	Calcular o resultado de operações envolvendo números inteiros.	13, 14, 16, 17, 18 e 19			
		Resolver problemas envolvendo operações com números inteiros.	13, 14, 16, 17, 18 e 19			
AE4 - Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, utilizando, inclusive, a reta numérica como apoio.	EF07MA08	Comparar frações associadas a diferentes ideias, com ou sem apoio da reta numérica.	21, 22, 23, 24			
AE5 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com frações, por meio de estratégias diversas de cálculo e representações visuais.	EF07MA12	Resolver problemas que envolvam adição ou subtração com frações.	26, 27, 28 e 29			
		Resolver problemas simples que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade, cujo resultado seja um número natural.	26, 27, 28 e 29			
		Resolver problemas que envolvam multiplicação ou divisão de frações.	27, 28 e 29			

7º Ano						
Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE6 - Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números racionais nas formas fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas representações.	EF07MA12	Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais ou potenciação.		1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 9		
AE7 - Reconhecer e representar figuras geométricas planas no plano cartesiano, identificando suas características.	EF07MA20	Associar pares ordenados a pontos do 1º quadrante do plano cartesiano, em diferentes situações.		11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19		
AE8 - Resolver problemas de cálculo de áreas de figuras planas, por meio da decomposição em quadrados, retângulos e triângulos, utilizando a equivalência entre áreas e estabelecendo expressões de cálculos.	EF07MA32	Resolver problema envolvendo área de triângulos ou retângulos ou polígonos que podem ser decompostos por essas duas formas.		21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29		
AE10 - Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades.	EF07MA15	Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.			6, 7, 8 e 9	
AE11 - Resolver problemas representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade.	EF07MA18	Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c.			11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29	
		Resolver equações do 1º grau com uma incógnita, empregando as propriedades de uma igualdade.			11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29	

7º Ano						
Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas.	EF07MA27	Resolver problemas envolvendo propriedades angulares de polígonos.				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
AE13 - Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, por meio de estratégias diversas.	EF07MA17	Resolver problemas significativos que envolvem grandezas de medidas.				12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
		Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta ou inversa entre duas grandezas.				11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19
		Resolver problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes ou entre uma das partes e o todo.				11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19
AE14 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, aplicando aumentos e descontos simples em diferentes contextos, incluindo a educação financeira.	EF07MA02	Resolver problemas que envolvam porcentagens para cálculo de acréscimos ou decréscimos simples.				21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29

8º Ano						
Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE1 - Resolver problemas que envolvam cálculos com números racionais, inclusive potências de expoentes inteiros, utilizando propriedades operatórias.	EF08MA01	Associar uma fração a um número decimal (finito ou dízima periódica).	1			
		Resolver problemas de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação envolvendo números racionais.	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.			
		Resolver problemas simples que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade.	8 e 9			
		Efetuar cálculos envolvendo números racionais.	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.			
		Resolver problemas envolvendo potenciação ou radiciação.	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.			
AE2 - Utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas.	EF08MA02	Resolver problemas envolvendo potenciação ou radiciação.	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.			
AE3 - Calcular o valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.	EF08MA06	Representar por meio de expressões algébricas regularidades observadas em sequências numéricas.		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10		
		Resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas.		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.		
AE4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º grau, utilizando as propriedades da igualdade, e interpretá-los geometricamente.	EF08MA07	Resolver problemas que podem ser modelados por equações do 1º grau, do tipo ax + b = c.		11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.		

8º Ano						
Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE5 - Resolver problemas com sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, utilizando a representação gráfica no plano cartesiano.	EF08MA08	Resolver problemas que podem ser modelados por sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas.		21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.		
AE9 - Calcular a probabilidade de eventos a partir da construção do espaço amostral, aplicando o princípio multiplicativo.	EF08MA22	Resolver problemas envolvendo o cálculo de probabilidade de eventos simples.			23, 26, 27, 28, 29 e 30.	
AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados.	EF08MA25	Resolver problemas envolvendo o cálculo de medida central (média simples, média ponderada, mediana ou moda) ou amplitude de um conjunto de dados.				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
AE11 - Resolver problemas que envolvam a variação entre duas grandezas, proporcionais (direta e inversa) ou não proporcionais, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.	EF08MA13	Reconhecer a expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas.				11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
		Representar no plano cartesiano a relação entre duas grandezas, sejam elas diretamente, inversamente, ou não proporcionais.				11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora.	EF08MA04	Comparar frações em contextos significativos, abordando seus diferentes significados (parte-todo e razão).				21
		Resolver problemas que envolvam porcentagens para cálculo de acréscimos ou decréscimos simples.				21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
7º ano: AE12 - Calcular medidas de ângulos internos e externos de polígonos, sem o uso de fórmulas. [1] Descritor âncora - ensinado em séries anteriores e aparece indiretamente no escopo 2026	EF07MA27	Classificar um triângulo quanto às medidas de seus lados ou quanto às medidas de seus ângulos internos.[1]	[7º ano (E.S. 2025)]: 29, 31, 32, 33, 34, 35			

9º Ano						
Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE1 - Resolver problemas envolvendo cálculos de potenciação e radiciação com números racionais, utilizando as propriedades operatórias.	EF09MA03	Localizar números reais na reta numérica.	1			
		Resolver problema envolvendo as operações fundamentais com números reais.	2, 3, 4, 5			
		Resolver problemas envolvendo potenciação ou radiciação.	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 33			
		Efetuar cálculos entre números reais.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 33			
AE2 - Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, utilizando-as para resolver problemas.	EF09MA12	Resolver problemas envolvendo propriedades angulares de polígonos.	21			
		Resolver problemas que envolvam a aplicação das relações de proporcionalidade abrangendo retas paralelas cortadas por transversais. (Teorema de Tales)	27, 28, 29, 35			
		Reconhecer polígonos semelhantes ou as relações existentes entre ângulos e lados correspondentes nesses tipos de polígonos.	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34			
		Resolver problemas que envolvam polígonos semelhantes.	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34			
AE3 - Reconhecer relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando a semelhança de triângulos.	EF09MA13	Reconhecer polígonos semelhantes ou as relações existentes entre ângulos e lados correspondentes nesses tipos de polígonos.		1, 2, 3, 4, 5, 32		
		Resolver problemas que envolvam polígonos semelhantes.		1, 2, 3, 4, 5, 32		
		Resolver problemas que envolvam relações métricas do triângulo retângulo, incluindo o teorema de Pitágoras.		1, 2, 3, 4, 5, 6		

9º Ano						
Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE4 - Resolver problemas com a aplicação do teorema de Pitágoras.	EF09MA14	Resolver problemas que envolvam relações métricas do triângulo retângulo, incluindo o teorema de Pitágoras.		7, 8, 9, 10, 13, 14, 31, 32		
AE6 - Estimar a localização na reta numérica de números irracionais, reconhecendo que possuem representação decimal infinita e não periódica.	EF09MA02	Localizar números reais na reta numérica.		16, 17, 18, 19, 20, 21, 22		
AE7 - Resolver problemas envolvendo os números reais, realizando operações e representando esses números na reta numérica.	EF09MA04	Resolver problema envolvendo as operações fundamentais com números reais.		23, 24		
		Resolver problemas envolvendo potenciação ou radiciação.		23, 24, 25, 28, 29		
		Efetuar cálculos entre números reais.		21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 35		
		Resolver problemas envolvendo expressões algébricas.		26, 27, 28, 29, 30		
		Reconhecer expressões algébricas equivalentes.		26, 27, 28, 29, 30		
		Reconhecer a expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas.		26, 27, 28, 29, 30		

9º Ano						
Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE8 - Resolver problemas envolvendo equações polinomiais do 1º e do 2º grau por meio de estratégias pessoais diversas	EF09MA09	Resolver problemas envolvendo expressões algébricas.			1, 2	
		Resolver problemas que podem ser modelados por equações do 1º grau, do tipo ax + b = c.			1, 2, 3, 4, 5, 10	
		Reconhecer a expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas.			1, 2, 3, 4, 5	
		Resolver uma equação polinomial de 2º grau.			6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	
		Reconhecer expressões algébricas equivalentes.			12, 13, 14, 15	
AE9 - Resolver problemas envolvendo área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, retângulos, círculos e semicírculos, por meio de estratégias pessoais diversas.	EF08MA19	Resolver problemas que envolvam relações entre os elementos de uma circunferência/círculo (raio, diâmetro, corda, arco, ângulo central, ângulo inscrito).				6, 7, 8, 10
AE10 - Resolver situações-problema envolvendo noções elementares de probabilidade, em contextos relacionados à eventos independentes em experimentos aleatórios.	EF09MA20	Calcular a probabilidade de eventos simples.				11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
		Resolver problemas envolvendo o cálculo da probabilidade de eventos dependentes OU independentes.				11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

9º Ano						
Aprendizagem Essencial	Habilidade Priorizada	Descritor SARESP	Aulas por Bimestre			
			1º	2º	3º	4º
AE11 - Resolver problemas envolvendo relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas, inclusive escalas e divisão em partes proporcionais.	EF09MA08	Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta ou inversa entre duas grandezas.				21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
		Reconhecer a expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas.				21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
		Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes.				21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
8º ano: AE12 - Resolver problemas envolvendo porcentagem, com acréscimo e decréscimo simples, utilizando cálculo mental, regra de três e calculadora. [1] Descritor âncora - ensinado em séries anteriores e aparece indiretamente no escopo 2026	EF08MA04	Resolver problemas que envolvem cálculo de porcentagens.[1]			[8º ano (E.S. 2025)]: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	
8º ano: AE10 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de média aritmética e moda de um conjunto de dados. [1] Descritor âncora - ensinado em séries anteriores e aparece indiretamente no escopo 2026	EF08MA25	Resolver problemas envolvendo o cálculo de medida central (média simples, média ponderada, mediana ou moda) ou amplitude de um conjunto de dados.[1]				[8º ano (E.S. 2025)]: 14, 16, 17, 18, 19
		Resolver problemas que envolvam dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas ou de setores).[1]				[8º ano (E.S. 2025)]: 14, 16, 17, 18, 19

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Fundamental Anos Finais

Matemática

PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO